Documentación para la suscripción NetApp Keystone Flex

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/index.html on February 21, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Documentación para la suscripción NetApp Keystone Flex . . . 1
- Suscripción Flex . . . 1
- Términos y descripciones del servicio de suscripción Flex . . . 3
- Modelo operativo, funciones y responsabilidades . . . 14
- Soporte para multi-tenancy y suscripción flexible . . . 16
- Infraestructura de suscripción Flex . . . 18
- Los requisitos del centro . . . 20
- Operaciones de servicios de suscripción de Flex . . . 20
- ¿Qué pueden ver los clientes de la suscripción Flex en Active IQ? . . . 21

Notas de la versión . . . 23
- Novedades de esta versión de los servicios de suscripción Flex de NetApp Keystone . . . 23
- Problemas solucionados en el motor de servicios de NetApp . . . 28
- Problemas conocidos en el motor de servicio de NetApp . . . 29

Preguntas más frecuentes sobre NetApp Keystone . . . 32
- Preguntas frecuentes sobre la suscripción a NetApp Keystone Flex . . . 33
- El servicio de suscripción Flex ofrece detalles . . . 35
- Modelos y responsabilidades operacionales . . . 36
- Portal de acceso de autoservicio/motor de servicios de NetApp . . . 38

Interfaz web del motor de servicios de NetApp . . . 40
- Cuentas de facturación, suscripciones, servicios y rendimiento . . . 41
- Manos a la obra . . . 48
- Ver el panel de suscripciones de Flex . . . 55
- Ver facturación . . . 57
- Descripción general . . . 58
- Descripción general . . . 69
- Trabajar con el almacenamiento de objetos . . . 78
- Gestione los servicios cloud . . . 84
- Ver informes . . . 92
- Realice una copia de seguridad de los discos y recursos compartidos de archivos . . . 95
- Gestión de suscripciones . . . 98
- Gestionar las solicitudes de servicio . . . 100
- Realizar tareas administrativas . . . 104
- Definir las configuraciones de red para inquilinos y subinquilinos . . . 108

Descripción general de las API de Service Engine de NetApp . . . 111
- Público objetivo . . . 111
- Acceso y categorías de API del motor de servicios de NetApp . . . 111
- Conceptos clave del motor de servicio de NetApp . . . 111
- Autorización y autenticación . . . 112
- API de REST del motor de servicios de NetApp . . . 114
- API de consumo . . . 115
- API de administrador . . . 178

Avisos legales . . . 252
- Derechos de autor . . . 252

Marcas comerciales 252
Estadounidenses 252
Política de privacidad 252

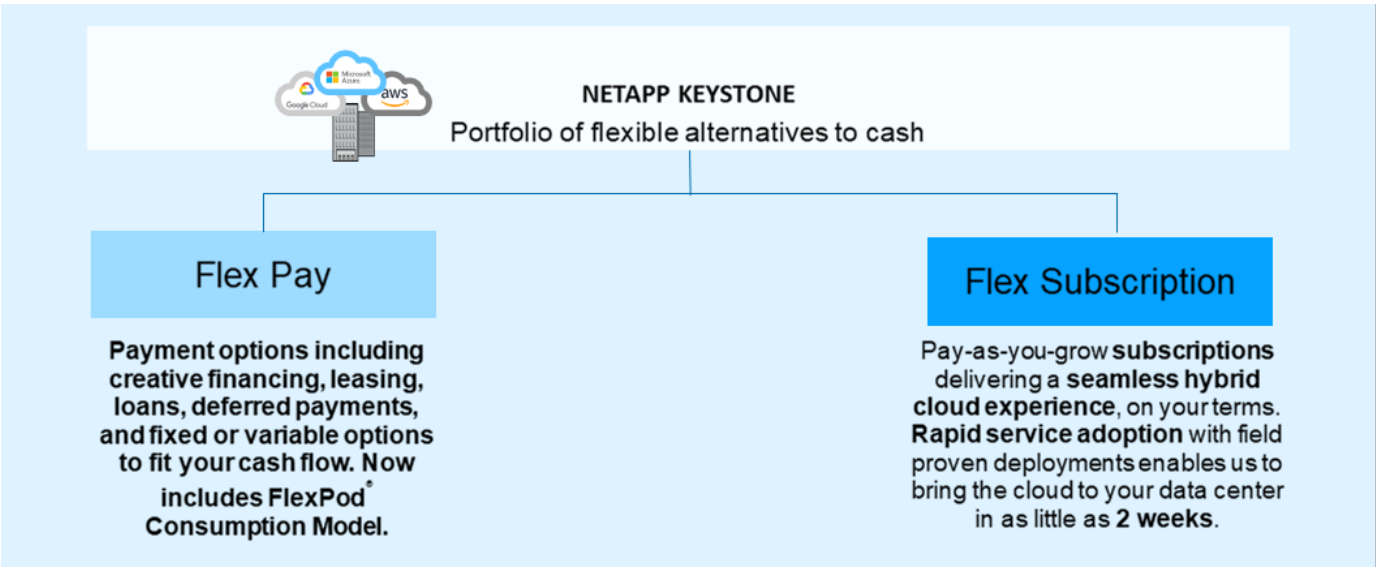
Documentación para la suscripción NetApp Keystone Flex

La suscripción flexible de NetApp Keystone forma parte de la oferta de servicios de NetApp Keystone. NetApp Keystone es una cartera de alternativas de gastos de capital en las instalaciones para facilitar la transición al cloud, entre las NetApp Keystone que se incluyen los servicios de suscripción Flex Pay y NetApp Keystone Flex. NetApp Keystone ofrece una experiencia fluida del cloud híbrido con servicios de almacenamiento que abarcan tanto en las instalaciones como en el cloud. Para obtener más información sobre NetApp Keystone, consulte "NetApp Keystone"

Para obtener más información acerca de la suscripción NetApp Keystone Flex, consulte "Suscripción a Keystone Flex"

Flex Subscription es una oferta de almacenamiento como servicio que ofrece una experiencia similar al cloud en sus sistemas locales con conectividad al cloud, disponible bajo sus propias condiciones.

- * NetApp Keystone Flex Pay* - NetApp Keystone Flex Pay (Flex Pay) es una cartera de alternativas financieras flexibles que incluyen financiamiento tradicional, leasing, y opciones fijas/variables para satisfacer las necesidades de flujo de caja de sus clientes.
- **Suscripción flexible de NetApp Keystone** - la Suscripción flexible de NetApp Keystone (Suscripción flexible) es un servicio de suscripción basado en resultados, de pago según el crecimiento, que aporta una experiencia similar a la de la nube en las instalaciones.



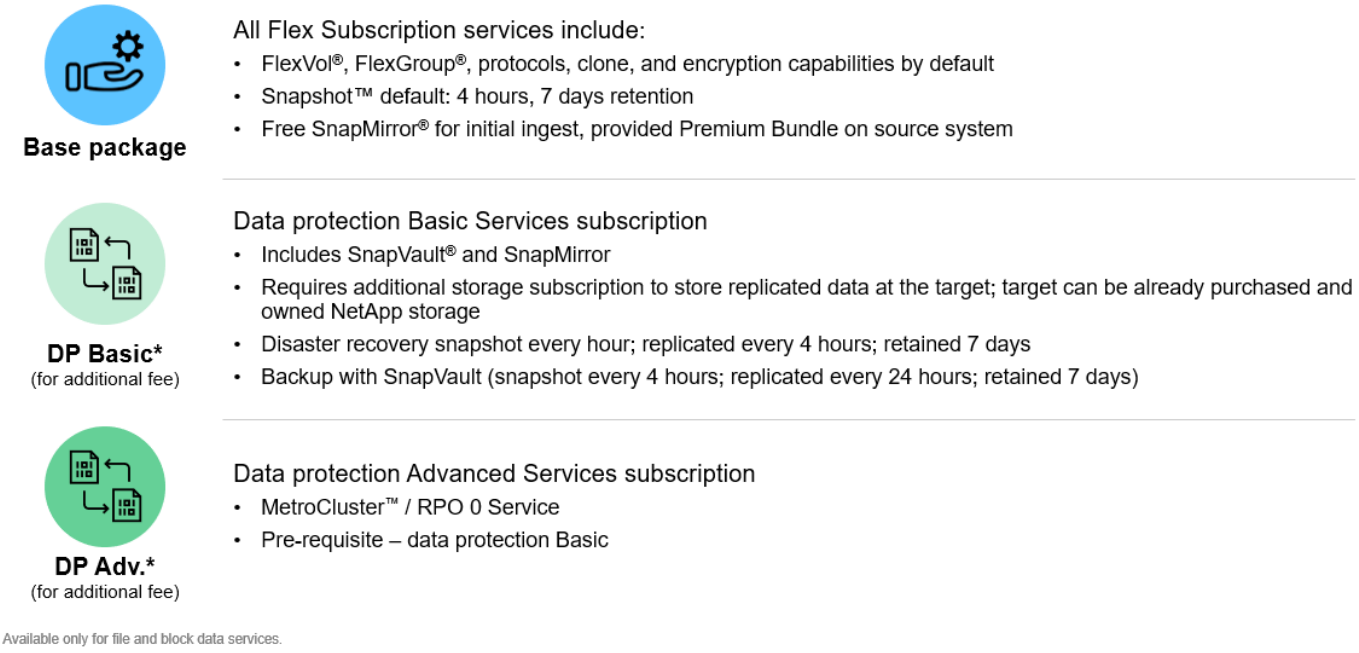
Suscripción Flex

La suscripción Flex es un modelo de servicio basado en suscripción de pago por crecimiento que ofrece una experiencia de cloud híbrido perfecta para aquellos que prefieren modelos de consumo de gastos operativos hasta gastos de capital o arrendamiento iniciales. Permite a los clientes acelerar la rentabilidad de la inversión reduciendo los obstáculos relacionados con la gestión del crecimiento impredecible de la capacidad y pasando por los complejos ciclos de adquisición. La suscripción Flex permite a los clientes alinear la economía y las operaciones con sus prioridades empresariales.

Flex Subscription es una oferta de servicios basada en suscripción que proporciona capacidad de almacenamiento, en niveles de servicio de rendimiento predefinidos (niveles de servicio), para tipos de datos de bloques, archivos y objetos que pueden ponerse en marcha de forma local y que puede ser operada por NetApp, un partner o el cliente. Además del servicio básico que ofrece Flex Subscription, se pueden elegir servicios complementarios a un coste adicional. Estos servicios se describen en la siguiente figura.

- **El servicio Data Protection Basic** proporciona las capacidades SnapMirror y SnapVault de NetApp con configuración predeterminada.
- **Data Protection Advanced** proporciona un servicio con acuerdos de nivel de servicio de RPO=0 aprovechando las capacidades de MetroCluster de NetApp.

> La suscripción Flex utiliza la tecnología SnapVault para las operaciones de backup y SnapMirror para la recuperación ante desastres y replica los datos de forma remota; no realiza la conmutación al nodo de respaldo y la restauración automática de aplicaciones.



Ventajas de la suscripción Flex

La suscripción Flex ofrece las siguientes ventajas:

- Libera al personal DE TECNOLOGÍA de tareas complicadas relacionadas con el almacenamiento y le permite centrarse en la gestión de aplicaciones
- Reduce la inversión de capital inicial

- Permite a los clientes satisfacer sus demandas sin sobreaprovisionamiento
- Alinea los costes del almacenamiento de datos con las necesidades/actividades del negocio
- Simplifica el aprovisionamiento de infraestructuras evitando los complejos procedimientos de adquisición organizativos
- Mantiene los datos seguros en sus instalaciones
- Permite un control adecuado sobre el cumplimiento, el rendimiento y la seguridad

Términos y descripciones del servicio de suscripción Flex

La suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) se guía por los siguientes términos y descripciones de servicios.

- La suscripción Flex está disponible durante un mínimo de un año y hasta tres años. Después de la primera legislatura, el servicio es renovable anualmente. La capacidad se puede aumentar en incrementos de apenas 1 TIB.
- La capacidad mínima es de 100 TIB por sitio, y cada sitio puede tener uno o más clústeres para cumplir con el requisito de capacidad mínima. En un modelo gestionado por partners, se crean suscripciones con un mínimo flexible para un cliente, por sitio y entre distintos niveles de servicio.
- La capacidad de 100 TIB puede ser un único nivel de servicio o una combinación de niveles.
- Las suscripciones de inquilino se limitan a los niveles de servicio a los que están suscritos los partners.
- el 20 % de la capacidad de ráfaga está disponible en cada sitio; cualquier uso en ráfaga se factura solo durante ese período de facturación. Si necesita un requisito de ráfaga adicional superior al 20 %, póngase en contacto con el soporte de.
- La capacidad comprometida o los niveles de servicio no se pueden modificar durante la vigencia de un contrato.
- Se permite aumentar la capacidad o cambiar a un nivel de servicio superior durante el plazo; sin embargo, no se permite pasar de un nivel de servicio superior a uno más bajo.
- Cualquier solicitud de cambio en los últimos 90 días del plazo requiere que el cliente renueve el servicio por un mínimo de un año.

Definiciones de capacidad del servicio de suscripción Flex

Las capacidades del servicio de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp

Keystone incluyen:

Capacidad lógica

Estos son los datos que un cliente ha colocado en la infraestructura de suscripción flexible. Todas las capacidades de suscripción Flex hacen referencia a una capacidad lógica. Por ejemplo, si un archivo de 1 TIB se almacena en la infraestructura de suscripción Flex, debe comprar al menos 1 TIB de capacidad.

Capacidad comprometida

La capacidad lógica mínima que se factura cada mes durante el periodo:

- La capacidad se compromete con cada nivel de servicio.
- La capacidad comprometida no puede disminuir durante este periodo.
- Durante el período de vigencia se puede añadir la capacidad comprometida y los niveles de servicio adicionales.

Cambios en la capacidad comprometida

Durante la duración de una suscripción, puede cambiar las capacidades comprometidas. Sin embargo, existen algunas condiciones previas:

- No es posible reducir la capacidad proporcionada
- La capacidad comprometida no puede aumentarse 90 días antes del vencimiento de la suscripción, a menos que la suscripción se renueve por un plazo adicional de 12 meses.
- Puede solicitar cambios en la capacidad comprometida a través de la interfaz del motor de servicio de NetApp o a través de Keystone Success Manager. Para obtener información acerca de cómo solicitar cambios, consulte "Elevar una solicitud de servicio".

Capacidad de ráfaga

Esta es la capacidad lógica que ha superado la capacidad comprometida. Tenga en cuenta lo siguiente:

- El servicio de suscripción Flex proporciona un 20% de capacidad por encima de la capacidad comprometida.
- La capacidad de ráfaga se puede consumir sobre una base flexible y se cobra diariamente por la media consumida.
- Hasta un 20 % de la capacidad de ráfaga se carga a la misma tasa que la capacidad comprometida.
- Una capacidad de ráfaga superior al 20 % del compromiso se cobra a una tasa premium. Póngase en contacto con el soporte para cualquier requisito de ráfaga adicional superior al 20 %.

Capacidad consumida/aprovisionada

La capacidad consumida hace referencia a la capacidad en TIB del almacenamiento que se está consumiendo actualmente en el servicio. El servicio de suscripción Flex considera la suma de los tamaños aprovisionados (no la capacidad lógica o física utilizada) de todos los volúmenes en un nivel de servicio en particular para considerarlos como capacidad consumida para ese nivel de servicio. Estos recursos incluyen:

- La capacidad que se aprovisiona mediante la creación, la modificación, la eliminación o el posible crecimiento automático de los volúmenes.
- Las copias y los clones Snapshot.

No se tiene en cuenta la cantidad de datos almacenados dentro de la capacidad aprovisionada o la cantidad de datos escritos en el disco.

Capacidad facturada

Factura mensual = (capacidad comprometida [TIB] * tasa comprometida [$/TIB]) + (capacidad de ráfaga aprovisionada media diaria [TIB] * tasa de ráfaga [$/TIB]). La factura mensual contiene un cargo mínimo basado en la capacidad comprometida.

La factura mensual varía más allá del cargo mínimo en función del consumo medio de capacidad de ráfaga diaria. Para obtener más información sobre facturación, consulte "Facturación de suscripción flexible".

Niveles de servicio

La suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) ofrece capacidad a niveles de servicio predefinidos o niveles de servicio de rendimiento.

Cada nivel de servicio (nivel de servicio) está definido por su densidad de I/o, que es la proporción de rendimiento (operaciones de entrada/salida por segundo [IOPS]) y el almacenamiento utilizado (TIB de datos almacenados), que es IOPS/TIB.

Cada volumen gestionado por los servicios de suscripción Flex está asociado a un nivel de servicio. Todas las operaciones de E/S y todo el almacenamiento usado en el volumen correspondiente se incluyen en el cálculo de la densidad de E/S del volumen.

En la tabla siguiente se definen los niveles de servicio.

Niveles de servicio para distintos tipos de almacenamiento

Aquí se muestran los niveles de servicio para el almacenamiento de archivos, bloques y objetos.

Se informa de los cálculos de densidad de I/o en el nivel del volumen para mostrar la densidad de I/o máxima durante la semana anterior. El rendimiento máximo se determina en un intervalo de tiempo por hora. Los informes de densidad de I/o por volumen se generan mensualmente para medir el cumplimiento de los niveles de servicio correspondientes.

Servicio de ficheros

Protocolos compatibles: NFS, CIFS, iSCSI y FC

Nivel de servicio	Extremo	Premium	Estándar	Valor
Tipo de carga de trabajo	Análisis, bases de datos	VDI, aplicaciones de virtualización, desarrollo de software	Archivos compartidos, servidores web	Backup
IOPS/TIB objetivo	6,144	2,048	128	N.A.
IOPS máx./TIB	12,288	4,096	512	N.A.
Rendimiento máximo en Mbps (32 KB/IOP)	384	128	16	N.A.

Latencia	<1 ms	<2 ms	<17 ms	N.A.
Capacidad mínima 1,2	100 TIB 1			
	15 TIB 2	25 TIB 2	50 TIB 2	50 TIB 2

Este 1 plazo mínimo de un año y una capacidad mínima de 100 TIB para una combinación de cualquier recurso compartido de archivos y niveles de servicio de bloque para oportunidades directas de NetApp. Plazo mínimo de un año y capacidad mínima establecida por cada nivel de servicio seleccionado para las oportunidades de canales.

Almacenamiento en bloques

Protocolos compatibles: FC e iSCSI

Nivel de servicio	Extremo	Premium	Estándar
Tipo de carga de trabajo	HPC	Videovigilancia	Backup
IOPS/TIB objetivo	N.A.		
IOPS máx./TIB	5.500	4,000	N.A.
Rendimiento máximo en Mbps (32 KB/IOP)	43	31	N.A.
Latencia	<0.5 ms	<0.5 ms	N.A.
Capacidad mínima 1,2	100 TIB 3	100 TIB 3	300 TIB 3

Este 1 plazo mínimo de un año y una capacidad mínima de 100 TIB para una combinación de cualquier recurso compartido de archivos y niveles de servicio de bloque para oportunidades directas de NetApp. Plazo mínimo de un año y capacidad mínima establecida por nivel de servicio seleccionados para las oportunidades de canales. El plazo mínimo de un año y la capacidad mínima indicada por cada nivel de servicio seleccionados para cualquier tipo de oportunidad se establecen en 3.

Almacenamiento de objetos

Protocolo admitido: S3

Nivel de servicio	Objeto
Tipo de carga de trabajo	Almacén de medios, archivado
IOPS/TIB objetivo	N.A.
IOPS máx./TIB	N.A.
Rendimiento máximo en Mbps (32 KB/IOP)	N.A.
Latencia	N.A.
Capacidad mínima 1,2	500 TIB 3

> Este 1 plazo mínimo de un año y una capacidad mínima de 100 TIB para una combinación de cualquier recurso compartido de archivos y niveles de servicio de bloque para oportunidades directas de NetApp. Plazo mínimo de un año y capacidad mínima establecida por nivel de servicio seleccionados para las oportunidades de canales. El plazo mínimo de un año y la capacidad mínima indicada por cada nivel de servicio seleccionados para cualquier tipo de oportunidad se establecen en 3.

Puede asignar niveles de servicio a sus suscripciones desde varias pantallas de la interfaz de usuario del motor de servicios de NetApp. Para obtener más información, consulte:

- * * "Soporte para multi-tenancy y suscripción flexible"

Definiciones y métricas de nivel de servicio

Los siguientes términos y definiciones se utilizan en el servicio Suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible):

- * GIB, TIB e IB.* mediciones de capacidad de almacenamiento de datos utilizando base de 1024 (1 GIB = 1024 3 bytes, 1 TIB = 1024 4 bytes y 1 PIB = 1024 5 bytes).
- **IOPS/TIB.** las operaciones de protocolo por segundo solicitadas por la aplicación divididas por el tamaño lógico asignado del volumen.
- **La disponibilidad** se mide como un porcentaje del número de solicitudes de E/S respondidas con éxito por el servicio, dividido por el número total de solicitudes de E/S realizadas por el servicio, medido en la demarcación del servicio, en un mes dado, sin incluir el tiempo de inactividad programado o la falta de disponibilidad de las instalaciones requeridas, red u otros servicios que debe proporcionar el cliente.
- **Durabilidad** es el porcentaje de datos a los que se accede sin pérdida de fidelidad, excluyendo la eliminación o corrupción causada por el cliente.
- **IOPS objetivo por TIB.** IOPS garantizado para todas las solicitudes de E/S realizadas a un volumen antes de alcanzar el umbral de IOPS objetivo por TIB. El rendimiento del volumen está limitado con el IOPS seleccionado por TIB.

> La métrica de rendimiento IOPS objetivo por TIB se calcula en función de la capacidad lógica consumida en TIB.

- **Latencia.** tiempo para atender una solicitud de E/S recibida de un cliente, medido en la demarcación del servicio (puerto de E/S del controlador de almacenamiento).

Facturación de suscripción flexible

La suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) ofrece un precio inicial y predecible para su suscripción de almacenamiento.

Si prefiere el modelo de consumo de gastos operativos (OpEx) para gastos de capital o arrendamiento, puede optar por el modelo de pago según crecimiento de suscripción Flex para sus necesidades de consumo flexibles y escalables.

La suscripción Flex le proporciona los siguientes servicios de facturación:

- Puede pagar según las IOPS y la capacidad comprometida de latencia para satisfacer las necesidades de cargas de trabajo múltiples. Los diferentes niveles de servicio de rendimiento: Extreme, Premium,

Standard y Value le permiten gestionar su almacenamiento en función del nivel de servicio que ha adquirido para su suscripción Flex.

- Presenta una facturación predecible para la capacidad comprometida y el pago por uso de la capacidad variable (en ráfaga).
- Puede seleccionar un precio de paquete para el hardware, el SO principal y el soporte para un precio de $/TIB. Dispone de una única factura para cada tipo de almacenamiento, archivo, bloque, objeto o servicios de almacenamiento en cloud.
- Seleccione un término flexible para los servicios y el pago: Puede optar por 12 meses, 100 TIB o más por sitio. A partir de entonces puede renovar automáticamente durante 12 meses o ir mes a mes.

La facturación de la suscripción Flex se basa en la capacidad comprometida y en el consumo en ráfaga variable.

Para obtener información sobre el uso de la capacidad comprometida y de ráfaga, consulte "Definiciones de capacidad del servicio de suscripción Flex".

Para obtener información acerca de cómo ver los detalles de facturación, consulte "Ver facturación".

Facturación basada en la capacidad comprometida

La capacidad comprometida se refiere a las capacidades de diversos servicios en una única suscripción acordada por las partes involucradas (NetApp/partner y cliente). Esta capacidad se indica en cada pedido de suscripción flexible y se factura con independencia del consumo real.

Medición de la capacidad consumida

Como parte de la puesta en marcha del servicio de suscripción Flex, NetApp supervisa y mide de forma continua el consumo del servicio. Cada cinco minutos, el sistema genera un registro de consumo en el que se detalla la capacidad consumida actualmente para la suscripción. Estos registros se agregan a lo largo del período de facturación para generar facturas e informes de uso.

Facturación basada en consumo en ráfaga

Cuando la capacidad consumida es mayor que la capacidad comprometida para un nivel de servicio determinado, se registra el consumo de ráfaga y se aplican los cargos en consecuencia. Este proceso tiene lugar para cada registro de consumo generado. Por lo tanto, el consumo de ráfaga es un reflejo de la cantidad y tenencia de sus capacidades consumidas en exceso, además de sus capacidades comprometidas.

Horarios de facturación

Los servicios de suscripción Flex se facturan mensualmente y anualmente.

Facturación mensual

Las facturas se envían mensualmente. Para el mes en el que se han hecho los servicios, se enviará una factura el mes siguiente. Por ejemplo, la factura de los servicios que ha utilizado en enero se entrega a principios de febrero. Esta factura incluye los cargos por la capacidad comprometida y, si corresponde, cualquier uso de ráfaga.

Facturación anual

Al principio de cada año de suscripción se genera una factura por el pago mínimo de la capacidad comprometida. Se genera en la fecha de inicio de la suscripción. Al final de un trimestre de suscripción se envía otra factura, en la que se suman los cargos aplicables de cualquier uso de ráfaga acumulado en ese trimestre. Si la capacidad comprometida cambia durante una suscripción, se enviará una factura el mismo día en que el cambio de la capacidad comprometida sea efectivo, por los pagos mínimos prorrateados para el

resto de ese año de suscripción.

Período de gracia en facturación por ráfaga

Durante los primeros 60 días de la activación de una suscripción, se registra cualquier consumo de ráfaga que acumule, pero no se cargará en la factura de suscripción de Flex. Este período de gracia le otorga el tiempo necesario para configurar su almacenamiento con la configuración de calidad de servicio adaptable (AQoS) adecuada para poder supervisarlo y facturarlo correctamente. Al configurar el almacenamiento correctamente, puede evitar cargos de ráfaga inesperados. Cualquier uso de ráfaga acumulado después del período de gracia inicial de 60 días se facturará en su próxima factura. Este período de gracia no afecta a ninguna modificación o renovación de sus suscripciones existentes.

Escenarios varios para la facturación de suscripción Flex

Existen varios escenarios para la facturación de la suscripción flexible y debería estar familiarizado con estos escenarios.

Facturación de volúmenes clonados

Si los volúmenes se clonan en ONTAP y se los utiliza para realizar un backup y restaurar los datos, puede continuar mediante los clones sin ningún pago adicional. Sin embargo, se cobrarán volúmenes clonados utilizados para cualquier otro fin en el negocio durante un gran período de tiempo.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El consumo de los volúmenes clonados no se considera durante las primeras 24 horas de creación del clon, ni durante este tiempo se cobran cargos.
- Los volúmenes clonados con los niveles de servicio estándar y de valor no se consideran para el consumo, si no se escriben datos nuevos en el volumen. Por ejemplo, en un caso práctico de backup o restauración, el backup o la restauración de datos de un volumen clonado no cambia los datos del propio volumen clonado, y no se considera un consumo.

Facturación de MetroCluster

La protección de datos avanzada utiliza MetroCluster de NetApp para reflejar datos entre dos clústeres separados físicamente. En los agregados duplicados de MetroCluster, los datos se escriben dos veces una en cada clúster. El servicio de suscripción Flex se cobra por el consumo en cada lado de forma independiente, lo que da como resultado dos registros de consumo idénticos. Si supervisa los clústeres mediante System Manager (System Manager) o Active IQ Unified Manager (Unified Manager) de ONTAP, puede que observe una discrepancia entre el consumo informado en estas herramientas y la suscripción Flex. System Manager y Unified Manager no informan sobre volúmenes en el clúster reflejado (remoto), y al hacerlo, informa de la mitad de las métricas de consumo que informa el servicio de suscripción de Flex.

Por ejemplo: El sitio A y el sitio B se configuran en una configuración de MetroCluster. Cuando un usuario crea un volumen de 10 TB en el sitio A, se crea un volumen idéntico de 10 TB en el sitio B. La suscripción Flex distingue tanto los volúmenes como registra 10 TB adicionales de consumo en cada sitio, para un aumento total de 20 TB. System Manager y Unified Manager informan sobre un volumen de 10 TB creado en el sitio A.

Facturación de volúmenes temporales

Ocasionalmente, ONTAP crea volúmenes temporales (TMP) al mover volúmenes. Estos volúmenes temporales son de corta duración y el consumo en estos volúmenes no se mide para facturación.

Facturación y políticas de calidad de servicio adaptativas

La suscripción Flex mide el consumo en función de los niveles de servicio. Cada nivel de servicio está asociado a una política de calidad de servicio (QoS) adaptable específica. Durante la implementación, se le informará de los detalles de cada política de QoS para sus servicios de suscripción Flex suscritos. Durante las operaciones de gestión del almacenamiento, asegúrese de que sus volúmenes tengan asignadas políticas de calidad de servicio adecuadas según sus niveles de servicio suscritos a fin de evitar facturas inesperadas. Para obtener más información sobre las políticas de calidad de servicio en ONTAP, consulte "Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio".

Facturación de destinos de SnapMirror

El precio del volumen de destino de SnapMirror determinado por la política de calidad de servicio para el nivel de servicio asignado en el origen. Sin embargo, si el origen no tiene una política de calidad de servicio asociada, el destino se factura en función del nivel de servicio disponible más bajo.

Facturación para FlexGroups

Las instancias de FlexGroup se facturan según la política de calidad de servicio adaptativa de FlexGroup. No se consideran las políticas de calidad de servicio de sus componentes.

Facturación para LUN

Para las LUN, normalmente se sigue el mismo patrón de facturación que para los volúmenes regulados por las políticas de calidad de servicio. Si se establecen políticas de calidad de servicio independientes en las LUN, realice lo siguiente:

- El tamaño de la LUN se cuenta para su consumo en función del nivel de servicio asociado de esa LUN.
- El resto del espacio del volumen, si lo hay, se cargará según la política de calidad de servicio del nivel de servicio establecido en el volumen.

Facturación para el uso de FabricPool

Si los datos se organizan en niveles desde un sistema Keystone hasta el almacenamiento de objetos ONTAP simple Storage Service (S3) o StorageGRID de NetApp, la capacidad consumida en el nivel activo (sistema Keystone) se reducirá en función de la cantidad de datos que se haya organizado en niveles, lo que afectará a la facturación resultante. Esto es independientemente del hecho de que la suscripción a Keystone cubra el almacenamiento ONTAP S3 o los sistemas StorageGRID.

Para organizar sus datos en niveles en un almacenamiento de objetos de terceros, póngase en contacto con su Keystone Success Manager.

Si quiere más información sobre el uso de la tecnología FabricPool en sus suscripciones de Keystone, consulte "Organización en niveles".

Facturación para volúmenes raíz y del sistema

Los volúmenes raíz y del sistema se supervisan como parte de la supervisión general del servicio de suscripción Flex, pero no se cuentan ni se facturan. El consumo en estos volúmenes está exento de facturación.

Protección de datos

El servicio de protección de datos de la suscripción flexible de NetApp Keystone

(suscripción flexible) puede realizar backups de sus datos y recuperarlos en caso necesario. Los servicios de protección de datos disponibles son:

- Instantáneas de discos y recursos compartidos
- Backups de discos y recursos compartidos (requiere un servicio de protección de datos como parte de la suscripción)
- Recuperación ante desastres de discos y recursos compartidos (requiere servicio de protección de datos como parte de la suscripción)

> Los servicios de backup y recuperación ante desastres están disponibles como servicios complementarios, mientras que Snapshot está disponible como parte del servicio de almacenamiento básico.

	Snapshots de una sola región (disponibles como parte del servicio de almacenamiento básico)	**Backup de varias regiones (complemento de protección de datos)**	**Recuperación ante desastres en varias regiones (complemento de protección de datos)**
Caso de uso	Mitigue el riesgo que se produce al eliminar o dañar los datos de usuarios o aplicaciones, no frente a la pérdida o el fallo de la infraestructura	Reduzca el riesgo de pérdida completa de datos en el volumen primario debido a una pérdida o fallo de la infraestructura	Reduzca el riesgo de pérdida completa de datos en el volumen primario debido a la pérdida o fallo de la infraestructura con un objetivo de tiempo de recuperación
Política	Cada hora, cada día, cada semana y cada mes	Número de backups para retener en función de snapshots por hora, diarias, semanales y mensuales	1 hora, 4 horas y todos los días
Topología	Solo origen	Backup	Destino de replicación asincrónica
Nivel de servicio de replicación de destino 1	n.a.	Estándar	Igual que primario

Esta 1 capacidad de almacenamiento adicional a ser suscrita

> La suscripción a un servicio básico de suscripción Flex no realiza automáticamente copias de seguridad de sus datos. Debe suscribirse a servicios de protección de datos complementarios y configurar su sistema para servicios de backup de datos y recuperación ante desastres. Si su sistema de almacenamiento no está gestionado por los servicios de suscripción Flex, NetApp aún puede ofrecerle soporte para proteger los datos de su sistema de almacenamiento y ayuda para conectarlo con sus servicios de suscripción Flex. Sin embargo, NetApp no es responsable de los fallos de backup.

Organización en niveles

El servicio de suscripción flexible de NetApp Keystone incluye una funcionalidad de organización en niveles que identifica datos que se usan con menor frecuencia y los

organiza para un almacenamiento en frío de propiedad de NetApp, que se implementa y gestiona.

La funcionalidad de organización en niveles aprovecha la tecnología FabricPool de NetApp que permite una organización en niveles automatizada de los datos en niveles de almacenamiento de objetos de bajo coste dentro o fuera de las instalaciones. Con esta funcionalidad, los datos a los que se accede con poca frecuencia se organizan automáticamente en niveles en un almacenamiento más barato, ya sea en las instalaciones o en el cloud, según los servicios acordados.

Los partners e inquilinos pueden aprovechar esta funcionalidad fácilmente al optar por los dos niveles de servicio preconfigurados, la clasificación por niveles extrema y los niveles de servicio Premium mientras aprovisionan su almacenamiento. La organización en niveles extremos tiene las mismas políticas de calidad de servicio que los niveles de servicio estándar, extremo y Premium.

La funcionalidad de organización en niveles complementaria solo está disponible en niveles de servicio Extreme y Premium. NetApp asume que un 25% de los datos están activos y un 75% menos de frecuencia se usan y se pueden trasladar a un almacenamiento en frío. La facturación se determina en función de la duración por volumen en cada nivel de servicio.

Se habilitan las siguientes funciones:

- Puede crear informes de los datos inactivos para sus discos y recursos compartidos de archivos, y decidir si cambiar el nivel de servicio. Al mover o cambiar la política de organización en niveles, las latencias pueden ser más altas si se accede a los datos desde el nivel de datos fríos.
- Puede cambiar el nivel de servicio de los volúmenes de Extreme y Premium a Extreme-Tiering y Premium Tiering respectivamente, siempre que la organización en niveles de destino esté habilitada en el clúster.
- Del mismo modo, puede cambiar los niveles de servicio de organización en niveles a una organización en niveles para sus volúmenes.
- Habilitar y deshabilitar los backups para un volumen en un nivel de servicio de organización en niveles.
- Habilite y deshabilite la recuperación ante desastres para un volumen en un nivel de servicio de organización en niveles.

Para obtener información sobre facturación, consulte "Facturación para el uso de FabricPool".

Oferta de disco no retornable

Como parte de la suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible), NetApp amplía la oferta de disco no retornable (NRD).

Si adquiere la oferta de NRD para la suscripción Flex, NetApp no recupera los medios de almacenamiento físicos utilizados durante la totalidad de la duración del servicio debido a las actividades de soporte y mantenimiento, o a la finalización del servicio cuando NetApp recupera de otro modo todos sus activos físicos utilizados en la prestación del servicio.

Si ha adquirido este servicio, tenga en cuenta lo siguiente:

- Incluso al adquirir este servicio, puede optar por que NetApp recupere los medios de almacenamiento físico.
- En caso de que NetApp no se haga responsable de la recuperación de los medios, usted tiene derecho a destruir los medios de almacenamiento o los discos utilizados en la prestación del servicio de suscripción Flex al final de la tenencia del servicio.

- Puede agregar, modificar o terminar la oferta de NRD durante la renovación de la suscripción y no en medio de la tenencia.
- El costo asociado con el NRD ofrece cambios basados en la capacidad comprometida de la suscripción. Es decir, si usted opta por aumentar su capacidad comprometida en medio del período de suscripción, el costo de NRD se revisa igualmente. El aumento será proporcional al aumento de la capacidad comprometida.
- Sólo puede conservar los medios de almacenamiento físico utilizados en el servicio. Controladoras, bandejas, cables, switches, tarjetas de red, Además, NetApp recuperará la capacidad de cualquier otro equipo que sea propiedad de NetApp.

EE. UU Soporte para ciudadanos de EE. UU. (USCS)

La asistencia al ciudadano de los Estados Unidos (USCS) es una oferta complementaria para las suscripciones a NetApp Keystone. Le da derecho a recibir la entrega y el soporte de los servicios de Keystone continuos de la Administración de Estados Unidos Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país.

Lea las siguientes secciones para comprender qué elementos de sus suscripciones están vinculados por este servicio complementario y se proporcionan en los términos del acuerdo de NetApp Keystone.nota al pie de página:renunciotera1[los servicios y ofertas descritos aquí están sujetos a un acuerdo de Keystone totalmente ejecutado y están limitados y regulados por él].

Supervisión del centro de soporte de servicios globales de NetApp

El centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) supervisa el estado de sus productos y los servicios suscritos, ofrece soporte remoto y colabora con su Keystone Success Manager. Todo el personal que supervise los productos asociados a los pedidos de suscripción de Keystone relevantes será ciudadano de EE. UU. Que opera en EE. UU residentes en este país.

Keystone Success Manager

Keystone Success Manager es la Administración del cliente Estadounidense residentes en este país. Sus responsabilidades se especifican en el Acuerdo de NetApp Keystone.

Actividades para la implementación

Las actividades de instalación e instalación, in situ y remotas, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo en las oficinas de la Administración de Estados Unidos Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. Nota al pie:renuncia de responsabilidad[la disponibilidad del personal adecuado para las actividades in situ depende de la ubicación geográfica en la que se implementen los sistemas Keystone].

Soporte técnico

Las actividades de solución de problemas y soporte in situ necesarias, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo a cargo de las organizaciones de EE. UU Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. nota al pie:renuncia de responsabilidad[]

Suscripción flexible con tecnología Equinix

NetApp se ha asociado con Equinix para alojar la suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) en un centro de datos Equinix para garantizar la entrega

de una solución unificada para usted.

La suscripción flexible con la tecnología Equinix no ha cambiado con respecto a la oferta estándar de suscripción Flex.

Además de la oferta estándar de suscripción Flex, deberá seleccionar un centro de datos de Equinix para alojar su equipo de suscripción Flex.

Modelo operativo, funciones y responsabilidades

La suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) se basa en el modelo de multi-tenancy.

La suscripción Flex ofrece tres modelos operativos para la prestación de servicios.

- **El modelo operado por NetApp** permite al cliente suscribirse a los servicios ofrecidos (según los niveles de rendimiento seleccionados y los tipos de servicio de almacenamiento) y selecciona la opción gestionada por NetApp por un coste adicional. NetApp define la arquitectura y los productos, se instala en las instalaciones del cliente y gestiona las operaciones diarias de gestión de la infraestructura utilizando recursos TECNOLÓGICOS y de almacenamiento de NetApp. Los tipos de servicio de almacenamiento disponibles son archivo, bloque y objeto. Las suscripciones de almacenamiento basadas en Cloud Volumes Service para GCP y AWS también se pueden gestionar a través de su instancia de NetApp Keystone.
- **El modelo *operado por un partner** es similar al modelo operado por NetApp, pero con el partner funcionando el servicio a sus clientes finales. En este modelo, el partner es la parte contratada que se hace referencia. Los clientes son clientes de partners o proveedores de servicios y no tienen relación de facturación con NetApp. El modelo operado por un partner suele tener un entorno multi-tenancy en el que los inquilinos y los clientes finales/subclientes tienen sus propias suscripciones facturadas por el proveedor de servicios/partner. El administrador de partners realiza las tareas administrativas para todos los inquilinos. Las funciones que puede realizar un administrador en un modelo operado por un partner son diferentes a las de un administrador en un modelo operado por NetApp.
- **Modelo * operado por el cliente** permite al cliente suscribirse a un servicio ofrecido, según los niveles de rendimiento y tipos de servicio de almacenamiento seleccionados. NetApp define la arquitectura y los productos e instala en las instalaciones del cliente y permite que los clientes gestionen la infraestructura utilizando sus recursos DE almacenamiento y TECNOLOGÍA. Un cliente puede estar vinculado a NetApp o a un partner o proveedor de servicios y, en función de ello, pueden plantearse las solicitudes de servicio y dirigirse a NetApp o al proveedor de servicios. Un administrador del cliente puede realizar las tareas administrativas en un entorno operado por el cliente. Estas tareas están vinculadas a los inquilinos y subinquilinos del cliente específico.

Las características y opciones de la oferta varían en función de los modelos. Para obtener más información, consulte "Funciones y operaciones de proveedores de servicios y clientes"

Funciones y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del servicio

- **Modelo operado por NetApp**: NetApp realiza la gestión completa de la instalación, la puesta en funcionamiento, las operaciones, la supervisión, la optimización y el soporte.
- **Modelo operado por un partner**: La participación de funciones y responsabilidades depende del SLA entre usted y el proveedor de servicios o socio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información.
- **Modelo gestionado por el cliente**: La tabla siguiente resume el modelo general del ciclo de vida del

servicio y las funciones y responsabilidades asociadas con ellos en un entorno operado por el cliente.

Tarea	NetApp	Cliente
Instalación y tareas relacionadas • Instale • Configurar • Puesta en marcha • Integradas	✓	Ninguno
Administración y supervisión • Supervisar • Informes • Realizar tareas administrativas • Alerta	Ninguno	✓
Operaciones y optimización • Gestione la capacidad • Gestión del rendimiento • Administrar SLA	Ninguno	✓
Soporte técnico • Cliente de soporte • Reparación de fallos de hardware • Soporte de software • Actualizaciones y parches	✓	Ninguno

Resumen de funciones y responsabilidades

La lista siguiente resume las funciones y responsabilidades de NetApp:

- NetApp proporciona, instala, configura y habilita el servicio aplicable (incluida la versión aplicable del motor de servicio de NetApp en un centro de datos designado por el cliente o en un centro de colocación). NetApp es responsable de la desinstalación que se produzca al final de la vigencia del contrato o si el cliente decide rescindir el contrato antes.
- Mientras se intertrabaja con otros proveedores de servicios TECNOLÓGICOS, NetApp colabora con los proveedores de servicios DE TI del cliente o con su equipo técnico.
- Se incluye el rendimiento de los servicios operados por NetApp, suponiendo que las responsabilidades compartidas se aplican al entorno compatible.

Soporte para multi-tenancy y suscripción flexible

La Suscripción flexible de NetApp Keystone (Suscripción flexible) utiliza los conceptos de **inquilino** y **subinquilino** como entidades jerárquicas que poseen recursos de almacenamiento lógico. También se admite el concepto de multi-tenancy, donde varios clientes están ligados a un partner o proveedor de servicios. Aquí se utilizan indistintamente el partner de entidades y el proveedor de servicios.

> En el contexto de la suscripción Flex, un único cliente es un modelo operado por NetApp, mientras que el multi-tenancy es un modelo operado por un partner.

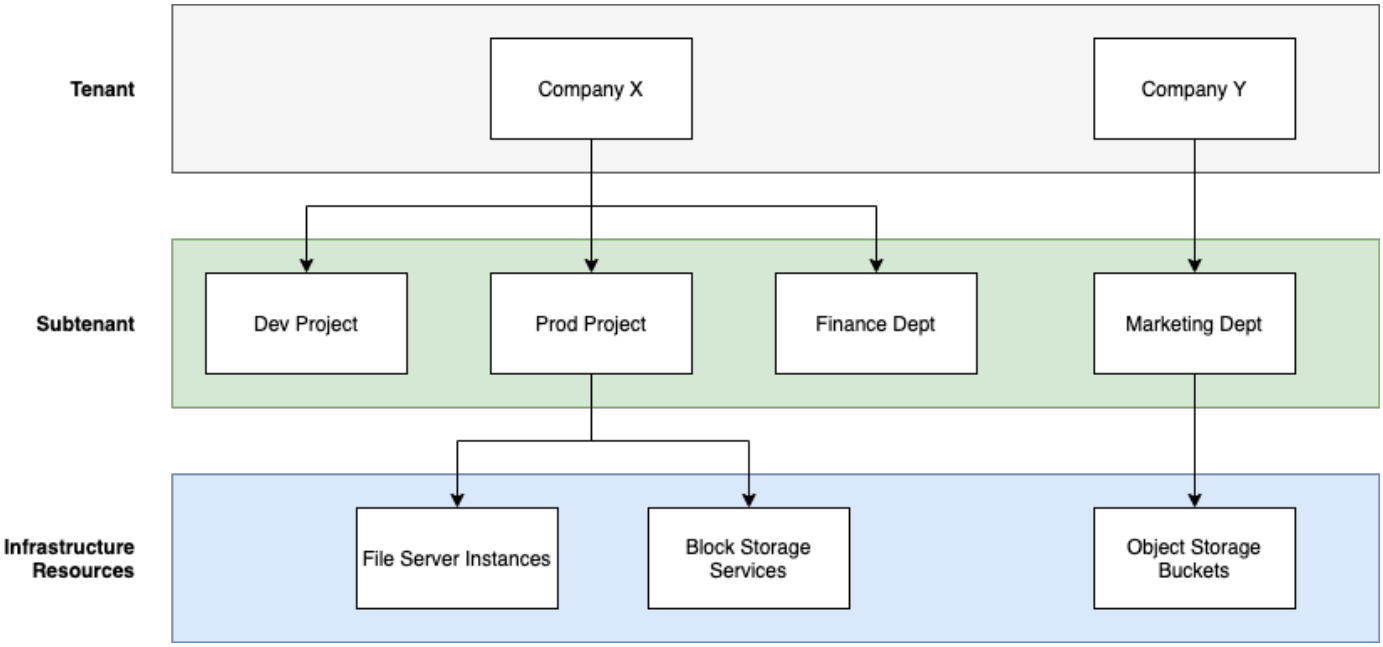
Clientes

Un inquilino es la entidad de facturación principal definida en la Suscripción Flex. Cada cliente que se incorpora en la suscripción Flex y posee una suscripción a los servicios existe como inquilino de suscripción Flex. El cliente proporciona a NetApp un nombre y/o identificador de cliente con el fin de incorporar inquilinos y realizar el seguimiento de las fechas de suscripción y los términos de compromiso.

En multi-tenancy, un partner es un cliente/cliente de NetApp en un entorno de suscripción flexible. El partner, a su vez, puede tener múltiples clientes o clientes vinculados a clientes finales/subinquilinos. En este modelo, los inquilinos/subclientes son los clientes de los proveedores de servicios y no tienen relación de facturación con NetApp.

Subinquilinos

Los subinquilinos de suscripción Flex existen completamente dentro de un inquilino principal con una relación de varios a uno. Los subinquilinos proporcionan separación lógica de recursos dentro de un tenancy y se usan como base para los informes de carácter general. Todos los recursos de almacenamiento (es decir, servicios de archivos, almacenamiento basado en bloques y almacenamiento de objetos) pertenecen a un subinquilino.



Modelo de suscripción en un entorno operado por NetApp (un único cliente)

- El administrador de NetApp o GSSC crean una suscripción para un inquilino y una zona.

- Los nombres de suscripción se derivan de la entidad de facturación para la que se ha suscrito el inquilino.
- En la suscripción, se configuran la fecha de inicio y la duración del contrato.
- Sólo puede haber una suscripción activa para cada zona de arrendatario
- Una suscripción puede tener varios planes de tarifas y cada plan de tarifas se corresponde con un nivel de servicio.
- Cada plan de tarifas tiene una capacidad comprometida por nivel de servicio.
- Los niveles de servicio pueden incluir:
  - Extremo
  - Organización en niveles extrema
  - Rendimiento
  - Organización en niveles del rendimiento
  - Valor
  - Protección de datos para cada uno de los niveles de servicio
  - Protección de datos avanzada para obtener un nivel extremo, rendimiento y valor
  - Objetos de almacenamiento

Modelo de suscripción en un entorno multi-tenant

- Los proveedores de servicios son clientes de suscripción Flex y tienen suscripciones como inquilinos. Las suscripciones se basan en:
  - Compromiso por nivel de servicio y zona
  - Cargado sobre la capacidad asignada con un mínimo de 100 TIB
  - Las tarifas por ráfaga aplican para el 100-120 % de la capacidad comprometida
- NetApp cobra a los proveedores mensualmente, como parte de los términos de tenancy que suelen tener.
- Para que el nivel de servicio esté disponible para los clientes, el proveedor de servicios o el partner deben disponer primero de una suscripción flexible para el nivel de servicio.
- El proveedor de servicios crea suscripciones de inquilino por nivel de servicio, zona y mínimos flexibles.
- Los proveedores de servicios pueden vender más capacidad a sus clientes de la que han adquirido a NetApp (exceso de suscripción). Por lo tanto, la capacidad utilizada por los inquilinos no está limitada por la capacidad que el proveedor de servicios ha suscrito.
- Los inquilinos pueden utilizar la capacidad de almacenamiento por encima de la cantidad suscrita, que aparece como "en ráfaga" tras los informes de uso.
- Los informes de uso de inquilinos están disponibles para los partners para su visualización diaria o mensual.
- Los inquilinos pueden crear suscripciones durante más tiempo en comparación con la suscripción Flex correspondiente, pero se muestra un mensaje de advertencia al cliente final durante esa actividad.
- La suscripción Flex para un partner la configuran los administradores de NetApp o GSSC. La gestión de las suscripciones a inquilinos y suscripciones de Flex la realiza un usuario con el rol de administrador del partner.
- Los usuarios con los roles de administrador de inquilinos solo pueden ver la suscripción de inquilino (no la suscripción Flex de partner). Pueden actualizar la suscripción para cambiar la capacidad y el nivel de servicio. Pueden aumentar las solicitudes de servicio para suscripciones adicionales.

- El administrador de partners puede crear otra suscripción cuando la suscripción existente haya caducado o bien para una fecha futura en la que la suscripción existente ya no sea válida. La fecha de inicio de una nueva suscripción debe ser superior o igual a la fecha de finalización actual.

Infraestructura de suscripción Flex

En esta sección se describe la arquitectura de infraestructura y la aplicación de gestión de la suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone para NetApp y los entornos operados por el cliente.

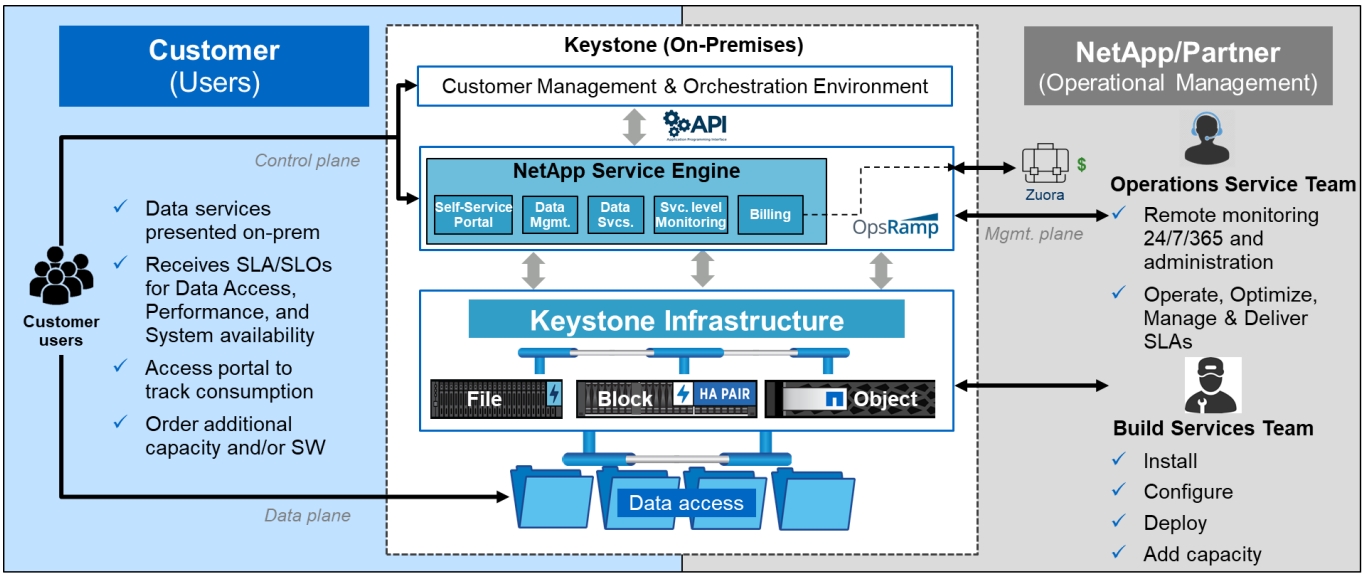
La arquitectura, el diseño, la selección de la tecnología y los productos de componentes de la infraestructura de suscripción flexible residen únicamente en NetApp. NetApp se reserva el derecho de realizar las siguientes acciones:

- Seleccione, sustituya o reutilice productos.
- Actualice productos con nueva tecnología cuando se considere apropiado.
- Aumentar o reducir la capacidad de los productos para satisfacer los requisitos de servicio.
- Modifique la arquitectura, la tecnología o los productos para que cumplan los requisitos de servicio.

La infraestructura de suscripción Flex incluye varios componentes:

- Interfaz de usuario (portal web) de Service Engine de NetApp.
- API del motor de servicios de NetApp para la integración.
- La infraestructura de suscripción Flex que incluye controladoras de almacenamiento
- Herramientas para gestionar y operar el servicio como OpsRamp, Active IQ y Active IQ Unified Manager.

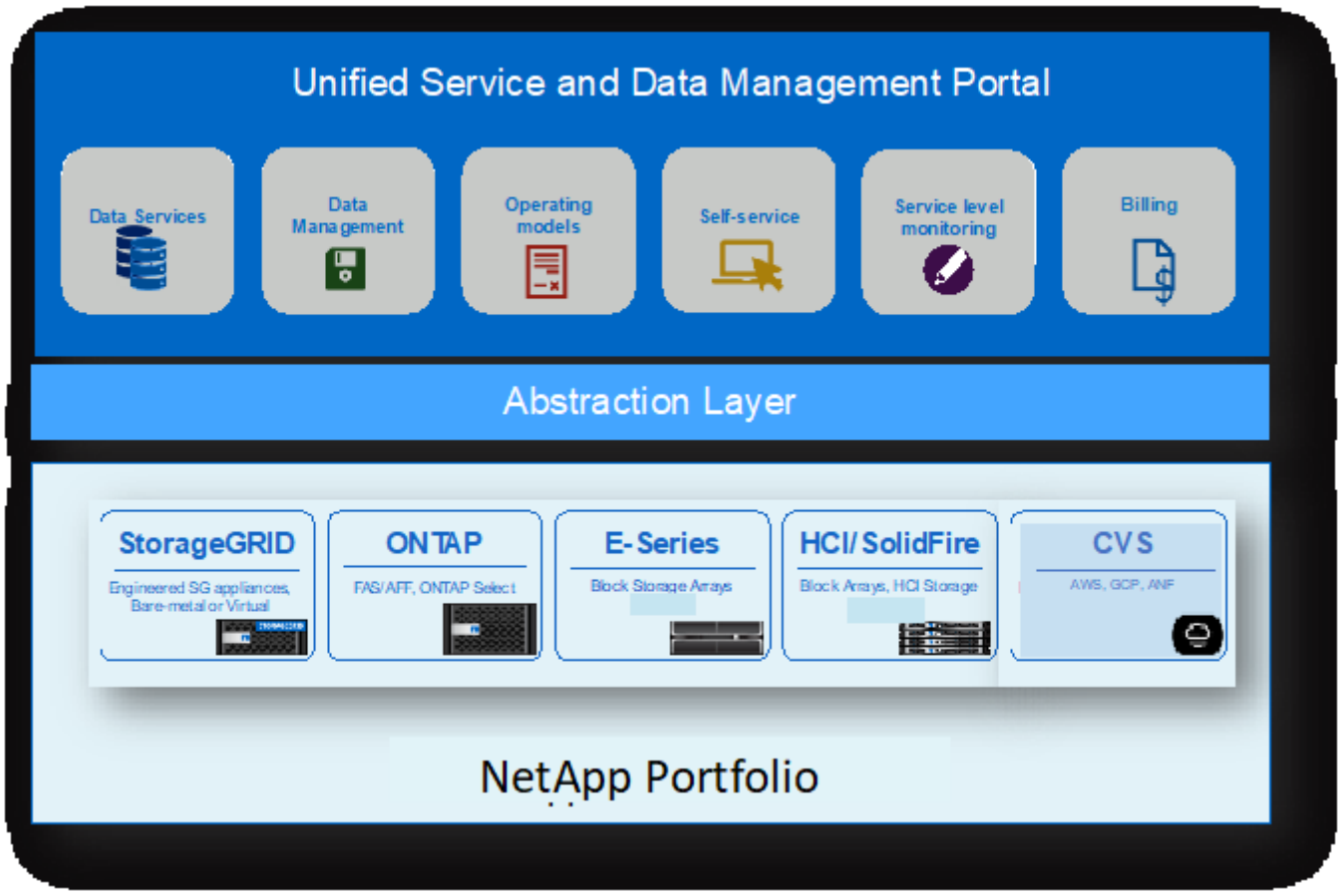
Para obtener más información sobre la integración de NetApp Keystone con Active IQ, consulte "Documentación del asesor digital de Active IQ"



Motor de servicio de NetApp

Puede utilizar el portal web Service Engine de NetApp para gestionar y supervisar su servicio de suscripción Flex en un modelo operado por NetApp, partner o cliente. El portal consta de las siguientes funciones:

- Una interfaz gráfica (interfaz web del motor de servicio de NetApp) que admite la supervisión y el aprovisionamiento simple del almacenamiento.
- Un conjunto de API DE REST de Service Engine de NetApp que permiten realizar acciones de configuración y gestión del almacenamiento más avanzadas.



El portal del motor de servicios de NetApp es una única interfaz que permite a los clientes realizar las siguientes tareas:

- Panel de suscripción. Consulte el estado de la capacidad suscrita y cuánto se está consumiendo.
- Aprovisionamiento de almacenamiento. Flujos de trabajo para crear sus recursos compartidos de archivos NFS/CIFS, discos FC/iSCSI y bloque S3.
- Protección de datos. Cree copias Snapshot y establezca una política de backup o replicación de datos en el disco o el recurso compartido de archivos aprovisionado.
- Leídos. Consulte el inventario de recursos compartidos de archivos y discos, así como la tendencia sobre el uso de la capacidad en función de los diferentes niveles de servicio.
- Gestionar la suscripción. Solicite capacidad adicional a una suscripción existente o a un servicio nuevo a través del portal.
- Envíe solicitudes de servicio o problemas de soporte y vea su estado

La funcionalidad completa del motor de servicio de NetApp solo está disponible en el modelo operado por NetApp. En el caso de un modelo gestionado por un cliente o un partner, las funcionalidades del motor de servicio de NetApp se limitan a la gestión de la suscripción y la creación de informes.

Los requisitos del centro

Existen varios requisitos para habilitar los servicios de suscripción flexible de NetApp Keystone en su entorno, como espacio, racks, PDU, energía y la refrigeración, y los requisitos de red y seguridad adicionales se comentarán más adelante.

Espacio

Espacio físico para alojar el equipo de la infraestructura de suscripción flexible (a disposición de los clientes). NetApp proporciona las especificaciones de peso basadas en la configuración final.

Racks

Cuatro bastidores de poste en la oferta operada por el cliente (a ser proporcionados por los clientes). En la oferta dirigida por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar los racks, en función de sus necesidades. NetApp proporciona 42 racks de profundidad.

PDU

Debe proporcionar las unidades de distribución de energía (PDU) conectadas a dos circuitos protegidos separados con suficientes tomas C13. En la oferta dirigida por el cliente, en algunos casos se requieren tomas C19. En la oferta gestionada por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar estas PDU, según unos requisitos.

Potencia

Debe proporcionar la alimentación necesaria. NetApp le proporcionará las especificaciones de los requisitos de alimentación en función de la clasificación de 200 V (Normalmente A, máximo A, W típico, máximo W, tipo de cable de alimentación, y cantidad), en función de la configuración final. Todos los componentes tienen fuentes de alimentación redundantes. NetApp proporcionará los cables de alimentación dentro del armario.

Refrigeración

NetApp puede proporcionar las especificaciones de requisitos de refrigeración (BTU típico, BTU máximo) en función de la configuración y los requisitos finales.

Redes

En función de los requisitos del cliente y de las controladoras de almacenamiento utilizadas, NetApp puede proporcionar conectividad de 10 GIB, 40 GIB y 100 GIB en las instalaciones del cliente.

NetApp proporciona los transceptores necesarios para dispositivos de infraestructura de suscripción Flex proporcionados por NetApp únicamente. Debe suministrar los transceptores necesarios para dispositivos de cliente y cableado a los dispositivos de infraestructura de suscripción Flex proporcionados por NetApp.

Operaciones de servicios de suscripción de Flex

Los servicios de suscripción flexibles de NetApp Keystone se ejecutan aprovechando el centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC), el director de éxito de NetApp Keystone y el gestor de prestación de servicios de NetApp Keystone.

Centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC)

NetApp proporciona servicios operativos de forma remota a clientes de NetApp Keystone. Estos servicios abarcan una amplia gama de disciplinas operativas en todas las actividades de gestión del almacenamiento, incluida la gestión de activos y configuración, la gestión de la capacidad y el rendimiento, la gestión de cambios, la gestión de eventos, incidentes y problemas, el cumplimiento de solicitudes de servicio y la creación de informes. NetApp demostrará el estado de control y los testimonios complementarios disponibles, según sea necesario.

Información adicional y contacto de soporte

El equipo del centro de soporte y servicios globales (GSSC) de NetApp presta soporte principalmente a los servicios prestados a los clientes de la suscripción Flex de NetApp Keystone.

Solicite un ticket directamente en el portal del motor de servicio de NetApp (**Soporte > solicitudes de servicio**) con los detalles adecuados del problema para obtener ayuda.

También puede utilizar la siguiente información para ponerse en contacto con el equipo de soporte.

- Contactos de servicio globales:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- Si tiene un caso o una incidencia abiertos que es necesario escalar, envíe un correo electrónico a una de las siguientes direcciones: Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp utiliza OpsRamp, una solución de puerta de enlace remota basada en cloud para supervisar y conectar de forma proactiva el entorno NetApp Keystone a efectos de solución de problemas. Para obtener más información sobre OpsRamp, consulte https://www.opsramp.com/#.

> En un modelo operado por un partner, las solicitudes de servicio del inquilino y el subinquilino se asignan al servicio técnico del partner. La herramienta de soporte del partner podría tener integración con las aplicaciones OpsRamp y GSSC. Solo se escalan a NetApp los problemas de nivel 3 a través de GSSC.

Si quiere más información sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes documentos o sitios web:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- Documentación de productos de NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

¿Qué pueden ver los clientes de la suscripción Flex en Active IQ?

Si se ha suscrito a los servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone, puede ver sus informes de uso y gráficos en el panel del asesor digital de Active IQ.

Para obtener más información sobre el asesor digital de Active IQ, consulte "Documentación del asesor digital de Active IQ"

Si su sitio tiene instalado de forma predeterminada el motor de servicio de NetApp, puede ver los gráficos de consumo a través de la interfaz del motor de servicio de NetApp además de asesor digital de Active IQ. Sin

embargo, en un entorno gestionado por el cliente, no tiene acceso a la interfaz del motor de servicio de NetApp y solo puede ver sus gráficos de capacidad e informes de uso a través del panel del asesor digital de Active IQ. Para obtener más información sobre los entornos gestionados por el cliente, consulte "Modelo operativo, funciones y responsabilidades"

El intervalo de recopilación de datos de métricas de su sitio es de 5 minutos.

Como cliente, si se ha suscrito a los servicios de suscripción Flex, puede ver la siguiente información en el asesor digital de Active IQ:

- **Widget de suscripción de Keystone Flex**: Si ha iniciado sesión en el asesor digital de Active IQ, puede ver el widget **Suscripción de Keystone Flex** que resume el uso de la capacidad en comparación con los servicios de suscripción Flex adquiridos.
- Si hace clic en **Ver detalles** en el widget, puede ver el panel **Keystone - utilización de la capacidad**. El panel **Keystone - utilización de la capacidad** ofrece un mayor desglose y análisis de la capacidad y los datos de uso según los servicios suscritos, por ejemplo, los niveles de servicio, la protección de datos y los servicios avanzados de protección de datos. El panel también muestra los gráficos de uso de capacidad consumida, comprometida y en ráfaga durante los últimos 1, 7 y 30 días, con la ráfaga media acumulada calculada y dividida en el período de facturación actual.

Para obtener más información, consulte "Vea el uso de la capacidad con la suscripción flexible de NetApp Keystone".

Notas de la versión

Novedades de esta versión de los servicios de suscripción Flex de NetApp Keystone

Las notas de la versión le informan de las nuevas funciones y mejoras introducidas en los servicios de suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible), junto con las limitaciones y correcciones conocidas.

Las siguientes funciones se han introducido en diferentes versiones del motor de servicios de NetApp para admitir las funcionalidades mejoradas que se ofrecen mediante la suscripción Flex de NetApp Keystone (suscripción Flex):

Funciones introducidas en el motor de servicio de NetApp 2.2

Las nuevas funciones de esta versión incluyen un panel renovado para nuevos widgets en facturación, uso de la capacidad, solicitudes de servicio y alertas. Esta versión también incluye nuevas pantallas para la gestión de facturación y alertas, y el cambio de nombre del menú de Servicios suscritos a Servicios en la nube.

Vista de consola mejorada

La consola del motor de servicio de NetApp se ha rediseñado para incluir los siguientes componentes nuevos:

- **Utilización de la capacidad** para ver la capacidad utilizada para sus servicios suscritos.
- **Cargos mensuales (facturación)** para ver los cargos mensuales agregados para todas sus suscripciones.
- **Alertas** para ver el resumen de las alertas más recientes de su entorno.
- **Peticiones de servicio** para ver la lista de las solicitudes de servicio más recientes generadas en su entorno. Para obtener más información, consulte "Ver el panel de suscripciones de Flex".

Nueva pantalla de facturación

Se ha añadido una nueva pantalla **facturación** para facilitar la accesibilidad y el cálculo de los datos históricos de facturación. La pantalla proporciona una vista holística de los cargos mensuales asociados a todos los servicios suscritos.

Navegue a esta pantalla desde el widget **cargos mensuales** en el panel o desde **ADMINISTRACIÓN > facturación** para ver un desglose mensual a nivel de suscripción de los cargos por todos los servicios suscritos. Los datos de facturación se basan en su uso de capacidad confirmada y en ráfagas, y están disponibles para su uso en los meses anteriores. Para obtener más información, consulte "Ver facturación".

Pantalla nuevas alertas

En esta versión se introduce una nueva pantalla **Alertas** que enumera todas las alertas generadas por el sistema y por el usuario. La pantalla también le permite crear mensajes de alerta personalizados para eventos críticos relacionados con su entorno y transmitirlos a otros usuarios. Pueden ver y descartar las alertas, según sea necesario. Para obtener más información, consulte "Creación y gestión de alertas".

Interfaz de usuario mejorada

Se han realizado las siguientes mejoras en la interfaz de usuario del motor de servicio de NetApp:

- El menú **Tablero** del panel de navegación izquierdo presenta un intuitivo punto de navegación para acceder al tablero de a bordo.
- El menú **Servicios suscritos** en el panel de navegación izquierdo ha cambiado a **Servicios en nube**. + +

Funciones introducidas en el motor de servicio de NetApp 2.1

Las nuevas funciones de esta versión incluyen la compatibilidad con multi-tenancy en un entorno de suscripción Flex y la funcionalidad de organización en niveles que facilita el traslado de datos inactivos a un nivel de cloud o local de menor coste.

Presentación de los servicios de suscripción Flex para proveedores de servicios

El motor de servicios de NetApp ahora admite la gestión de un entorno multi-tenancy por parte de un proveedor de servicios. Puede realizar las funciones de aprovisionamiento, creación de informes, facturación y gestión de clientes que tengan sus propias suscripciones. Para dar soporte a esta función, se han realizado las siguientes mejoras:

- **Panel:** el Panel muestra información sobre las suscripciones de almacenamiento, como niveles de servicio, uso de capacidad para cada nivel de servicio y servicios complementarios de protección de datos, para un número de suscripción específico. Como proveedor de servicios, puede ver los detalles de sus suscripciones a NetApp Keystone Flex Subscription y a inquilinos. Como administrador de arrendatarios, puede ver los detalles de todas las suscripciones de arrendatario de su arrendatario.
- **Informe:** puede crear informes de capacidad y rendimiento con respecto al uso de su suscripción NetApp Keystone Flex y también para su uso de usuario. Como administrador asociado, puede ver el informe de capacidad del uso de su suscripción Flex desde **Informes** > **uso de Keystone**. Como administrador asociado, puede ver los informes de uso de capacidad para un arrendatario específico en **Informes** > **uso de arrendatario**/**uso de capacidad**. Como administrador de arrendatarios, puede ver los informes de arrendamiento desde **Informes** > **uso de arrendatario**.
- **Suscripción:** como administrador de un socio, puede ver y actualizar sus suscripciones de suscripción y inquilino de Flex desde **SUSCRIPCIONES** > **Suscripciones de Keystone** y **SUSCRIPCIONES** > **Suscripciones de inquilino** respectivamente. Como administrador de arrendatarios, sólo puede ver sus suscripciones de arrendatario.
- **Usuarios:** en función de su función, puede asignar privilegios a un usuario nuevo o existente dentro de un usuario de acuerdo con el requisito. El rol puede ser administrador de NetApp, administrador de NetApp con privilegios de solo lectura, administrador de partners o administrador de inquilinos. Como administrador de partner, puede asignar solo roles de administrador del partner o de administrador de inquilinos a nuevos usuarios. Un usuario administrador de inquilinos puede asignar solo el rol de administrador de inquilinos a otros usuarios.
- **Menú redes:** como administrador asociado, puede ver las redes definidas para su uso. También puede crear subredes para su subarrendatario y zona desde **REDES** > **subredes**. Esto es necesario a la vez que se aprovisiona el almacenamiento para los clientes finales o los subclientes.
- Soporte de API: El `/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets` y.. `/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags` Se están ofreciendo API como parte de esta versión para crear y ver subredes para subinquilinos.

Para obtener más información sobre esta función, consulte los siguientes vínculos:

- "Modelo operativo, funciones y responsabilidades"
- "Soporte para multi-tenancy y suscripción flexible"
- "Ver el panel de suscripciones de Flex"
- "Ver informes"
- "Gestión de suscripciones"
- "Gestión de inquilinos y subinquilinos"
- "Definir redes para inquilinos y subinquilinos"

Organización en niveles

El servicio de suscripción flexible de NetApp Keystone ahora incluye una capacidad de organización en niveles que aprovecha la tecnología FabricPool de NetApp. Identifica datos usados con menos frecuencia y los organiza en niveles para un almacenamiento en frío de propiedad, que es implementado y gestionado en las instalaciones por NetApp. Para optar a la organización en niveles, debe suscribirse a los niveles de servicio de nivel extremo o premium por niveles.

Se han modificado las siguientes API para incluir nuevos valores de atributos para los nuevos niveles de servicio de organización en niveles:

- API de servicios de archivos
- API de almacenamiento de bloques

Para más información, consulte los siguientes enlaces:

- "Organización en niveles"
- "niveles de servicio"

+ +

Funciones introducidas en el motor de servicio de NetApp 2.0.1

Las nuevas funciones de esta versión incluyen las siguientes:

Se ofrece soporte ampliado a Cloud Volumes Services para Google Cloud Platform

Service Engine de NetApp ahora tiene la capacidad de admitir Cloud Volumes Services para Google Cloud Platform (GCP) además de su soporte actual para Azure NetApp Files. Ahora puede gestionar los servicios suscritos y aprovisionar y modificar Google Cloud Volumes desde Service Engine de NetApp.

> Las suscripciones a Cloud Volumes Services se gestionan fuera del motor de servicio de NetApp. Las credenciales relevantes se proporcionan al motor de servicio de NetApp para permitir la conexión con los servicios cloud.

Capacidad de gestionar objetos aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp

Los volúmenes (discos y recursos compartidos de archivos) que ya existen en el entorno del cliente y que pertenecen a los equipos virtuales de almacenamiento configurados en Service Engine de NetApp, ahora se pueden ver y gestionar como parte de su suscripción Flex de NetApp Keystone (suscripción flexible). Los volúmenes aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp aparecen ahora en las páginas **shares** y **discos** con los códigos de estado correspondientes. Un proceso en segundo plano se ejecuta en un intervalo

periódico e importa las cargas de trabajo externas dentro de la instancia del motor de servicios de NetApp.

Es posible que los discos y los recursos compartidos de archivos importados no sean del mismo estándar que los discos y los recursos compartidos de archivos existentes en el motor de servicios de NetApp. Tras la importación, estos discos y recursos compartidos de archivos se clasifican con `Non-Standard` estado. Puede solicitar un servicio de **Soporte > solicitud de servicio > Nueva solicitud de servicio** para que se normalicen y gestionen a través del portal del motor de servicios de NetApp.

Integración de SnapCenter con el motor de servicios de NetApp

Como parte de la integración de SnapCenter con el motor de servicio de NetApp, ahora puede clonar sus discos y recursos compartidos de archivos desde las Snapshots creadas en su entorno SnapCenter, fuera de su instancia del motor de servicio de NetApp. Al clonar un recurso compartido de archivos o un disco desde una snapshot existente en el portal del motor de servicio de NetApp, estas Snapshots se enumeran como su selección. Se ejecuta un proceso de adquisición en segundo plano a un intervalo periódico para importar las Snapshots dentro de la instancia del motor de servicios de NetApp.

Nueva pantalla para mantener backups

La nueva pantalla * Backup* le permite ver y administrar las copias de seguridad de los discos y recursos compartidos de archivos creados en su entorno. Es posible editar las políticas de backup, dividir la relación de backup con el volumen de origen y eliminar también el volumen de backup con todos sus puntos de recuperación. Esta función permite conservar los backups (como backups huérfanos) incluso cuando se eliminan los volúmenes de origen, para su restauración posterior. Para restaurar un recurso compartido de archivos o disco desde un punto de recuperación específico, puede solicitar un servicio desde **Soporte > solicitud de servicio > Nueva solicitud de servicio**.

Aprovisionamiento para restringir el acceso de los usuarios a los recursos compartidos CIFS

Ahora puede especificar la lista de control de acceso (ACL) para restringir el acceso de los usuarios en un recurso compartido de CIFS (SMB) o varios protocolos. Puede especificar usuarios o grupos de Windows de acuerdo con la configuración de Active Directory (AD) para agregarlo a la ACL."Leer más".

Funciones introducidas en el motor de servicio de NetApp 2.0

Las nuevas funciones de esta versión incluyen las siguientes:

Soporte de MetroCluster

El motor de servicio de NetApp admite sitios configurados con configuraciones MetroCluster. MetroCluster es una función de protección de datos de ONTAP que proporciona objetivos de punto de recuperación (RPO) 0 o objetivos de tiempo de recuperación (RTO) 0 mediante mirroring síncrono para almacenamiento siempre disponible. El soporte de MetroCluster se traduce en una función de recuperación ante desastres síncrona dentro del motor de servicios de NetApp. Cada lado de una instancia de MetroCluster se registra como una zona independiente, cada una con su propia suscripción que incluye un plan de tarifas de Data Protection Advanced. Los recursos compartidos o discos creados en una zona habilitada para MetroCluster se replican de forma síncrona en la segunda zona. El consumo de la zona replicada sigue al plan de tasa avanzada de protección de datos aplicable a la zona en la que se aprovisiona el almacenamiento.

Compatibilidad con Cloud Volumes Services

Service Engine de NetApp ahora tiene la capacidad de admitir Cloud Volumes Services. Ahora es compatible con Azure NetApp Files.

> Las suscripciones a Cloud Volumes Services se gestionan fuera del motor de servicio de NetApp. Las credenciales relevantes se proporcionan al motor de servicio de NetApp para permitir la conexión con los servicios cloud.

El motor de servicio de NetApp admite:

- Aprovisionar o modificar los volúmenes de Cloud Volumes Services (incluida la posibilidad de realizar snapshots)
- Realizar backups de datos en una zona de Cloud Volumes Services
- Ver Cloud Volumes Services en el inventario de NSE
- Ver el uso de Cloud Volumes Services.

Grupos de hosts

Motor de servicio de NetApp admite el uso de grupos de hosts. Un grupo de hosts es un grupo de nombres de puertos de host de protocolo de FC para todo el mundo (WWPN) o nombres de nodos de host iSCSI (IQN). Puede definir los grupos de hosts y asignarlas a discos para controlar qué iniciadores tienen acceso a los discos. Sustituya los grupos de hosts por la necesidad de especificar iniciadores individuales para cada disco y permitir lo siguiente:

- Un disco adicional que se presentará al mismo conjunto de iniciadores
- Actualizar el conjunto de iniciadores en varios discos

Uso en ráfaga y notificaciones

Algunas suscripciones de almacenamiento compatibles con el motor de servicios de NetApp permiten a los clientes utilizar una capacidad de ráfaga por encima de su capacidad comprometida, esta carga se realiza por separado o por encima de la capacidad comprometida de la suscripción. Es importante que los usuarios entiendan cuándo están a punto de usar o han utilizado la capacidad de ráfaga para controlar su uso y sus costos.

Notificación cuando un cambio propuesto provoca el uso de la capacidad de ráfaga

Una notificación para mostrar un cambio en el aprovisionamiento propuesto que hará que una suscripción entre en ráfaga. El usuario puede elegir continuar sabiendo que la suscripción se pondrá en ráfaga o elegir no continuar con la acción."Leer más".

Notificación cuando la suscripción está en ráfaga

Cuando una suscripción está en ráfaga, se muestra un banner de notificación."Leer más".

El informe de capacidad muestra el uso de ráfagas

Informe de capacidad que muestra el número de días que la suscripción ha estado en ráfaga y la cantidad de capacidad de ráfaga utilizada."Leer más".

Informe de rendimiento

Un nuevo informe de rendimiento de la interfaz web del motor de servicio de NetApp muestra información sobre el rendimiento de los discos o recursos compartidos individuales en las siguientes medidas de rendimiento:

- IOPS/TIB (operaciones de entrada/salida por segundo por tebibyte): La velocidad a la que se producen las operaciones de entrada y salida por segundo (IOPS) en el dispositivo de almacenamiento.
- Rendimiento en Mbps: La velocidad de transferencia de datos hacia y desde los medios de almacenamiento en megabytes por segundo.
- Latencia (ms): El tiempo medio para las lecturas y escrituras desde el disco o la cuota en milisegundos.

Gestión de suscripciones

Se ha mejorado la gestión de suscripciones. Ahora puede:

- Solicite un complemento de protección de datos o solicite capacidad adicional para un complemento de protección de datos para una suscripción o un servicio
- Consulte la capacidad de uso de la protección de datos

Mejora de la facturación

Ahora, la facturación permite medir el uso de instantáneas para el almacenamiento de ONTAP (archivos y bloques) y facturarlo.

Recursos compartidos CIFS ocultos

El motor de servicios de NetApp admite la creación de recursos compartidos CIFS ocultos.

Problemas solucionados en el motor de servicios de NetApp

Los siguientes problemas encontrados en una versión anterior del motor de servicios de NetApp se han solucionado para que usted utilice sus servicios de suscripción Flex de NetApp Keystone.

Descripción del problema	Después de la corrección	Corregido en la versión
El movimiento de volúmenes se activa automáticamente cuando existía un agregado que no pertenece a FabricPool en el clúster. Cualquier modificación de volúmenes o discos activó el movimiento de un volumen a otro agregado.	No se activa ningún movimiento de volúmenes para operaciones de volumen.	Motor de servicio de NetApp 2.2
Los grupos de hosts se eliminan de los grupos de hosts de la interfaz de usuario de Service Engine de NetApp, pero no del clúster.	Resuelto.	Motor de servicio de NetApp 2.2
Se podría quitar la asignación de los grupos de hosts de los discos en la interfaz de usuario del motor de servicio de NetApp, pero no del clúster.	Resuelto.	Motor de servicio de NetApp 2.2

Descripción del problema	Después de la corrección	Corregido en la versión
No se pudieron eliminar las políticas de exportación de la interfaz de usuario del motor de servicio de NetApp.	Las políticas modificadas pueden guardarse de la interfaz de usuario.	Motor de servicio de NetApp 2.2

Problemas conocidos en el motor de servicio de NetApp

Se notificaron los siguientes problemas conocidos en Service Engine de NetApp. Es posible que tenga estos problemas cuando aprovisiona o utiliza su almacenamiento como parte de su suscripción Flex.

Problema conocido	Descripción	Solución alternativa
Limitaciones en la protección de datos sincrónica	Se produce un problema cuando las VLAN, los espacios IP y los dominios de retransmisión no se definen en la pareja secundaria de un clúster de MetroCluster. Este problema puede afectar a la recuperación de datos de la zona de réplica.	Solicite un servicio para que GSSC realice una configuración de red manual en el clúster de partners. La configuración de red puede realizarse por adelantado si se conocen los componentes de red (VLAN, espacio IP y dominios de retransmisión).
Limitaciones al deshabilitar y eliminar volúmenes que tienen la función de recuperación ante desastres habilitada	Si hay dos o más volúmenes en un equipo virtual de almacenamiento que están habilitados para la recuperación ante desastres, no se puede deshabilitar la recuperación ante desastres para un recurso compartido de archivos o un disco.	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.
Limitaciones a la hora de eliminar servidores de archivos y almacenes de bloques habilitados para la recuperación ante desastres	Es posible que se produzca un error al eliminar un almacén de bloques o un recurso compartido de archivos habilitados para la recuperación de desastres, ya que no se elimina la relación de paridad debido al tiempo de espera.	La eliminación fallida está disponible en “Contact Support” (asistencia técnica de contacto) y el servicio de asistencia se notificará a través del ticket de OpsRamp.
Limitación al crear varias snapshots	Cuando se activan varias instantáneas para su creación, la página web muestra inicialmente sólo la última instantánea emitida.	El trabajo automático recoge las otras instantáneas en 15 minutos.
Los servidores de archivos habilitados para recuperación ante desastres en las controladoras secundarias no se eliminan.	Se eliminan todos los volúmenes primarios y las relaciones de replicación. Sin embargo, el objeto de recuperación ante desastres no se elimina. Este objeto no consume ninguna capacidad ni redes.	Este problema no tiene ninguna solución alternativa.
Limitación de la deshabilitación del backup en volúmenes	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.	Este problema no tiene ninguna solución alternativa.

Problema conocido	Descripción	Solución alternativa
Limitación de la eliminación de subredes de red	Los clientes no pueden eliminar subredes de red.	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.
Limitación de eliminación de VLAN mediante API	La eliminación de una VLAN que tiene una subred asociada deja un código stub de subred vacío en la interfaz de usuario.	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.
Limitación de la importación de máquinas virtuales de almacenamiento con una subred no estándar	Las máquinas virtuales de almacenamiento (máquinas virtuales de almacenamiento, también conocidas como SVM), creadas fuera del motor de servicio de NetApp no pueden estar operativas debido a una subred no estándar. Las máquinas virtuales de almacenamiento se importan con el estado `Contacted Support`.	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.
Los informes de capacidad y facturación pueden no ser precisos en entornos gestionados por NetApp	En un entorno gestionado por NetApp, los informes de capacidad y facturación generados desde la interfaz de usuario pueden verse afectados debido a la ausencia de métricas de tamaño de LUN y niveles de servicio en los volúmenes de backup.	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.
Un retraso de 15 minutos en la generación de informes de la capacidad comprometida de los gráficos tras la creación de la suscripción.	Cuando se crea una suscripción de inquilino y los gráficos de informe se comprueban inmediatamente (en un plazo de 15 minutos desde la creación de la suscripción), la capacidad comprometida no se informa correctamente.	Compruebe los gráficos de informes al menos 15 minutos después de crear la suscripción.
El cambio de los niveles de servicio no mueve los volúmenes	Si se utilizan dos agregados diferentes en el mismo clúster para dos niveles de servicio, el cambio del nivel de servicio de un volumen a otro no mueve el volumen al otro agregado. Solo se aplica la política de calidad de servicio adaptativa.	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.
La creación de la SVM FCP requiere la activación de iSCSI	Para crear una máquina virtual de almacenamiento (SVM) y habilitar la compatibilidad FCP en ella, se requiere una activación de la interfaz de iSCSI.	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.

Problema conocido	Descripción	Solución alternativa
Limitación con varios grupos de hosts con el mismo iniciador	Si se crean varios grupos de hosts con el mismo nombre de iniciador y los discos se asignan a todos los grupos de hosts, los discos se asignan solo a un grupo de hosts del clúster.	Solicite un servicio para que GSSC resuelva el problema.

Preguntas más frecuentes sobre NetApp Keystone

Las siguientes preguntas proporcionan respuestas a sus consultas frecuentes sobre NetApp Keystone.

- ¿Qué es NetApp Keystone?*

NetApp Keystone es una cartera de alternativas de gastos de capital en las instalaciones (CAPEX), compuesta por NetApp Keystone Flex Pay (Flex Pay) y NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription).

- **Flex Pay:** una cartera de soluciones de pago que incluye financiamiento tradicional, leasing y opciones fijas/variables para satisfacer las necesidades de flujo de caja de su cliente.
- **Suscripción flexible:** Servicio de pago por suscripción de pago por crecimiento que ofrece una experiencia similar a la del cloud en las instalaciones, con una opción de servicio basada en resultados (operado por NetApp). Para obtener más información, consulte "aquí".

¿Cómo beneficia NetApp Keystone a mis clientes?

NetApp Keystone es un puente que conecta los pilares de nuestra estrategia de gastos de capital y cloud híbrido, y ofrece agilidad, flexibilidad financiera y un riesgo financiero reducido que ayuda a los clientes a satisfacer sus necesidades empresariales y de flujo de caja.

La Marca NetApp Keystone ofrece una cartera de soluciones de pago flexibles que incluyen opciones tradicionales de financiación, arrendamiento y fijas y variables para clientes preocupados por el efectivo junto con la suscripción Flex.

- * Flex Pay (flexibilidad financiera, soluciones de pago):*
  - Prefiere poseer el título del activo, pero necesita el pago/flexibilidad financiera (modelo de alquiler, arrendamiento, préstamo, cuotas)
  - Estrictos requisitos de seguridad sin opciones de conectividad de datos externos para activar la suscripción
  - Las cargas de trabajo tienen un crecimiento de la capacidad previsible y se alinean con los presupuestos de gastos de capital
  - Infraestructura bien administrada con un alto uso de activos
  - Prefieren adquirir almacenamiento según la capacidad bruta y conservar los beneficios de eficiencia
- **Suscripción flexible (OPEX, experiencia similar a la nube):**
  - Prefiera un 100% de gastos operativos, de modo que los activos no terminarán en el balance de su cliente
  - Proveedores de servicios internos y externos que desean alinear los costes con el uso y los ingresos
  - Con un crecimiento de capacidad impredecible
  - Reasignar recursos DE TI de tareas de almacenamiento típicas (migraciones, actualizaciones tecnológicas, actualizaciones, etc.)
  - Solución a corto plazo antes de migrar cargas de trabajo al cloud
  - Repatriar las cargas de trabajo de nuevo del cloud a las instalaciones

¿Qué es la suscripción Flex?

La suscripción Flex es un nuevo modelo de adquisición basado en suscripción flexible y en las instalaciones. Permite a los clientes acelerar la rentabilidad de la inversión eliminando los obstáculos a la hora de gestionar los recursos y pasando por el largo ciclo de adquisición. La suscripción Flex permite a los clientes alinear la economía con sus prioridades empresariales. Para obtener más información, consulte "aquí".

- ¿Qué significa en las instalaciones?*

En las instalaciones se define como un centro de datos propiedad del cliente o un espacio propiedad del cliente en una instalación de colocación. El cliente es responsable del espacio, la electricidad y la refrigeración.

¿Cuáles son las ventajas de los servicios de suscripción Flex?

Algunas de las ventajas de los servicios de suscripción Flex son:

- Libera al personal DE TECNOLOGÍA de tareas complicadas relacionadas con el almacenamiento y le permite centrarse en la gestión de aplicaciones
- Reduce la inversión de capital inicial
- Permite a los clientes satisfacer sus demandas sin sobreaprovisionamiento
- Alinea los costes del almacenamiento de datos con las necesidades/actividades del negocio
- Simplifica el aprovisionamiento de infraestructuras evitando los complejos procedimientos de adquisición organizativos
- Mantiene los datos seguros en sus instalaciones
- Permite un control adecuado sobre el cumplimiento, el rendimiento y la seguridad para obtener más información, consulte "aquí".

Preguntas frecuentes sobre la suscripción a NetApp Keystone Flex

Las siguientes preguntas proporcionan respuestas a sus preguntas frecuentes acerca de los servicios de suscripción Flex de NetApp Keystone.

¿Qué se ofrece como parte de la suscripción flexible de NetApp Keystone? la suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) es una oferta de servicio basada en suscripción para servicios de datos de bloques, archivos y objetos que puede ponerse en marcha localmente y que puede ser operada por NetApp, un partner o un cliente.

¿Qué ofertas de servicios de almacenamiento se proporcionan como parte de la suscripción Flex? para obtener información, consulte "Niveles de servicio"

¿Qué servicios complementarios son compatibles? la protección avanzada de datos (backup y recuperación ante desastres) y la organización en niveles del cloud híbrido con FabricPool son servicios adicionales que se pueden elegir a un coste adicional.

¿Qué niveles de servicio garantiza NetApp con el servicio? en un escenario operado por NetApp, NetApp Keystone garantiza IOPS/TIB para el almacenamiento aprovisionado y la latencia de cada nivel de servicio.

¿A qué se asigna Flex Subscription? Flex Subscription se asigna a un solo sitio o a un único centro de datos y puede abarcar diferentes niveles de servicio.

¿Cuáles son las ventajas de los niveles de servicio de niveles superiores y de niveles extremos? la segmentación está activada en los niveles de servicio de niveles superiores y de niveles extremos, lo que le permite reducir el espacio de almacenamiento y los costes asociados. NetApp asume que un 25% de los datos tienen datos calientes, mientras que el 75% restante con menos frecuencia se usan o inactivos y los mueve a almacenamiento frío. Además, puede comprobar los informes de uso para comprender la frecuencia de acceso a los datos y habilitar el servicio de organización en niveles en función de la información.

¿Pueden vender los partners más capacidad de la que han comprado a NetApp a los clientes? las suscripciones de inquilino no están limitadas por la capacidad que ha adquirido el partner. Los partners pueden vender más capacidad de la que han comprado a NetApp a sus clientes. La capacidad que supera la capacidad adquirida se denomina sobresuscripción.

- ¿Se proporcionan API para integrarse con herramientas de cliente?* Sí, las API RESTful están disponibles para integrarse en sus propias aplicaciones. Vaya a **SUPPORT> API Documentation** para ver la documentación de API de los servicios de suscripción Flex. Para obtener más información, consulte "Guía de suscripción a la API de Keystone Flex".
- ¿Qué es la capacidad de ráfaga?* puede aumentar y disminuir el uso hasta un 20% por encima de la capacidad comprometida. El uso de la capacidad de ráfaga se mide a diario y solo se factura cuando se utiliza. Por ejemplo, si la capacidad comprometida es de 100 TIB, puede utilizar ráfagas hasta 120 TIB.
- ¿Existe un cargo extra por usar Burst?* el uso de la capacidad de ráfaga hasta el 20% de la capacidad comprometida se factura a la misma tasa que la capacidad comprometida, cualquier uso por encima del 20% de la capacidad comprometida se factura con una prima del 50%.

¿Cuál es el beneficio de la capacidad de ráfaga? la capacidad de ráfaga le da la flexibilidad de consumir almacenamiento bajo demanda en vez de comprometerse a largo plazo.

¿Cómo se asigna la capacidad de ráfaga a los inquilinos? la capacidad de ráfaga se asigna a los socios, que la asignan aún más a sus clientes en función de los requisitos.

¿Dónde puedo ver el uso de la capacidad comprometida y en ráfaga? Service Engine de NetApp cuenta con consolas integradas para informar sobre la capacidad consumida frente a la capacidad comprometida.

¿Habrá notificaciones si alcancé un cierto porcentaje de uso de la capacidad comprometida? Sí, las herramientas de gestión proporcionan notificaciones sobre el uso de la capacidad a través de la consola del motor de servicios de NetApp.

¿Cómo puedo ver el uso de la suscripción Flex? Service Engine de NetApp proporciona una vista de panel con información sobre todos los servicios a los que se ha suscrito y cuánto se consume. Para obtener más información sobre Service Engine de NetApp, consulte "aquí".

¿Cómo puedo informar de cualquier problema con el servicio? se puede acceder al soporte de NetApp Keystone a través de estos diversos canales:

- Correo electrónico de asistencia: keystone.services@netapp.com[keystone.services@netapp.com^]
- Correo electrónico escalaciones: Correo electrónico:keystone.escalations@netapp.com[keystone.escalations@netapp.com^]

¿Puedo solicitar un nuevo servicio de almacenamiento? Sí, se puede solicitar un nuevo servicio de almacenamiento o ampliación al servicio de almacenamiento a través del portal del motor de servicio de NetApp. El equipo de operaciones de NetApp Keystone procesa la solicitud antes de que esté disponible para su uso.

¿Están disponibles inmediatamente aumentos en compromisos de almacenamiento? dependiendo de la cantidad de capacidad solicitada, se realiza una determinación si la capacidad ya está desplegada, o requiere

que se envíe e instale equipo adicional.

¿Se pueden mover las cargas de trabajo entre los niveles? Sí, las cargas de trabajo se pueden mover entre niveles, siempre y cuando el usuario se haya suscrito al nivel al que se está moviendo la carga de trabajo. Sin embargo, no recomendamos pasar de un nivel más alto a uno más bajo, ya que puede causar la degradación del rendimiento. El proceso se logra simplemente editando el recurso compartido de archivos y cambiando la configuración de nivel de servicio.

Qué versión de software (por ejemplo, ONTAP) se instala de forma predeterminada? dependiendo del nivel de servicio suscrito (por ejemplo, ONTAP con servicios de archivos y bloques, SANtricity para bloques y StorageGRID para objetos) el equipo de soporte instala la versión estable más reciente sin problemas de seguridad ni de características.

El servicio de suscripción Flex ofrece detalles

Las siguientes preguntas proporcionan respuestas a sus preguntas frecuentes acerca de la oferta del servicio de suscripción flexible de NetApp Keystone.

- ¿Cuál es la capacidad mínima comprometida?*

La capacidad mínima comprometida para una suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) es de 100 TIB por sitio en uno o más niveles de servicio.

Cuál es la duración típica de un acuerdo de suscripción flexible?

La suscripción Flex ofrece períodos de periodos de 12, 24 y 36 meses.

¿Cómo puedo acceder al almacenamiento?

En un modelo operado por NetApp (estándar), las controladoras de almacenamiento (ONTAP System Manager o acceso administrativo a los sistemas) son propiedad de NetApp y las gestiona. Puede supervisar y gestionar el almacenamiento únicamente mediante las API e IU del motor de servicios de NetApp. En una implementación gestionada por los clientes (o Lite), donde las API e interfaz de usuario del motor de servicios de NetApp se utilizan principalmente para funciones de facturación, puede acceder a las controladoras de almacenamiento como Active IQ Unified Manager y ONTAP System Manager, así como acceder directamente a los clústeres de ONTAP.

¿Cómo puedo administrar el servicio?

El motor de servicios de NetApp es la herramienta de orquestación y gestión que puede utilizar para aprovisionar almacenamiento y obtener informes sobre el uso del servicio.

¿Cómo puedo aumentar la capacidad comprometida en una suscripción?

Puede enviar una solicitud de adición de la capacidad a través de la herramienta de gestión del motor de servicio de NetApp o a través de su gestor de éxito de NetApp Keystone.

- ¿El aumento de la capacidad extiende el término?*

Todas las adiciones son de covigencia para el período de vigencia existente, excepto si la solicitud se realiza en los últimos 90 días de la suscripción, en cuyo caso el plazo debe extenderse por lo menos 12 meses.

- ¿Pueden las suscripciones co-term entre sí?*

No, los términos de suscripción son independientes entre sí.

¿Puedo añadir almacenamiento de copia de seguridad a una suscripción existente?

Para un caso de uso de respaldo, puede añadir capacidad a una suscripción existente para un nivel de servicio nuevo o existente, incluidos los niveles de servicio Estándar o valor. Esto no cambia el término de la suscripción existente. Sin embargo, hay una advertencia, es decir, si desea añadir capacidad dentro de los últimos 90 días del plazo de suscripción (es decir, los últimos 90 días antes de que finalice la suscripción), también debe renovar la suscripción durante al menos un año.

- ¿Tiene una nueva suscripción flexibilidad para venir con un nuevo término anual?*

Sí, las nuevas suscripciones pueden tener términos nuevos separados de las suscripciones existentes.

¿Pueden los términos de suscripción a inquilinos extenderse más allá del plazo de suscripción del socio?

Las suscripciones de inquilino pueden extenderse más allá del período de suscripción Flex actual del partner. Se mostrará una advertencia cuando se creen suscripciones y también en los informes de uso.

¿Puedo mezclar varias suscripciones en el mismo clúster de ONTAP?

No, cada clúster está asignado a una suscripción determinada.

- ¿Quién realiza el monitoreo y las operaciones?*

Para el servicio gestionado por NetApp, NetApp es responsable de supervisar la infraestructura de forma remota para que el servicio se realice de acuerdo con las expectativas previamente fijadas.

Para el servicio proporcionado por el partner, el partner es responsable de supervisar la infraestructura de forma remota para que el servicio se realice de acuerdo con las expectativas previamente fijadas.

En cuanto al servicio que presta el cliente, el cliente es responsable de supervisar la infraestructura y plantear cualquier problema a NetApp.

¿Qué sucede si termino el servicio temprano?

El compromiso de servicio mínimo es de 12 meses. Si cancela el servicio antes de tiempo, el valor residual debe ser pagado por adelantado.

- ¿Existe la oportunidad de convertirse en una compra después de que se complete el plazo inicial?* no La oferta no incluye una opción para convertir en una compra. Además, los productos de NetApp adquiridos previamente se encuentran fuera del alcance de este programa.

¿Puedo solicitar una versión de software en particular?

No NetApp Keystone ha estandarizado la versión de software en toda su base de clientes.

¿Me informaré acerca de las actualizaciones de software?

Sí. Todas las actividades de mantenimiento/actualización se comunican y se programan en un momento que el administrador de éxito de NetApp Keystone establece un acuerdo mutuo con el cliente.

Modelos y responsabilidades operacionales

Existen tres modelos operativos en las suscripciones Flex. Estas preguntas frecuentes están relacionadas con esos modelos operativos.

- ¿Cuáles son los diferentes modelos operativos y quién es responsable de las principales actividades?*

El siguiente gráfico es una descripción general de los tres modelos operativos que puede seleccionar un cliente: Operado por NetApp, operada por un partner y operada por el cliente.

- **Modelo operado por NetApp**: NetApp realiza la gestión completa de la instalación, la puesta en funcionamiento, las operaciones, la supervisión, la optimización y el soporte.
- **Modelo operado por un partner**: La participación de funciones y responsabilidades depende del SLA entre usted y el proveedor de servicios o socio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información.
- **Modelo gestionado por el cliente**: La tabla siguiente resume el modelo general del ciclo de vida del servicio y las funciones y responsabilidades asociadas con ellos en un entorno operado por el cliente.

Tarea	NetApp	Cliente
Instalación y tareas relacionadas • Instale • Configurar • Puesta en marcha • Integradas	✓	Ninguno
Administración y supervisión • Supervisar • Informes • Realizar tareas administrativas • Alerta	Ninguno	✓
Operaciones y optimización • Gestione la capacidad • Gestión del rendimiento • Administrar SLA	Ninguno	✓
Soporte técnico • Cliente de soporte • Reparación de fallos de hardware • Soporte de software • Actualizaciones y parches	✓	Ninguno

¿Qué es un modelo operado por NetApp?

Este modelo operativo permite al cliente suscribirse a los servicios ofrecidos, según los niveles de rendimiento y los tipos de servicio de almacenamiento seleccionados, y selecciona la opción operada por NetApp a un

coste adicional. NetApp define la arquitectura y los productos, se instala en las instalaciones del cliente y NetApp gestiona las operaciones diarias de gestión de la infraestructura con nuestros recursos DE TECNOLOGÍA y de almacenamiento. Los tipos de servicio de almacenamiento disponibles son archivo, bloque (iSCSI) y objeto. También son compatibles Cloud Volumes Service para GCP y AWS.

NetApp también crea y gestiona los partners, los inquilinos, según corresponda, y las suscripciones.

¿Qué es un modelo operado por socios?

El modelo operativo del partner o proveedor de servicios es similar al modelo gestionado por NetApp, pero con el partner operando el servicio para su cliente final. En este modelo, el partner es la parte contratada que se hace referencia. Los clientes son clientes de los proveedores de servicios y no tienen relación de facturación con NetApp. Gestionan el tenancy y los clientes. El proveedor de servicios triñará primero las solicitudes de soporte para los inquilinos antes de escalarlas a NetApp.

¿Qué es un modelo operado por el cliente?

Este modelo operativo permite al cliente suscribirse a un servicio ofrecido, según los niveles de rendimiento y los tipos de servicio de almacenamiento seleccionados. NetApp define la arquitectura y los productos e instala en las instalaciones del cliente y permite que los clientes gestionen la infraestructura utilizando sus recursos DE almacenamiento y TECNOLOGÍA. Los tipos de servicio de almacenamiento disponibles son archivo, bloque (iSCSI) y objeto. En este modelo, el cliente hace referencia a la parte contratada, que puede ser un usuario final o un partner.

- ¿Quién es dueño del equipo?*

En los tres modelos operativos, NetApp es propietario de la titularidad de todo el hardware y software instalado en las instalaciones del cliente.

Portal de acceso de autoservicio/motor de servicios de NetApp

Las siguientes preguntas frecuentes se aplican al motor de servicio de NetApp.

¿Qué es el motor de servicio de NetApp?

Motor de servicios de NetApp es un portal de autoservicio que está disponible en el modelo operado por NetApp y que le permite iniciar sesión y aprovisionar almacenamiento en función de su servicio de suscripción Flex de NetApp Keystone. La herramienta también proporciona informes sobre cuáles son sus niveles de consumo con respecto a su suscripción e inicia cualquier solicitud de servicio o cambio de suscripción.

Se requiere el motor de servicio de NetApp en el modelo operado por el cliente?

En un modelo operado por el cliente, se requiere el motor de servicio de NetApp. Proporciona informes básicos sobre los detalles de consumo y es necesario recopilar e informar de la información de facturación.

Dónde se instala Service Engine de NetApp?

En un modelo operado por NetApp, el motor de servicio de NetApp se instala de forma local en los recursos informáticos proporcionados por NetApp. En un modelo operado por el cliente, el motor de servicio de NetApp se instala en los recursos informáticos proporcionados por el cliente.

¿Quién puede iniciar sesión en el motor de servicios de NetApp?

Los usuarios se pueden autenticar con el inicio de sesión único de NetApp o los usuarios locales configurados en el motor de servicio de NetApp.

¿Cómo se controla el acceso?

El motor de servicios de NetApp proporciona control de acceso basado en roles (RBAC) y cada usuario puede asociarse a un rol, que define qué acciones pueden realizar. El cliente realiza la asignación de RBAC con el motor de servicio de NetApp.

¿Qué controles de acceso están disponibles?

Están disponibles los siguientes controles de acceso:

- **Administrador del partner** un administrador del socio que tiene derechos para crear y administrar inquilinos, administrar suscripciones para inquilinos, ver informes de uso y gestionar aspectos técnicos del almacenamiento.
- **Cliente/inquilino Admin** una persona administrativa del cliente que tiene derechos para solicitar cambios en la suscripción, crear nuevos usuarios y subinquilinos, y también crear y ver recursos compartidos de archivos, discos y cubos.
- **Administración de NetApp (lectura).** un administrador de NetApp que tiene acceso a todos los componentes del portal web y que puede ver todos los detalles, como todas las suscripciones Flex de NetApp Keystone, suscripciones a partners e inquilinos, y almacenamiento. Sin embargo, este usuario no tiene permisos para crear, editar o eliminar.
- **Administrador de NetApp** este usuario tiene acceso completo y permisos para realizar todas las funciones del portal web de Service Engine de NetApp para gestionar la suscripción Flex de NetApp Keystone, y todas las actividades para la administración de partners e inquilinos.
- ¿Dónde puedo ver la facturación contra mi uso?*

Puede ver los cargos mensuales agregados de sus suscripciones durante los últimos tres meses en el widget **cargos mensuales** del Panel. Puede ver información detallada de facturación haciendo clic en el widget o navegando a **ADMINISTRACIÓN** > **facturación**.

Interfaz web del motor de servicios de NetApp

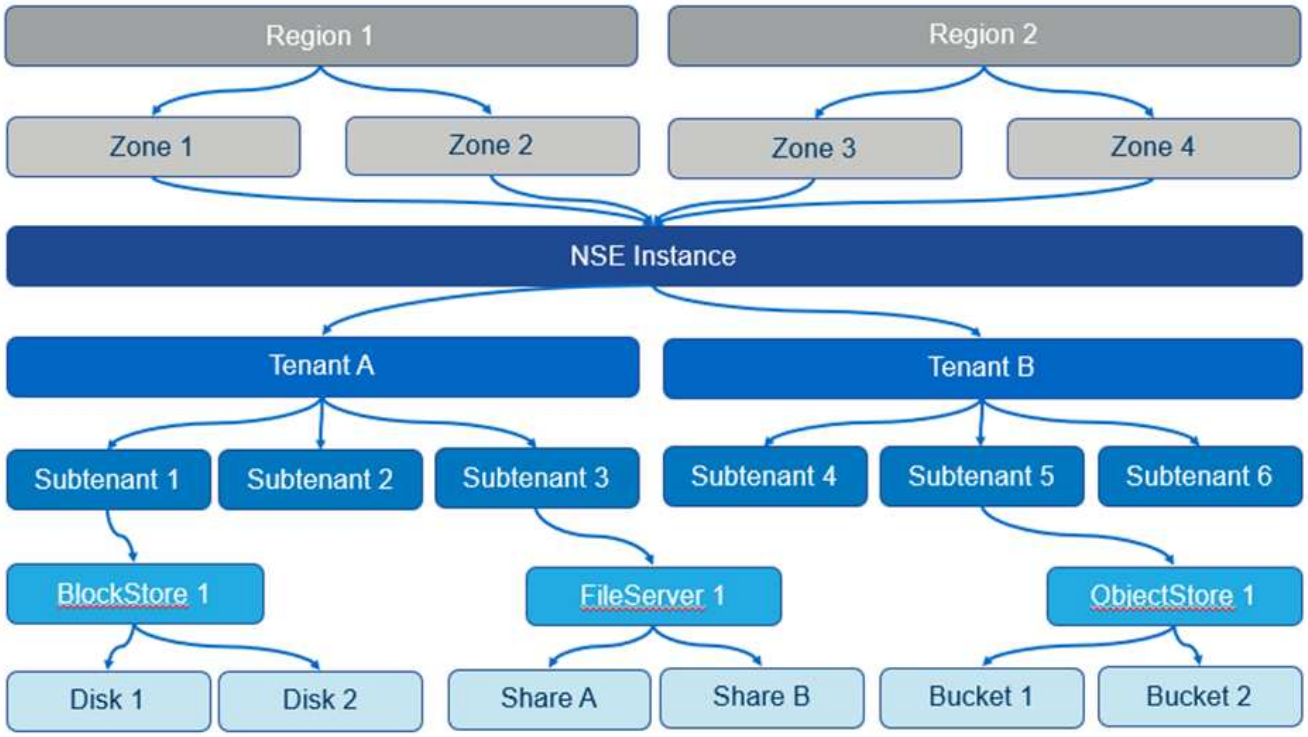
El portal web de motor de servicios de NetApp le permite gestionar y supervisar un servicio de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone. El portal consta de los siguientes componentes:

- Una interfaz gráfica de usuario (interfaz web del motor de servicio de NetApp) que admite supervisión y aprovisionamiento simple del almacenamiento. Las opciones de menú de la interfaz de usuario (UI) están disponibles en función de los servicios y suscripciones del arrendatario y el subarrendatario.
- Un conjunto de API DE REST que permiten realizar acciones más avanzadas de configuración y gestión del almacenamiento. En esta guía se describe cómo usar la interfaz web del motor de servicio de NetApp. La funcionalidad que solo está disponible a través de las API DE REST no se incluye en este documento.

En esta sección se describen los conceptos y elementos del motor de servicio de NetApp.

Conceptos clave del motor de servicio de NetApp

El motor de servicios de NetApp admite los conceptos de regiones y zonas. Una región representa un centro de datos o sitio, mientras que una zona representa una subunidad de almacenamiento de la región (técnicamente, un clúster dentro de un centro de datos o sitio). Las múltiples zonas admiten funciones de disponibilidad y protección de datos (DP).



Una sola instancia de Service Engine de NetApp puede admitir uno o más inquilinos. El motor de servicios de NetApp usa los conceptos de inquilino y subinquilino como entidades jerárquicas que poseen o gestionan el servicio de almacenamiento.

Un inquilino puede ser un cliente, un partner o una entidad de facturación. Un inquilino mantiene la suscripción (o varias suscripciones) al servicio de suscripción Flex.

Un subarrendatario es una entidad totalmente dentro del arrendatario. Se puede utilizar para mostrar, separación de seguridad, etc.

Los elementos de almacenamiento se crean por subinquilino. Cada subinquilino puede contener varios elementos de almacenamiento del tipo y número adecuado para ese subinquilino.

Motor de servicio de NetApp admite los siguientes tipos de almacenamiento:

- Almacenamiento basado en bloques en almacenes de bloques y discos
- Almacenamiento de archivos en servidores de archivos y recursos compartidos de archivos
- Almacenamiento de objetos en bloques
- Servicios de volúmenes de cloud para Google Cloud Platform y Azure NetApp Files

Disponibilidad de funciones basada en suscripciones

Según su suscripción, soporte y rol en el modelo de operaciones del motor de servicio de NetApp, pueden disponer de las características y opciones (pantallas y pestañas). Para obtener más información, consulte proveedores de servicios y clientes y modelos operativos, funciones y responsabilidades.

Cuentas de facturación, suscripciones, servicios y rendimiento

Un servicio de almacenamiento de suscripción se factura a una cuenta de facturación. Cada cuenta de facturación está vinculada a un inquilino. Se puede facturar una cuenta de facturación para una o más suscripciones.

Una suscripción se refiere a un grupo de servicios de almacenamiento que están suscritos y facturados como un paquete. Una suscripción:

- Tiene uno o más servicios de almacenamiento
- Tiene una duración comprometida con una fecha de finalización de suscripción
- Puede tener complementos asociados con la suscripción

> Si se requiere almacenamiento en varios centros de datos, deberá proporcionar una suscripción independiente a cada centro de datos, con compromisos separados.

Un servicio de almacenamiento es una capacidad de almacenamiento con suscripción a confirmada por un nivel de servicio asociado. Service Engine de NetApp ofrece almacenamiento de archivos y bloques a un nivel de servicio extremo, extremo-Tiering, premium, niveles de servicio estándar y almacenamiento de objetos en un nivel de servicio de objetos.

Los niveles de servicio de organización en niveles extrema y clasificación por niveles superior le permiten reducir el espacio de almacenamiento y los costes asociados mediante la supervisión y la organización en niveles de los datos inactivos o inactivos en niveles de almacenamiento de objetos de bajo coste. La política de organización en niveles se establece en automática, donde los datos inactivos durante 31 días se organizan en niveles de forma predeterminada.

Para obtener más información, consulte "Niveles de servicio".

Al crearse, los elementos de almacenamiento de archivos y bloques se asocian a un nivel de servicio. Mover

cargas de trabajo entre niveles de servicio es posible conforme cambian los requisitos. La organización en niveles extrema, la organización en niveles extrema, la clasificación por niveles superior y los niveles de servicio estándar ofrecen diferentes niveles de rendimiento de I/o (IOPS) y rendimiento (Mbps), para que el almacenamiento se pueda adaptar a los requisitos.

Para obtener más información acerca de la organización en niveles de los servicios, consulte "Organización en niveles".

El uso en ráfaga se permite en servicios hasta cierto punto; se supervisa y factura a tarifas de cargos independientes (tal como se define en la suscripción). Para obtener más información sobre la capacidad y el uso, consulte "Capacidad comprometida, consumida y de ráfaga, y uso excesivo". También se ofrecen servicios de protección de datos que son compatibles con los backups y la recuperación ante desastres.

Para obtener más información, consulte:

- "Almacenamiento en bloques"
- "Servicios de archivos"
- "Almacenamiento de objetos"
- "Documentación de MetroCluster"

Capacidad comprometida, consumida y de ráfaga, y uso excesivo

La capacidad consumida es la cantidad de capacidad que se ha asignado (pero no necesariamente utilizada). La capacidad comprometida es la capacidad a la que se compromete en una suscripción; el suscriptor se factura a una tarifa fija por la capacidad comprometida, independientemente de cuánto se utilice.

La capacidad de ráfaga es la capacidad por encima de la capacidad comprometida que está asignada.

Capacidad de ráfaga = capacidad consumida: Capacidad comprometida

El motor de servicios de NetApp supervisa la capacidad consumida, comprueba el uso respecto a la suscripción y factura la capacidad consumida que supera la capacidad comprometida con la tasa de ráfaga especificada en la suscripción. El uso se captura en incrementos de cinco minutos y se envía un resumen diario al motor de facturación para el cálculo de cargos por ráfaga. (El tiempo de facturación se basa en la hora local de la infraestructura subyacente para la instalación del motor de servicios de NetApp.)

> Además del almacenamiento primario, las funciones como snapshots, backup y réplicas de recuperación ante desastres contribuyen a los cálculos de uso, y se incluyen en ellos.

Notificaciones de uso en ráfaga

Dado que el uso de ráfagas implica costes adicionales, la GUI del motor de servicio de NetApp muestra:

- Una notificación cuando un cambio propuesto en el aprovisionamiento provocará el uso de la capacidad de ráfaga.
- Notificación a un administrador del cliente cuando se ha realizado una suscripción para que se utilice en ráfaga.
- Cuántos días y en qué cantidad se ha utilizado la ráfaga para un servicio, en el informe de capacidad. Para obtener más información, consulte "Uso de la capacidad".

Notificación cuando un cambio propuesto hará que se use la capacidad de ráfaga

En esta figura se muestra un ejemplo de notificación cuando un cambio de aprovisionamiento propuesto hará que una suscripción pase a la ráfaga. Puede continuar sabiendo que la suscripción se pondrá en ráfaga o elegir no continuar con la acción.

La tabla siguiente muestra cuándo se muestran dichas notificaciones de ráfaga.

Acción	Impacto en la Fuente	Impacto en el destino
Cree o cambie el tamaño de un recurso compartido/disco.	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona.	n.a.
Mover un recurso compartido/disco a un nuevo nivel de servicio.	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona.	n.a.
Cree o cambie el tamaño de un recurso compartido/disco en un almacén de bloques/servidor de archivos con la recuperación ante desastres habilitada.	• Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona • Supera el compromiso con el servicio de protección de datos de la zona	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona de destino por el disco/recurso compartido de destino creado automáticamente.
Mover un recurso compartido/disco a un nuevo nivel de servicio en un almacén de bloques/servidor de archivos con la recuperación ante desastres habilitada.	• Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona. • Supera el compromiso con el servicio de protección de datos de la zona.	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona de destino por el disco/recurso compartido de destino reubicado.
Habilite los backups en un recurso compartido/disco.	Supera el compromiso con el servicio de protección de datos.	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona de destino por el disco/recurso compartido de destino creado automáticamente.
Cree un nuevo almacén de objetos con tenancy.	Se podría superar el compromiso de capacidad de objetos.	n.a.
Aumente la cuota en un tenancy de almacén de objetos	Se podría superar el compromiso de capacidad de objetos.	n.a.

Notificación cuando la suscripción está en ráfaga

Cuando una suscripción está en ráfaga, se muestra el siguiente banner de notificación. La notificación se muestra al administrador del cliente para el usuario y se muestra hasta que se confirma la notificación.

Protección de datos

El servicio de protección de datos hace referencia a métodos que admiten backup de datos y la posibilidad de recuperarlos si es necesario.

Las funciones del servicio de protección de datos del motor de servicio de NetApp incluyen:

- Instantáneas de discos y recursos compartidos
- Backups de discos y recursos compartidos (requiere servicio de protección de datos como parte de la suscripción)
- Recuperación ante desastres de discos y recursos compartidos (requiere Data Protection o Data Protection Advanced Service como parte de la suscripción)

Snapshot

Las copias Snapshot son copias de datos puntuales. Es posible clonar las copias de Snapshot para formar un disco nuevo o compartir con funciones iguales o similares.

Las Snapshot se pueden crear ad hoc o automáticamente, según la programación definida en una política Snapshot. La política de Snapshot determina cuándo se capturan las Snapshot y cuánto tiempo se conservan.

> Las Snapshots contribuyen a la capacidad consumida de un servicio.

Completos

El backup hace referencia a la realización de una copia de un elemento, su replicación y el almacenamiento de la copia en una zona distinta a la original, con el protocolo correspondiente habilitado (en caso de almacenamiento basado en bloques únicamente) y que no esté habilitado para MetroCluster. Service Engine de NetApp ofrece backups en almacenamiento de archivos y bloques (se requiere un servicio de protección de datos en la suscripción). Las copias de seguridad de recursos compartidos/discos se almacenan en la zona de backup en el nivel de rendimiento de menor coste (es decir, estándar) en el momento de la suscripción.

Los backups se pueden configurar en el momento de crear un nuevo recurso compartido/disco o posteriormente se pueden añadir a un recurso compartido/disco existente.

Notas:

- Las copias de seguridad se realizan a una hora fija, alrededor de 0:00 UTC.
- Los backups se producen según lo definido por la política de backup establecida para el recurso compartido/disco. La política de respaldo determina:
  - Si se habilitan los backups
  - Zona a la que se replican los backups, una zona de backup es cualquier zona del motor de servicio de NetApp que no sea la zona en la que reside el disco o el recurso compartido original, que tiene activado el protocolo correspondiente (solo en caso de almacenamiento basado en bloques) y que no esté habilitado para MetroCluster. Una vez configurada, la zona de copia de seguridad no se puede

cambiar.

- La cantidad de backups que se conservarán (retención) de cada intervalo (diario, semanal o mensual).

  Los backups programados se realizan regularmente y no se pueden eliminar, pero se eliminarán según se determine en la política de retención.

- La replicación del backup se realiza a diario.
- No se pueden configurar las copias de seguridad de discos o recursos compartidos en una instancia de Service Engine de NetApp que contiene solamente una zona.
- La eliminación de un recurso compartido o disco primario elimina todos los backups asociados.
- Los backups contribuyen a la capacidad total consumida. Además, los backups generan costes a la tasa de suscripción de protección de datos. Consulte también "Protección de datos, capacidad consumida y cargas".
- Restaurar desde backup: Solicite un servicio para restaurar un recurso compartido o un disco desde un backup.

Recuperación tras siniestros

La recuperación ante desastres hace referencia a la posibilidad de recuperar datos en las operaciones normales en caso de un desastre.

El motor de servicios de NetApp admite dos formas de recuperación ante desastres: Asíncrona y síncrona.

> El soporte para la recuperación ante desastres depende de la infraestructura admitida por la instancia del motor de servicio de NetApp.

Recuperación ante desastres: Asíncrona

El motor de servicios de NetApp admite la recuperación ante desastres asíncrona gracias a la capacidad de:

- Replicar de forma asíncrona los volúmenes primarios a una zona de recuperación ante desastres
- Conmutación por error/conmutación tras recuperación (disponible solo en solicitudes de servicio)

La recuperación ante desastres asíncrona está disponible en el almacenamiento de archivos y bloques, y requiere un servicio de protección de datos en la suscripción.

La zona de recuperación de desastres debe ser una zona dentro del motor de servicio de NetApp que sea diferente a la zona en la que se crea el volumen primario, y no debe ser un partner de MetroCluster si la zona de origen está habilitada para MetroCluster. Las réplicas de recuperación ante desastres de recursos compartidos/discos se almacenan en la zona de recuperación ante desastres en el mismo nivel de rendimiento que el disco/recurso compartido original.

Para habilitar la replicación de recuperación ante desastres asíncrona para un volumen primario, se deben hacer lo siguiente:

- Configuración del servidor de archivos o del almacén de bloques en el que reside el volumen para admitir la recuperación ante desastres.
- Activación o desactivación de la replicación de recuperación ante desastres del recurso compartido de archivos o del disco. De forma predeterminada, los recursos compartidos y discos están habilitados para la replicación de recuperación ante desastres si se configura la recuperación ante desastres.

Configurar el servidor de archivos o el almacén de bloques para que admitan la recuperación asíncrona ante desastres

Permitir la recuperación ante desastres asíncrona en un servidor de archivos o almacén de bloques durante la creación o posteriormente. Una vez habilitada, la recuperación de desastres no se puede deshabilitar y la zona de recuperación de desastres no se puede cambiar. La programación de recuperación ante desastres especifica la frecuencia con la que los datos se replican en la ubicación de recuperación ante desastres (cada hora, cuatro horas o diarios).

Recuperación ante desastres asíncrona en el recurso compartido de archivos o el disco

Un recurso compartido de archivos o disco sólo se puede configurar para la replicación asíncrona de recuperación ante desastres si el servidor de archivos o almacén de bloques principal se configura primero para la recuperación asíncrona ante desastres. De forma predeterminada, si la replicación está habilitada en el elemento principal, la replicación se habilita en los archivos compartidos o discos que los hosts principales. Puede excluir la replicación de un recurso compartido o disco concreto desactivando la recuperación ante desastres en ese recurso compartido o disco. Es posible cambiar entre habilitar y deshabilitar la replicación en estos recursos compartidos/discos.

Notas:

- Al eliminar un servidor de archivos o un almacén de bloques primarios se eliminarán todas las copias replicadas de recuperación ante desastres.
- Sólo se puede configurar una zona de recuperación ante desastres por servidor de archivos o almacén de bloques.
- Las copias de recuperación ante desastres contribuyen a la capacidad total consumida. Además, la recuperación ante desastres conlleva costes a la tasa de suscripción a la recuperación ante desastres. Consulte también "Protección de datos, capacidad consumida y cargas".

Recuperación ante desastres: Síncrona

MetroCluster es una función de protección de datos que replica los datos y la configuración de forma síncrona entre dos zonas distintas que residen en ubicaciones independientes o dominios de fallo. En caso de desastre en un sitio, un administrador puede permitir que se puedan prestar los datos desde el sitio superviviente.

Los sitios gestionados por el motor de servicios de NetApp que se configuran con MetroCluster pueden admitir la recuperación ante desastres síncrona para el almacenamiento de archivos y bloques de la siguiente forma.

- Las zonas se pueden configurar para admitir la recuperación ante desastres síncrona.
- Los discos/recursos compartidos creados en estas zonas se replican de forma síncrona en la zona de recuperación ante desastres.

Notas:

- La recuperación ante desastres síncrona implica costes con una tasa de suscripción a la recuperación ante desastres síncrona. Consulte también "Protección de datos, capacidad consumida y cargas".

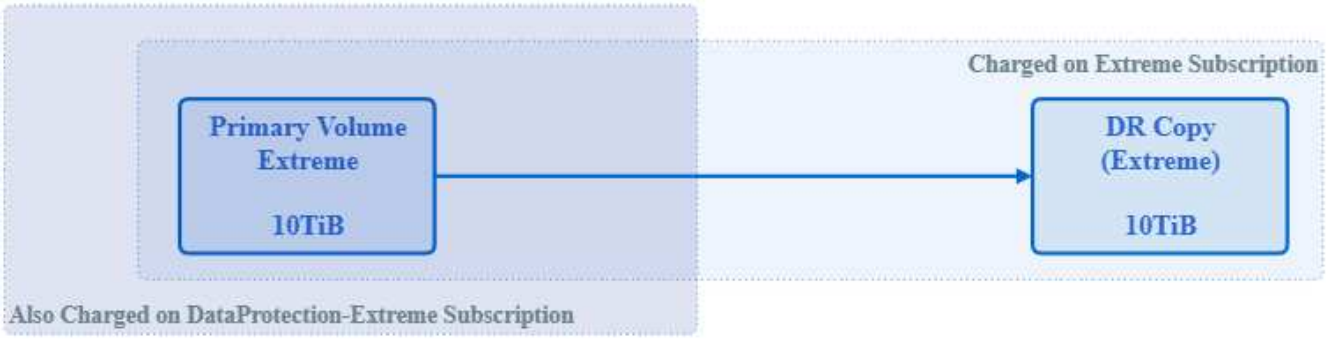
Protección de datos, capacidad consumida y cargas

Las figuras de esta sección describen cómo se calculan los cargos por protección de datos.

Recuperación ante desastres asíncrona

En la recuperación ante desastres asíncrona, el uso y el coste se compone de los siguientes cargos:

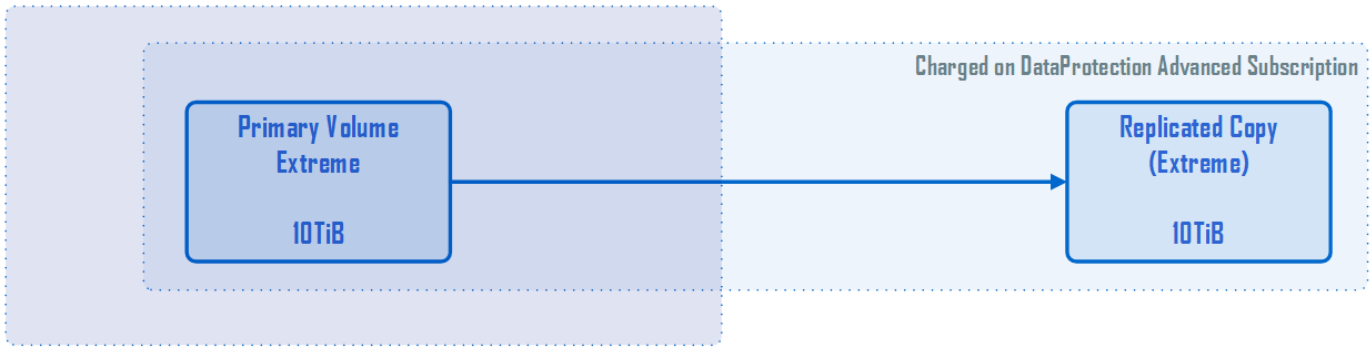
- Capacidad de volumen original cargada en el nivel de rendimiento en el que reside.
- Copia de recuperación ante desastres cargada en el mismo nivel de rendimiento en la zona de recuperación ante desastres o de destino (las copias de recuperación ante desastres se almacenan en el mismo nivel).
- Cargo por servicio de protección de datos (por la capacidad del volumen original).



Recuperación ante desastres síncrona

En la recuperación ante desastres síncrona, el coste y el uso se componen de lo siguiente:

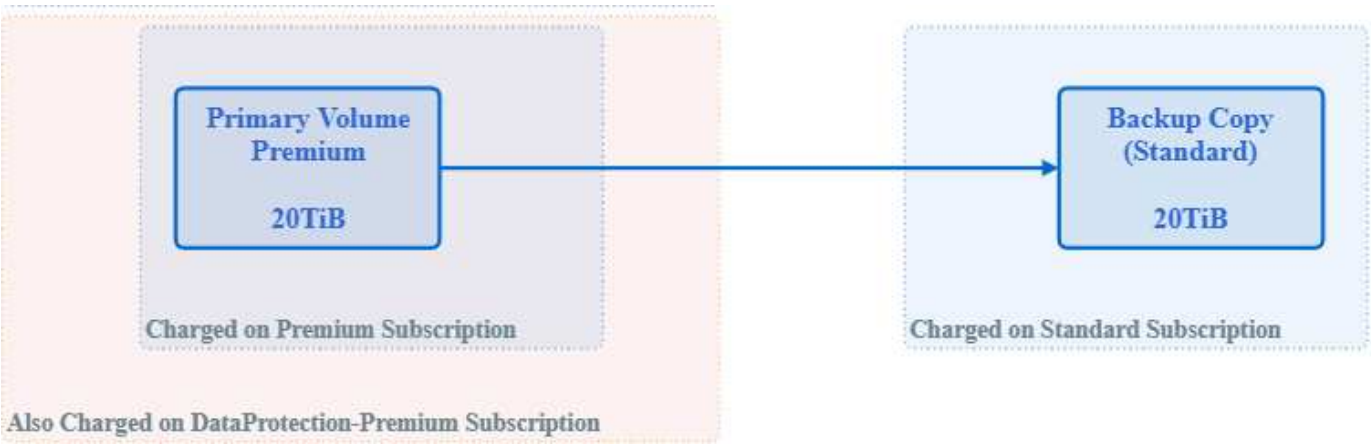
- Capacidad de volumen original cargada en el nivel de rendimiento en el que reside.
- Copias replicadas cargadas en el mismo nivel de rendimiento en el destino (el mismo que el de origen).
- Servicio Data Protection Advanced, tarifa de servicio avanzada.



Backup

Para el backup, el uso y los costes se componen de los siguientes cargos:

- Capacidad de volumen original cargada en el nivel de rendimiento en el que reside.
- Volúmenes de backup cargados con el nivel de rendimiento más bajo disponible (las copias de backup se almacenan en el nivel de menor coste disponible).
- Cargo por servicio de protección de datos (por la capacidad del volumen original).



Manos a la obra

Descripción general

En esta sección se describe cómo comenzar a utilizar el portal del motor de servicio de NetApp.

> Al desplazarse por el portal del motor de servicios de NetApp, puede comprobar que cierta información, como la región y la zona, se rellena automáticamente en función de la configuración de la suscripción configurada por el equipo de soporte.

Para comenzar sus actividades en este portal:

- Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp.
  - Inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña
  - Inicie sesión con SSO de NetApp para obtener más información, consulte "Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp"
- Seleccione inquilino. Aparecerá el panel de control. Para obtener más información, consulte "Ver el panel de suscripciones de Flex"

Para obtener información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp"

Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp

Para utilizar la interfaz web de Service Engine de NetApp, debe tener una cuenta. A su cuenta se le asignan una o más roles (por su administrador de motores de servicio de NetApp) que determinan sus permisos y, por lo tanto, qué actividades puede realizar en el portal del motor de servicios de NetApp.

Service Engine de NetApp le permite iniciar sesión con las siguientes credenciales:

- Nombre de usuario y contraseña (consulte "Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña")
- SSO de NetApp (consulte "Inicie sesión con SSO de NetApp")

  Confirme la opción de inicio de sesión que se utiliza con su instancia del motor de servicio de NetApp con

el administrador del motor de servicio de NetApp.

Acceso basado en funciones

En la siguiente tabla, se enumeran las descripciones de acceso basado en roles.

Función	Acceso
Administrador de partner/propietario de la cuenta	Puede realizar todas las tareas de administración de inquilinos y sus suscripciones. Para obtener más información, consulte "este enlace".
Administrador de cliente/inquilino	El cliente o el administrador de inquilinos pueden realizar todas las acciones relacionadas con la gestión de subinquilinos. Para obtener más información, consulte "este enlace".
Administrador de NetApp (lectura)	Acceso de sólo lectura en todos los componentes.
Administrador de NetApp	Acceso completo y permisos para realizar todas las funciones del portal web de Service Engine de NetApp para gestionar la suscripción Flex de NetApp Keystone y todas las actividades destinadas a la administración de partners e inquilinos.

Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña

Para iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña, necesita:

- Nombre de usuario y contraseña de la interfaz web del motor de servicios de NetApp
- La URL del portal del motor de servicios de NetApp
- Un navegador web

Pasos

1. En su navegador web, vaya a la URL de su portal de motor de servicios de NetApp. Se muestra la página de inicio de sesión.
2. Seleccione **Inicio de sesión de usuario local**.
3. En la página Iniciar sesión en el motor de servicio de NetApp, introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.
4. Después de iniciar sesión correctamente, la interfaz web del motor de servicios de NetApp se carga, abra en la consola. Para obtener información general de la GUI, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp".

> Si su inicio de sesión se ha realizado correctamente, pero no puede ver la consola, consulte al administrador del portal del motor de servicios de NetApp para asegurarse de que su cuenta del portal del motor de servicios de NetApp ha asignado el rol correcto.

Inicie sesión con SSO de NetApp

Para iniciar sesión con SSO de NetApp, necesita lo siguiente:

- Una cuenta SSO de NetApp. Puede solicitar una cuenta en el sitio de soporte de NetApp; desde la

pantalla de inicio de sesión seleccionando **Crear una cuenta de SSO de NetApp** y siguiendo los siguientes pasos.

- La URL del portal del motor de servicios de NetApp.
- Un navegador web.

Pasos

1. En su navegador web, vaya a la URL de su portal de motor de servicios de NetApp. Se muestra la página de inicio de sesión.
2. Seleccione NetApp SSO.
3. En la página de inicio de sesión SSO, introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.

   Una vez que se haya iniciado sesión correctamente con las cargas de la interfaz web del motor de servicios de NetApp, se mostrará la consola de suscripción Flex. Para obtener información general de la GUI, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp".

Cierre la sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp

Pasos

1. Para cerrar la sesión en la interfaz, haga clic en el icono de usuario y haga clic en **Cerrar sesión**.

Funciones y operaciones de proveedores de servicios y clientes

En función de su rol de proveedor de servicios o partner (utilizado indistintamente) o administrador de un cliente o inquilino (utilizado de manera intercambiable), se determinan las vistas y funciones del portal web del motor de servicio de NetApp.

Actividades que puede realizar como administrador de proveedor de servicios

Como administrador de proveedor de servicios en un entorno multi-tenant, puede realizar las funciones de aprovisionamiento, creación de informes, facturación y gestión de los clientes que tengan sus propias suscripciones a través de la interfaz de usuario web del motor de servicios de NetApp. Puede realizar las siguientes funciones:

- Vea el almacenamiento suscrito y aprovisionado como parte de su servicio de suscripción Flex.

  > Como prestación de un servicio, puede vender más capacidad a sus clientes de la que adquirió a NetApp (exceso de suscripción). Las suscripciones de arrendatario pueden extenderse más allá del período de suscripción Flex actual, sin embargo, se muestra una advertencia en el momento de creación de la suscripción y en paneles/informes.

- Crear, ver, modificar y eliminar inquilinos, subinquilinos, y usuarios.

- Ver zonas y regiones de sus suscripciones.
- Gestione y aloje varios inquilinos dentro del servicio de suscripción Flex: Cree y gestione suscripciones de inquilinos y vea sus propios detalles de suscripción Flex.

> Las suscripciones de inquilino se pueden crear en función de las zonas correspondientes y las suscripciones de Keystone Flex. Se crean según los niveles de servicio proporcionados bajo la capacidad suscrita de su suscripción Flex.

- Cree servidores de archivos o almacenes de bloques e inicialice el almacenamiento de bloques, archivos y objetos cuando conozca los requisitos de red para aprovisionar cada tipo de almacenamiento para sus clientes.
- También puede crear y administrar subredes para sus inquilinos,
- Vea los recursos compartidos de archivos, discos y bloques creados como parte de su suscripción Flex. También cree y gestione grupos de almacenamiento de objetos y usuarios.
- Cree informes de consumo con sus suscripciones a Flex e inquilinos de NetApp Keystone y el uso que haga de todos los clientes para utilizarlos en los sistemas de facturación y clasificación respectivos.
- Consulte la facturación y la creación de informes para todos los clientes y clientes, y solo para el almacenamiento suscrito o aprovisionado.
- Vea y gestione las solicitudes de servicios que han generado los clientes dentro de su propia herramienta de solicitud de servicio (integrada con OpsRamp/GSSC).

Actividades que puede realizar como administrador de clientes/inquilinos

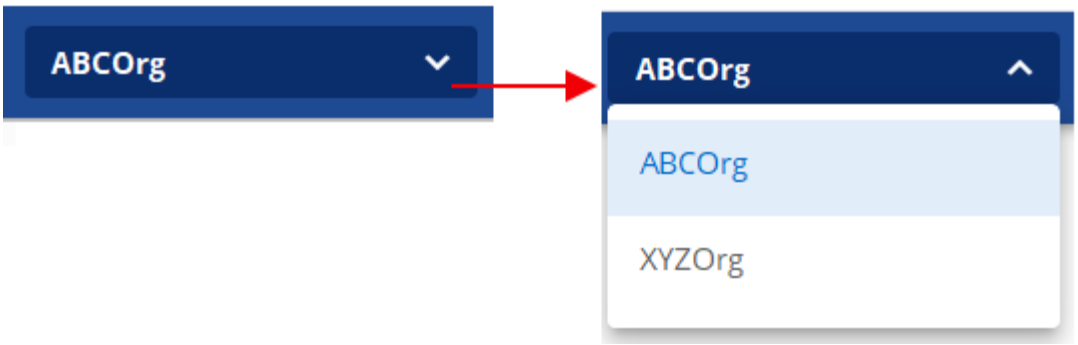
Como administrador de inquilinos, puede ver los detalles de suscripción de su propio tenancy y realizar tareas administrativas para sus subinquilinos. Es posible realizar las siguientes acciones:

- Consulte el almacenamiento suscrito y aprovisionado como parte de su servicio de suscripción de inquilinos.
- Gestione y edite subinquilinos para su tenancy.
- Vea las zonas, regiones, subinquilinos y subredes.
- Vea los servidores de archivos creados por los proveedores de servicios.
- Cree recursos compartidos de archivos, discos y bloques, y asigne niveles de servicio a ellos.
- Vea informes para inquilinos y subinquilinos en **Informes > utilización de la capacidad** para ver los datos de consumo sólo para el almacenamiento suscrito o aprovisionado para su usuario y sus subinquilinos.
- Vea informes para inquilinos y subinquilinos en **Informes > rendimiento** para ver el rendimiento y el cumplimiento del servicio de su cliente para cada servicio suscrito y servicios complementarios (Protección de datos y Protección avanzada).

> Para suscripciones adicionales, puede utilizar la herramienta de solicitud de servicio.

Seleccione inquilino

Al trabajar con la interfaz web del motor de servicios de NetApp, todos los datos que vea y las actividades que realice estarán relacionados con el inquilino seleccionado. Puede ver el arrendatario en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación.

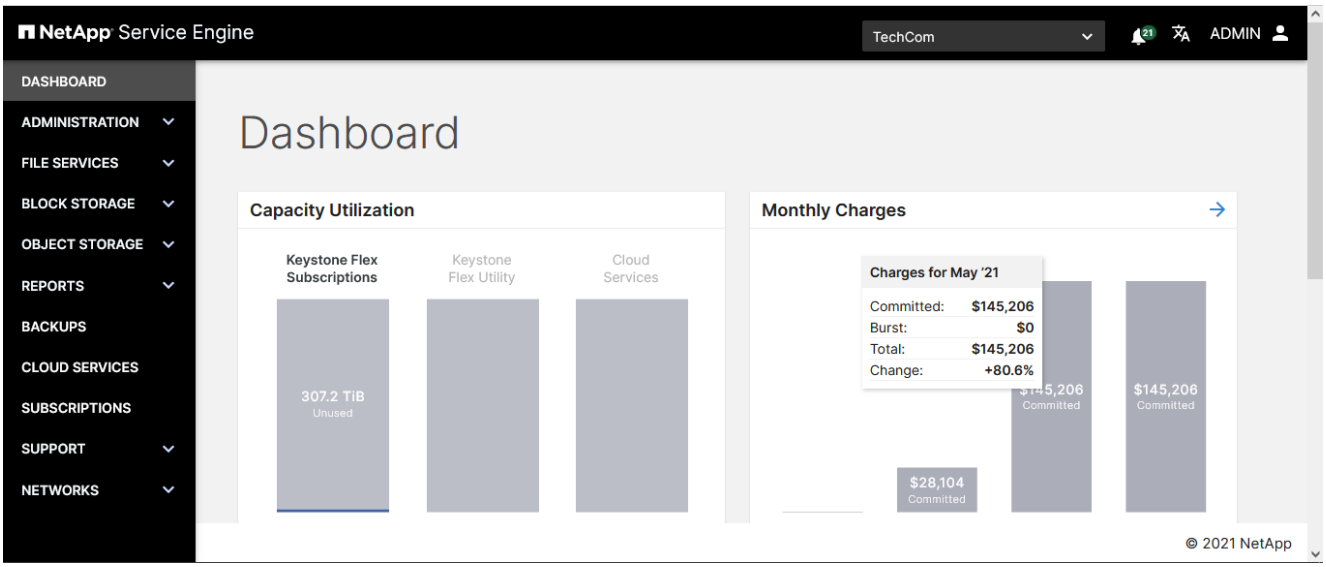


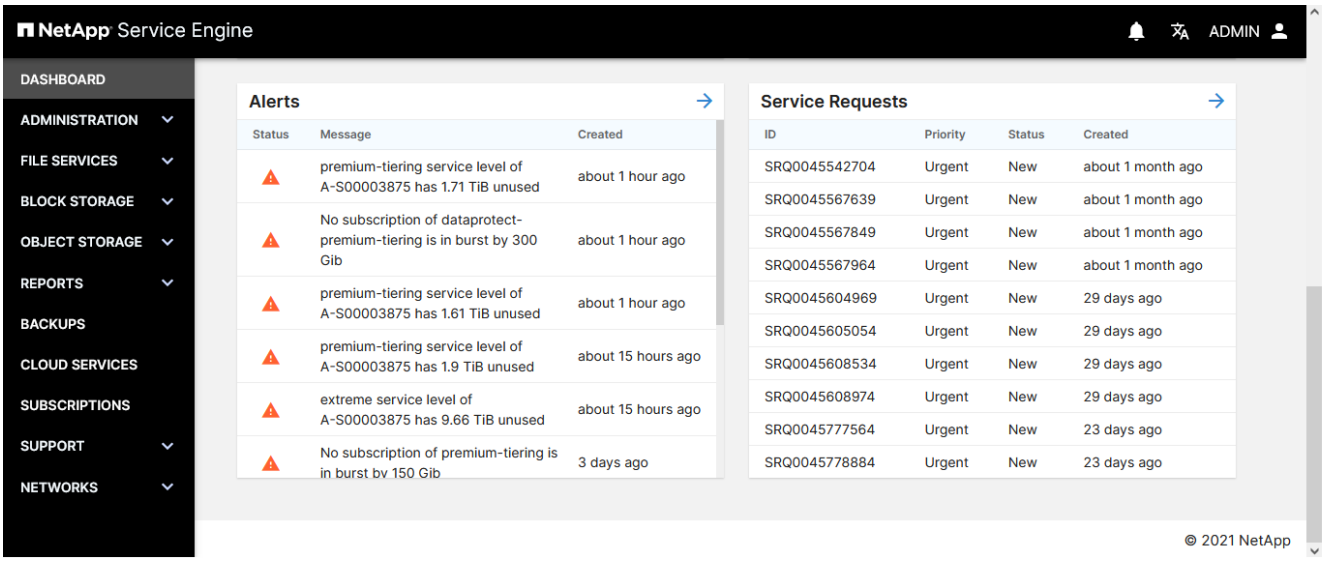
La mayoría de los usuarios de la interfaz web de Service Engine de NetApp tienen acceso a un único inquilino. Sin embargo, en las instancias en las que pueda tener acceso a varios inquilinos, puede cambiar el inquilino seleccionando otro arrendatario en el campo arrendatario.

Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de la interfaz web del motor de servicio de NetApp. Consta de los siguientes componentes:

- **Área de visualización.** esta es la principal zona de trabajo de la pantalla; tiene dos vistas:
  - Vista del panel: Muestra varias herramientas para supervisar el uso, la facturación, las alertas y las solicitudes de servicio.
  - Vista de lista: Muestra las listas de elementos que se pueden examinar y ordenar (más adelante).
- **Menú.** Utilice el menú para ver y administrar elementos de almacenamiento, ver informes y acceder a asistencia técnica.
- **Logotipo de NetApp.** haga clic en este icono en cualquier momento para devolver la pantalla a la vista de panel.
- **Arrendatario.** muestra el arrendatario seleccionado actualmente. Para cambiar el arrendatario, consulte "Seleccione el inquilino".
- **Trabajos.** haga clic para ver el estado de los trabajos de aprovisionamiento más recientes. El icono cambia de color para mostrar el estado del trabajo de configuración. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".
- **Inicio de sesión del usuario.** muestra el nombre del usuario que ha iniciado sesión actualmente. Haga clic en este icono para cerrar sesión. Para obtener más información, consulte "Cierre la sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp".





Vista Consola

La consola muestra información sobre sus suscripciones de almacenamiento de NetApp Keystone, como la capacidad utilizada, la facturación contra el uso, y las alertas recientes y solicitudes de servicio. Es la vista predeterminada cuando se inicia sesión por primera vez en Service Engine de NetApp. Para obtener más información acerca de la consola, consulte "Ver el panel de suscripciones de Flex".

Vista de lista

Una vista de lista se utiliza para ver una lista de objetos. Por ejemplo, la lista de servidores compatibles con los recursos compartidos de archivos de una suscripción se muestra en una vista de lista, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Desde una vista Lista, puede:

- Realizar acciones en los elementos de la lista: Consulte "Acciones de vista de lista".

Acciones de vista de lista

Una vista Lista muestra una lista de elementos y proporciona una vista rápida de algunos de los detalles del

elemento (incluido el estado). En una vista Lista, puede realizar las acciones enumeradas en la siguiente tabla.

Acción	Descripción
Crear un elemento	Utilice el botón Crear para crear un nuevo elemento.
Usar iconos de acción	Utilice los iconos de acción para realizar una acción en el elemento de lista.
Ordenar la lista	Utilice los iconos de flecha de la columna de lista para ordenar la lista por esa columna en orden ascendente o descendente. Los iconos de flecha son visibles cuando se pasa el cursor cerca del nombre de la columna.
Cambiar el número de elementos mostrados, navegar por la lista	Cambie el número de elementos que se muestran en la página y navegue por la lista mediante el campo elementos por página y los iconos < y > de la parte inferior de la lista.
Actualice la página	Actualice la página con el icono de actualización:

estados de objeto

Durante el aprovisionamiento y la modificación, los objetos de almacenamiento pasan por una serie de estados antes de que entren en funcionamiento. El estado de los objetos de almacenamiento se muestra en la vista Lista de esos elementos. Los objetos pueden estar en uno de los siguientes estados:

- **Creando.** el recurso de almacenamiento se está creando.
- **Actualizando.** el elemento está siendo modificado actualmente.

  Se produce cuando se produce un cambio en un recurso de almacenamiento (servidor de archivos, hare de archivos, blockstore, disco, etc.). Incluye cambiar el tamaño de los recursos compartidos, cambiar la configuración de la política de instantáneas, cambiar la política de exportación, tomar una instantánea, cambiar el nombre de los elementos, etc.

- **Operativo.** indica que el recurso de almacenamiento se ha aprovisionado/modificado correctamente y está disponible, en línea y funcional.
- **Eliminando.** el objeto se está eliminando y se está procesando.
- **Objeto en cola.** el objeto está en estado en cola y se está procesando.
- **Los objetos importados** aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan con este estado cuando no cumplen los criterios de la suscripción Flex de NetApp Keystone (suscripción Flex).

  Normalmente, este estado implica que no se aplica ninguna política de calidad de servicio en el objeto y, por lo tanto, no puede gestionarla Service Engine de NetApp como parte de su suscripción Flex. Puede modificar el objeto (mediante el lápiz de edición) y asignar un nivel de servicio adecuado. Esto cambia el estado de ese objeto a operativo.

- **Los objetos que no son estándar**.* los objetos que se aprovisionan fuera del motor de servicio de NetApp se importan con este estado cuando no cumplen los criterios de la suscripción Flex de NetApp Keystone (suscripción Flex).

> Normalmente, este estado implica que el objeto falta uno o varios criterios para su gestión por parte del motor de servicios de NetApp, como parte de su suscripción Flex. Puede hacerlo "elevar una solicitud de servicio" Para que sean estandarizados y gestionados a través del portal del motor de servicios de NetApp y realicen operaciones con el equipo de soporte.

- **Asistencia de contacto.** este estado ocurre cuando la tarea de aprovisionamiento o modificación no se completa completamente. En el caso de elementos en este estado, envíe una solicitud de soporte para solucionar el problema.
- **Operativo (para el objeto de origen de una copia de seguridad).** los siguientes son los Estados posibles:
  - Con el lápiz de edición : indica que el objeto de copia de seguridad está operativo y en funcionamiento.
  - Sin editar el lápiz: Indica que el backup está huérfano, es decir, que la relación de SnapMirror del objeto de backup con su volumen de origen se rompe o se ha eliminado el volumen de origen.

Indicador de estado de trabajos y trabajos

Algunas tareas de aprovisionamiento en el motor de servicios de NetApp, como crear, modificar o eliminar elementos de almacenamiento, pueden tardar un tiempo en completarse. En lugar de ejecutarse inmediatamente (como en el caso de tareas síncronas), estas tareas se ejecutan de forma asíncrona. Al iniciar estas tareas, Service Engine de NetApp devuelve un registro de trabajo. Se puede realizar un seguimiento del estado a través del icono de campana en la esquina superior derecha que indica si la tarea enviada se ha completado correctamente. También se puede realizar un seguimiento del estado del trabajo a través de las API. Para obtener más información, consulte "aquí"

Color del indicador	Descripción
Negro	Hay una tarea en ejecución.
Rojo	No se pudo completar la última tarea.
Verde	La última tarea se completó correctamente.

Haga clic en el indicador de estado para ver el estado de las 10 tareas más recientes.

Ver el panel de suscripciones de Flex

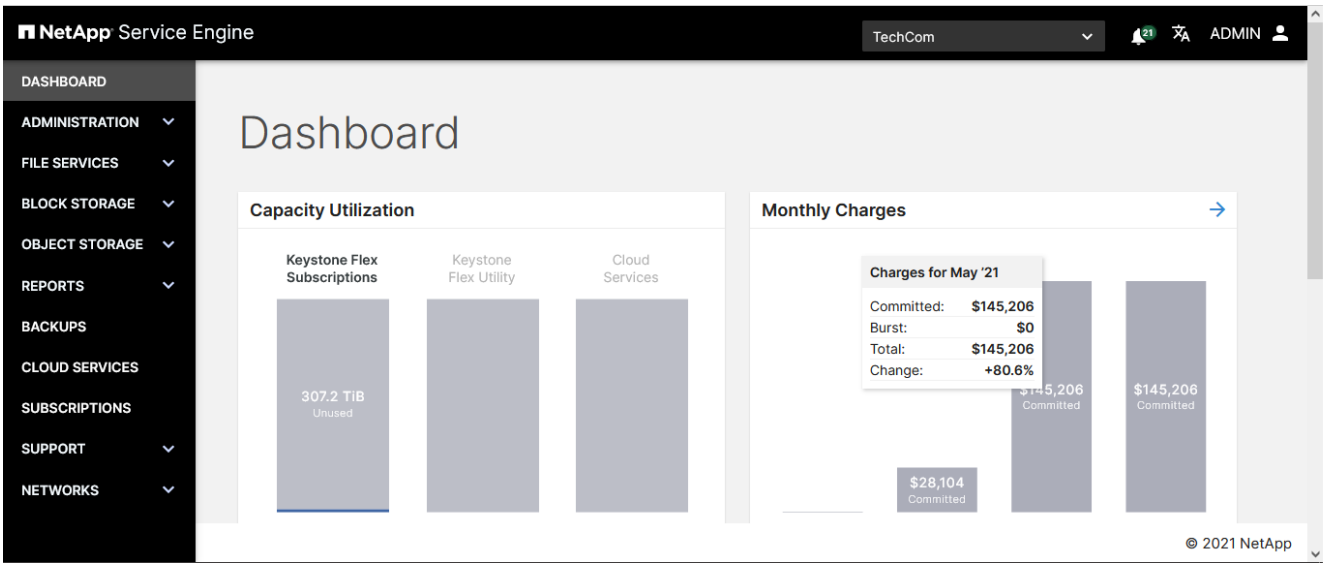
La consola ofrece una descripción rápida de sus suscripciones de sistema de almacenamiento de NetApp Keystone. Muestra información sobre la capacidad utilizada, la facturación según su uso, las alertas recientes y las solicitudes de servicio.

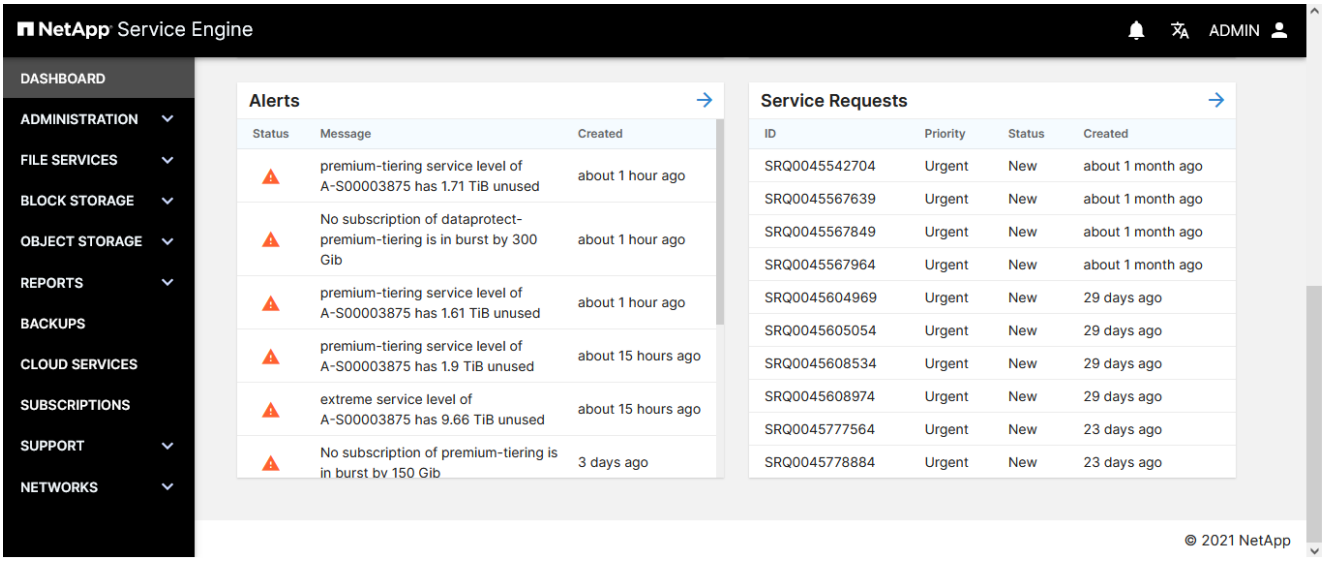
El panel muestra información importante en los siguientes widgets, en los que puede hacer clic para realizar un análisis en profundidad:

- **Utilización de la capacidad:** muestra la utilización de la capacidad de los servicios suscritos, por ejemplo, Keystone Flex Subscription, Keystone Flex Utility y Cloud Services. Al hacer clic en un gráfico de barras, irá a los gráficos de uso desglosados por nivel de servicio. Puede ver el uso sin usar, consumido y en ráfaga de cada nivel de servicio y sus servicios complementarios, como la protección de datos y la protección avanzada. Le ayuda a identificar si necesita añadir más capacidad a sus suscripciones o si desea optar por un nivel de servicio diferente.
- **Costes hasta la fecha (facturación):** esta sección está disponible en función de sus derechos de socio-administrador. Muestra los cargos mensuales agregados para todas sus suscripciones. Puede ver los

detalles de facturación de los últimos cuatro meses. Al pasar el cursor por encima del gráfico, puede ver los cargos divididos según el uso comprometido y en ráfaga. Si tiene varias suscripciones para un servicio suscrito, al hacer clic en el gráfico de barras durante un mes, la lista de suscripciones se muestra en la pantalla facturación. Para obtener más información sobre facturación, consulte "Ver facturación".

- **Alertas:** muestra el resumen de las alertas más recientes, como el estado, el mensaje y la fecha de creación. Para obtener más información sobre las alertas, consulte "Creación y gestión de alertas".
- **Peticiones de servicio:** muestra el resumen de las peticiones de servicio más recientes, ordenadas por prioridad y cuando se crearon. Para obtener más información sobre las solicitudes de servicio, consulte "Elevar una solicitud de servicio".





Vista de consola para un proveedor de servicios en multi-tenancy

Si es administrador de partners en un entorno multi-tenancy, el panel proporciona una descripción general de alto nivel de todos los servicios suscritos a NetApp Keystone. El widget de datos del uso de la capacidad y los detalles de facturación, entre otros, representa su relación de suscripción y facturación con NetApp.

También puede ver el uso de la capacidad por parte de cada inquilino seleccionando un inquilino específico en la esquina superior derecha. Los datos del widget uso de capacidad y alertas representan la configuración de mensajes de alertas y uso de datos para el arrendatario seleccionado, mientras que los datos de los otros

widgets permanecen constantes y representan las suscripciones de almacenamiento.

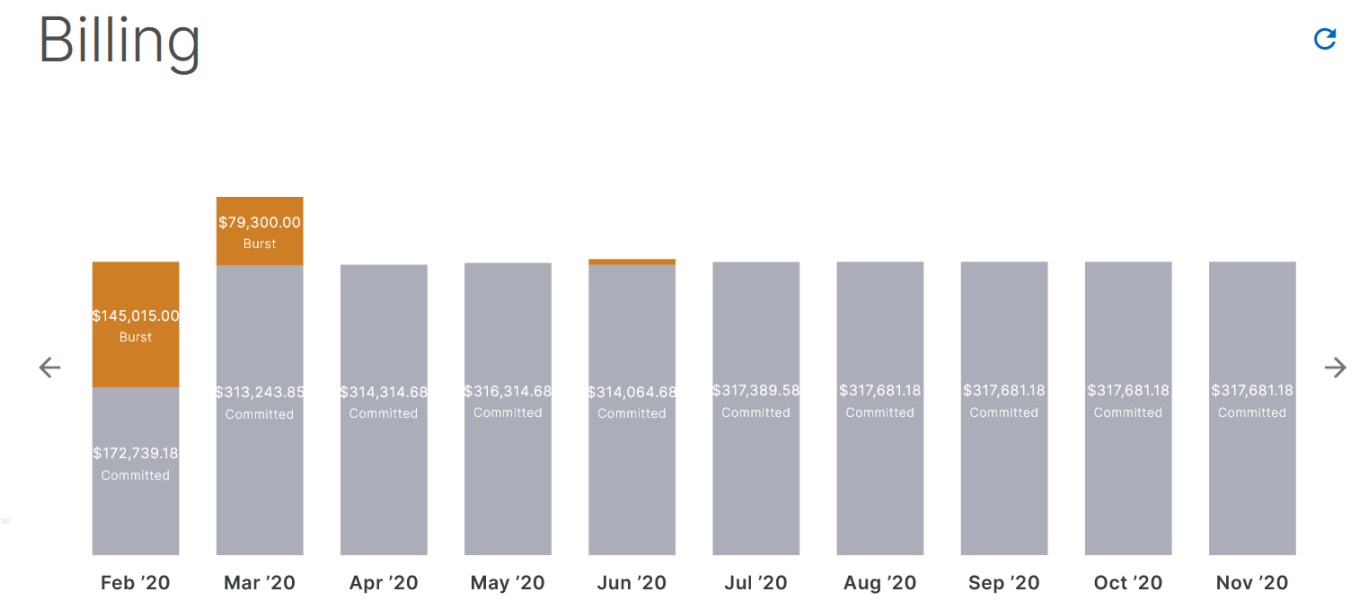
Vista de consola para un usuario en un multi-tenancy

Si es un administrador de inquilinos en un entorno multi-tenancy, puede ver el uso de la capacidad y las alertas configuradas para su entorno. Haga clic en los widgets para obtener más detalles. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para conocer sus detalles de facturación.

Ver facturación

Puede ver los cargos mensuales de todos los servicios suscritos en su suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) en la pantalla de facturación y panel del motor de servicios de NetApp.

Puede ver los detalles de facturación de todos los servicios suscritos para la suscripción Flex para los meses anteriores. Se resalta la facturación respecto a la capacidad en ráfaga de cada mes.



Month	Committed	Burst	Total
Nov '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Oct '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Sep '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Aug '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18

Como administrador partner, puede ver la separación mensual de la facturación de un subinquilino seleccionado.

> Si alguna de sus suscripciones se factura anualmente, la factura refleja la cantidad prorrateada en lugar de la cantidad mensual real de la factura.

Puede ordenar los datos de la tabla por mes y ver la lista de todas las suscripciones de almacenamiento de un mes concreto.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN** > **facturación** en el menú.

   También puede hacer clic en la flecha situada en la esquina superior derecha del widget **costes a fecha** del panel o en cualquier barra que represente un mes en el widget para ver la página facturación. Se mostrarán todas sus suscripciones para el mes seleccionado.

2. Si lo desea, puede pasar el ratón por el gráfico de barras que representa un mes para ver detalles adicionales.
3. Seleccione cualquier mes que aparezca en la tabla. Todas sus suscripciones para el mes, junto con la facturación asociada, se muestran en la tabla. Los cargos se dividen de acuerdo con la capacidad comprometida y el uso en ráfaga.

Para obtener más información sobre facturación, consulte "Facturación de suscripción flexible"

Descripción general

En esta sección se describe cómo gestionar los servidores de archivos y los recursos compartidos de archivos NFS/CIFS. Puede ver información acerca de los servidores de archivos y compartirlos, crearlos, modificarlos y eliminarlos.

Ver servidores

La lista servidores muestra los servidores de archivos que pertenecen al arrendatario seleccionado. Para ver la lista, seleccione Servicios de archivos > servidores en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada servidor, como:

- Nombre del servidor
- Dirección IP
- Subinquilino
- Zona
- Estado operativo
- Protocolos en uso (NFS, CIFS)
- El nombre del servidor CIFS (si corresponde).

  Para obtener más información sobre cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Vista de lista".

Cree un servidor de archivos

Los servidores de archivos pertenecen a un subarrendatario y se crean dentro de una zona. Al crear un servidor, puede:

- Recuperación ante desastres asíncrona Protección de datos para el servidor. Para obtener más información sobre cómo funciona la recuperación ante desastres en el motor de servicio de NetApp,

consulte "Recuperación tras siniestros".

- Si tiene una suscripción a la protección de datos de recuperación ante desastres síncrona, esta función está habilitada de forma predeterminada.
- Habilitado para CIFS. Los servicios NFS están habilitados de forma predeterminada.

Antes de empezar

Asegúrese de que dispone de lo siguiente para crear el servidor:

- El subarrendatario que alojará el servidor.
- Región y zona en la que pertenece el servidor.
- Detalles de redes, como la subred y la dirección IP (opcional). Si no está familiarizado con la red, consulte los valores adecuados en el departamento DE TI.
- Para permitir la recuperación asíncrona ante desastres en el servidor de archivos, la zona de recuperación ante desastres (la zona en la que se replicará el servidor de archivos).
- Para el servidor CIFS, debe conocer las credenciales de Active Directory, los servidores DNS, el nombre del servidor y, opcionalmente, la unidad organizativa (OU) de Active Directory. Las credenciales de Active Directory deben corresponder a un usuario que tenga el privilegio de unirse a un equipo al dominio de Active Directory.

Cuando la estructura de OU de Active Directory es jerárquica, como se muestra en la siguiente imagen, especifique las unidades organizativas del nivel inferior al superior. En este ejemplo, para especificar la unidad organizativa de Melbourne, establezca `cifs_ou` como `"cifs_ou": "ou=melbourne,ou=cifs".`

.Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Haga clic en **Crear servidor**.
3. En la página Create Server, complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Subinquilino	Seleccione el subarrendatario de la lista.
Región	Seleccione la región en la que residirá el servidor.
Zona	Seleccione la zona en la que residirá el servidor.
Nombre	Introduzca el nombre del servidor.
Subred	Seleccione cualquier subred predefinida de la lista.
Dirección IP	(Opcional) especifique una dirección IP. Si no se especifica, el servidor recibirá la siguiente dirección IP disponible.

4. Seleccione los servicios:

   NFS está habilitado de forma predeterminada. Aparece el protocolo NFS en uso.

Si crea un servidor de archivos con CIFS activado:

a. Active el botón CIFS-enabled para ver los campos relacionados con CIFS.
b. Agregue el nombre de dominio, la IP del servidor DNS, el nombre del servidor y, opcionalmente, el nombre de la unidad organizativa de Active Directory.

5. Para activar la recuperación ante desastres asíncrona en este servidor de archivos:
   a. Active el botón Asynchronous Disaster Recovery para activarlo.
   b. Seleccione la región y la zona de recuperación ante desastres.
   c. Seleccione la programación de replicación de recuperación ante desastres.

> Si ha suscrito la protección de datos de recuperación ante desastres síncrona, la función se activa automáticamente en su zona y el botón de alternar recuperación ante desastres síncrona se activa de forma predeterminada. No puede desactivar el botón.

6. Si lo desea, puede agregar etiquetas y valores.
7. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el servidor.

> Si está creando un servidor con CIFS activado, para el nombre de dominio introducido (FQDN) debe introducir el nombre de usuario de Active Directory y la contraseña de Active Directory, y hacer clic en **Confirmar**.

Después de terminar

La creación del servidor se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del servidor en la lista servidores de

Modificar servidor de archivos

Puede realizar los siguientes cambios en un servidor existente:

1. Cambie el nombre del servidor
2. Habilite el servidor CIFS y especifique el nombre de usuario y la contraseña de Active Directory, el dominio de Active Directory, el servidor DNS, el nombre del servidor y, opcionalmente, la unidad organizativa de Active Directory. Las credenciales de Active Directory deben corresponder a un usuario que tenga el privilegio de unirse a un equipo al dominio de Active Directory.
3. Active la recuperación ante desastres asíncrona mediante la especificación de una región o zona a la que se debe replicar el servidor.

> Si la recuperación ante desastres asíncrona ya está habilitada, no se puede deshabilitar. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".

Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Busque el servidor en la lista y haga clic en el icono Editar de ese servidor. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").

3. Realice los cambios necesarios; consulte "Cree un servidor de archivos" para obtener descripciones de campos.
4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el servidor.

Después de terminar

El servidor de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del servidor en la lista servidores.

Eliminar servidor de archivos

Atención: la eliminación de un servidor de archivos también eliminará lo siguiente:

- Todas las copias de seguridad asociadas con el servidor de archivos
- Todas las copias replicadas de recuperación ante desastres asociadas con el servidor de ficheros. No puede deshacer la eliminación de un servidor.

Antes de empezar

Para eliminar un servidor de archivos, primero debe eliminar todos los recursos compartidos que existen en el servidor.

Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Busque el servidor en la lista y haga clic en el icono Eliminar para ese servidor. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del servidor de archivos para confirmar que desea eliminar el servidor de archivos.

4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el servidor.

Después de terminar

- Al eliminar los servidores de archivos habilitados para CIFS, el objeto de equipo de Active Directory permanece. Pida al administrador de Active Directory que quite manualmente el objeto de equipo del servidor de archivos eliminado de Active Directory.
- El servidor de eliminación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
  - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
  - Una vez terminado el trabajo, compruebe que el servidor se ha eliminado de la lista servidores.

Ver recursos compartidos de archivos

La lista **shares** muestra los archivos compartidos que pertenecen al arrendatario seleccionado. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Recursos compartidos** en el menú.

Los recursos compartidos de archivos que ya forman parte de su entorno existente y pertenecen a los equipos virtuales de almacenamiento configurados en su motor de servicios de NetApp, también se pueden ver en esta pantalla y se pueden gestionar como parte de sus servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone. Los recursos compartidos de archivos aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan de forma periódica y se enumeran en esta página con los códigos de estado correspondientes.

Si los recursos compartidos de archivos importados se encuentran en estándares aceptables en el motor de servicio de NetApp, es decir, todos los parámetros necesarios para hacer que los recursos compartidos estén disponibles, se importan con el estado como `Operational` Y se pueden gestionar directamente mediante el motor de servicio de NetApp. Sin embargo, es posible que algunos recursos compartidos no sean del mismo estándar que los recursos compartidos existentes en el motor de servicio de NetApp. Después de importar, estos recursos compartidos de archivos se categorizan con `Imported` o. `Non-Standard` estado. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "estados de objeto"

En la lista de recursos compartidos, se muestra información sencilla sobre cada recurso compartido. Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Vista de lista".

- Nombre del recurso compartido
- Del servidor en el que reside
- Comparta la ruta
- Ruta de uso compartido de CIFS (utilizada para montar el recurso compartido de CIFS con integración de DNS)
- Subinquilino al que pertenece
- Zona en la que existe
- Nivel de servicio
- Estado operativo (operativo, actualización o contacto con el soporte de)
- Fecha de creación

Cree un recurso compartido de archivos

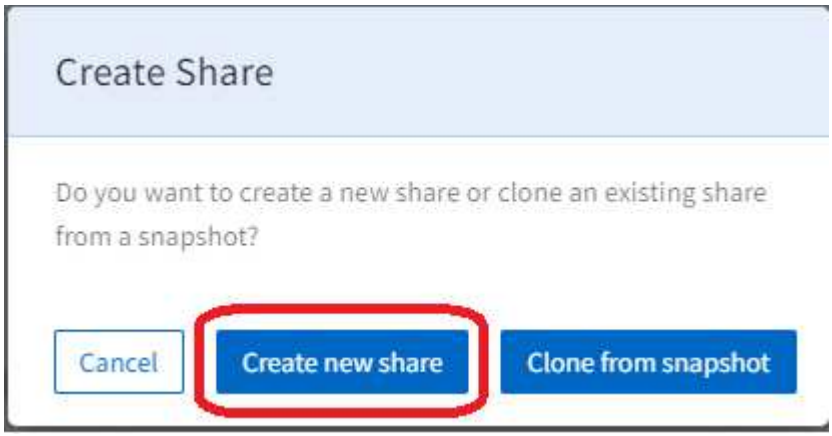
En esta sección se describe cómo crear un nuevo recurso compartido especificando directamente los detalles del recurso compartido. Para crear un recurso compartido nuevo basado en una snapshot de un recurso compartido existente, consulte "Crear recurso compartido a partir de snapshot".

Antes de empezar

- Se crea un recurso compartido en un servidor de archivos. El servidor de archivos debe existir y estar en estado operativo para poder crear un nuevo recurso compartido de archivos.
- Para crear un recurso compartido de archivos CIFS o NFS, el servidor debe estar habilitado para el servicio correspondiente. En el caso de recursos compartidos de archivos multiprotocolo, el servidor debe admitir servicios CIFS y NFS.
- Para habilitar las opciones de recuperación ante desastres asíncrona para el recurso compartido, debe crear el recurso compartido en un servidor que tenga habilitada la recuperación ante desastres asíncrona. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Para habilitar la recuperación ante desastres síncrona de un recurso compartido, cree el recurso compartido en una zona que tenga habilitada la función MetroCluster.
- Puede definir una política de copia de seguridad para capturar copias de seguridad del recurso compartido de archivos en una programación. Para obtener más información, consulte "Completos".
- Puede definir una política de instantánea para capturar instantáneas del recurso compartido de archivos de forma programada. Para obtener más información, consulte "Snapshot".

Pasos

1. Vaya a **SERVICIOS de ARCHIVOS > Recursos compartidos**.
2. Haga clic en **Crear recurso compartido**.
3. En el cuadro de diálogo Create Share, seleccione Create New Share.



   Se muestra la página Create Share.

4. Seleccione el tipo de recurso compartido: NFS, CIFS o multiprotocolo. Las opciones se habilitan en función de los servicios que admite el servidor.
5. Complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre del recurso compartido.
Comparta la ruta	Introduzca la ruta de acceso al recurso compartido de archivos. En el caso de los recursos compartidos CIFS, si se agrega un carácter $ al final de la ruta de acceso compartida, se crea un recurso compartido oculto (por ejemplo, pathtomyhiddenshare$).
Región	Seleccione la región en la que reside el recurso compartido.
Zona	Seleccione la zona del recurso compartido.
Servidor de archivos	Seleccione el servidor de archivos que va a alojar el recurso compartido. La lista del servidor de archivos depende de la región, la zona y el tipo de recurso compartido seleccionados.
Estilo de seguridad	Seleccione el estilo de seguridad aplicable al recurso compartido de archivos. Esta lista se completa automáticamente en función del tipo de recurso compartido seleccionado.

6. Seleccione un nivel de servicio. Los límites de IOPS y rendimiento se muestran según el nivel de servicio seleccionado.

> Seleccione una opción para ver los detalles de rendimiento para ese nivel de servicio (como pico/tasa prevista de IOPS/rendimiento). Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

7. Especifique la capacidad del recurso compartido de archivos.

> El motor de servicio de NetApp muestra una advertencia y la barra de capacidad cambia de color si la capacidad especificada pone la capacidad consumida en ráfaga (o incluso más en ráfaga si ya se encuentra en una ráfaga). La comprobación de capacidad se realiza con respecto a la capacidad total de todas las suscripciones del inquilino.

8. Si se habilita la recuperación ante desastres asíncrona en el servidor de archivos subyacente, la replicación de recuperación ante desastres asíncrona se habilita automáticamente para el nuevo recurso compartido. Si desea excluir el recurso compartido de la replicación de recuperación ante desastres asíncrona, active el botón Asynchronous Disaster Recovery para desactivarlo.
9. Si el recurso compartido se está creando en una zona con MetroCluster habilitado, el botón Synchronous Disaster Recovery se habilita automáticamente y no se puede deshabilitar. El recurso compartido se replicará en la zona que se muestra en el panel debajo de la palanca de recuperación de desastres síncrona.
10. Si se requieren instantáneas para este recurso compartido de archivos:
    a. Cambie para habilitar la política de Snapshot y ver los campos de política de Snapshot.
    b. Especifique cuándo desea crear las snapshots:
        - **Hora.** especifique qué minuto (de la hora) desea tomar la instantánea y el número de instantáneas por hora que desea retener.

- **Diario.** especifique cuándo (hora y minuto) tomar la instantánea el número de instantáneas diarias que desea retener. Si desea especificar varias horas cuando tenga que realizar la snapshot a diario, puede añadir los valores de las horas en una lista separada por comas; por ejemplo, 5, 10, 15, y así sucesivamente.
- **Semanal.** especifique cuándo (día de la semana, hora y minutos) tomar instantánea y el número de instantáneas semanales que retener.
- **Mensual.** especifique cuándo (día del mes, hora y minutos) tomar la instantánea y el número de instantáneas mensuales que desea retener.

11. Para habilitar las copias de seguridad para este recurso compartido de archivos:
    a. Active los campos Política de copia de seguridad y Política de copia de seguridad.
    b. Especifique la zona de copia de seguridad.
    c. Especifique cuántos de cada tipo de backup se conservarán: Diario, semanal o mensual. Para obtener más información, consulte "Realice una copia de seguridad de los discos y recursos compartidos de archivos".
12. En el caso de los recursos compartidos NFS o multiprotocolo, especifique la Política de exportación. Puede aplicar varias políticas de exportación a un recurso compartido. Esta sección solo está disponible para recursos compartidos NFS y multiprotocolo.
    a. Agregue la dirección IPv4 (con una máscara de subred expresada como un número de bits) del cliente al que se aplica la regla.
    b. Especifique el acceso de lectura y escritura y si el cliente tiene acceso raíz (superusuario).
13. En el caso de recursos compartidos CIFS (SMB) o varios protocolos, especifique la lista de control de acceso (ACL) para restringir el acceso de los usuarios. Esta sección solo está disponible para recursos compartidos CIFS y multiprotocolo.
    a. Especifique el usuario o grupo de Windows según la configuración de Active Directory (AD) que desee agregar a la ACL. Si especifica el nombre de usuario, incluya el dominio del usuario en `<domain>\<username>` formato. El valor predeterminado es `Everyone`.
    b. Especifique el permiso de Windows. El valor predeterminado es `Full control`. Si un usuario forma parte de dos grupos, los permisos del grupo que tiene privilegios más altos se aplican al acceso del usuario.

    > El nombre de usuario o de grupo debe seguir el formato AD estándar. Si el usuario o grupo introducido no coincide con el usuario o el grupo de usuarios configurados en ONTAP, se produce un error en la validación de ACL durante una operación CIFS, incluso cuando el recurso compartido de archivos está operativo.

14. Si desea agregar etiquetas (pares clave-valor) al recurso compartido de archivos, especifíquelas en la sección Etiquetas.
15. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el recurso compartido.

Después de terminar

- Para recursos compartidos de tipo CIFS only: Para que los recursos compartidos estén disponibles por nombre de host, el administrador de dominio debe actualizar los registros DNS con el nombre del servidor CIFS y la dirección IP. De lo contrario, solo se puede acceder al recurso compartido a través de la dirección IP. Por ejemplo:
    - Con los registros DNS actualizados, utilice el nombre de host o IP para acceder al recurso compartido: Por ejemplo "\\hostname\share" o. "\\IP\share"

- Sin actualizar registros DNS, debe utilizar la dirección IP para acceder al recurso compartido, es decir "\\IP\share"

- Create share se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
  - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
  - Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista de recursos compartidos.

Cree un recurso compartido de archivos a partir de una instantánea

Puede crear un nuevo recurso compartido de archivos a partir de una instantánea existente. El nuevo recurso compartido de archivos, clonado desde la instantánea, tiene las mismas propiedades que el recurso compartido de archivos desde el que se crea la instantánea.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **Recursos compartidos**.
2. Haga clic en **Crear recurso compartido** y seleccione **Clonar desde instantánea**. Como alternativa, si conoce el recurso compartido cuya instantánea desea utilizar para la clonación, puede localizar el recurso compartido de archivos y hacer clic en el botón de copia situado junto a él. El recurso compartido debe estar en un estado operativo. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, consulte "estados de objeto". Aparece la pantalla **Crear recurso compartido desde Snapshot** con todos los archivos compartidos para el arrendatario. Puede filtrar los recursos compartidos de archivos por región, zona y subarrendatario. Puede seleccionar cualquier recurso compartido de archivos que esté en estado operativo.
3. Active la casilla de verificación situada junto al recurso compartido de archivos que desee y haga clic en **Siguiente**. Se muestran las instantáneas del recurso compartido de archivos.

   > Para el recurso compartido de archivos seleccionado, si se crean algunas copias de Snapshot en el entorno de SnapCenter fuera del motor de servicio de NetApp, se pueden encontrar estas copias de Snapshot importadas y enumeradas para su selección. Es posible seleccionar estas snapshots importadas y clonar los nuevos recursos compartidos de archivos desde ellas.

   Puede buscar una copia de Snapshot en particular o seleccionar el tipo de programación para filtrar las copias de Snapshot.

4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la instantánea desde la que desea clonar y haga clic en **Siguiente**. El nuevo recurso compartido de archivos hereda las propiedades de la instantánea seleccionada.
5. Añada **Nombre** y **Ruta compartida**. Actualice las demás configuraciones, como asignar un **nivel de servicio**, y haga clic en **Crear**. Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Después de terminar

- Para recursos compartidos de tipo CIFS only: Para que los recursos compartidos estén disponibles por nombre de host, el administrador de dominio debe actualizar los registros DNS con el nombre del servidor CIFS y la dirección IP. De lo contrario, solo se puede acceder al recurso compartido a través de la dirección IP. Por ejemplo:

- Con los registros DNS actualizados, utilice el nombre de host o IP para acceder al recurso compartido: Por ejemplo "\\hostname\share" o. "\\IP\share"
- Sin actualizar registros DNS, debe utilizar la dirección IP para acceder al recurso compartido, es decir "\\IP\share"

- **Create Share** se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
  - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
  - Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista **shares**.

Modificar un recurso compartido de archivos

Se puede cambiar el nombre del recurso compartido, el nivel de servicio, la capacidad, la política de Snapshot, la política de exportación, Lista de control de acceso (ACL) y etiquetas en un recurso compartido de archivos.

> Con este método, puede mover los recursos compartidos a diferentes niveles de servicio si están disponibles. Sólo puede cambiar el tipo de recurso compartido si el servidor admite los servicios correspondientes.

Antes de empezar

El recurso compartido de archivos debe estar en estado operativo. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "Ver discos" y.. "estados de objeto"

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Localice el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono Edit para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. Realice los cambios necesarios; para ver las descripciones de los campos, consulte "Cree un nuevo recurso compartido de archivos".
4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el recurso compartido.

Después de terminar

El recurso compartido de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista de recursos compartidos.

Eliminar un recurso compartido de archivos

Esta sección describe cómo eliminar un recurso compartido de archivos.

Atención:

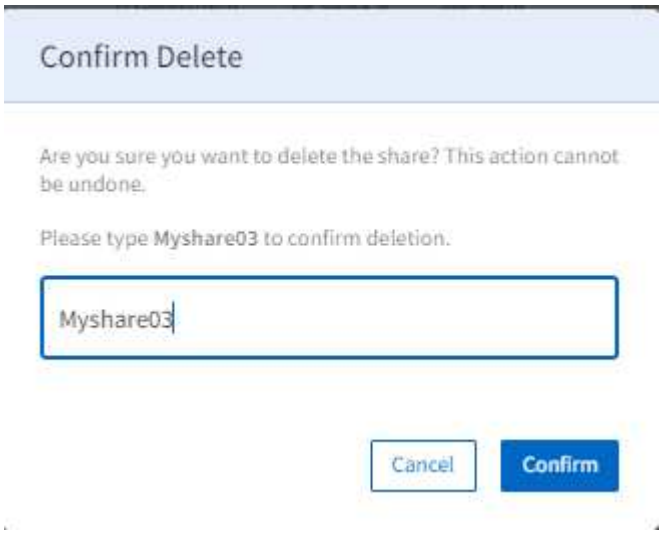
- No se puede deshacer la eliminación de un recurso compartido. Una vez eliminado, los datos no pueden

recuperarse.

- La eliminación de un recurso compartido de archivos primario eliminará todos los backups asociados

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Busque el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono Delete para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del recurso compartido de archivos para confirmar que desea eliminar el recurso compartido de archivos.



4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el recurso compartido.

Después de terminar

El recurso compartido de eliminación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe que el recurso compartido se ha eliminado de la lista de recursos compartidos.

Crear instantánea ad hoc de un recurso compartido de archivos

En esta sección se describe cómo crear una instantánea ad hoc de un recurso compartido de archivos.

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Localice el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono de snapshot para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".
3. En el cuadro de diálogo Crear instantánea, escriba un nombre para la instantánea y haga clic en **Crear**.

Después de terminar

La copia Snapshot puede tardar varios minutos en estar disponible. Si está disponible, puede crear otro recurso compartido clonando esta snapshot. Para obtener más información, consulte "Cree un recurso compartido de archivos a partir de una instantánea".

Descripción general

En los sistemas de almacenamiento basado en bloques, el almacenamiento de datos se divide en piezas individuales con un identificador único. Service Engine de NetApp se refiere al almacenamiento de datos en bloque como un almacén de bloques, y las piezas individuales como discos.

Los almacenes de bloque pertenecen a un subarrendatario y se especifican dentro de una zona (un almacén de bloque por zona por subarrendatario). Un almacén de bloques tiene atributos de red (por ejemplo, dirección IP e identificador de VLAN) que se utilizan para acceder a los discos a través del protocolo iSCSI o FC. La recuperación ante desastres DP se puede activar en un almacén de bloques. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".

Los almacenes de bloques deben inicializarse antes de poder utilizarse. Si el almacenamiento de bloques está disponible y no se ha inicializado, puede inicializarse antes de crear el primer disco en el almacén de bloques como parte del proceso de creación de disco.

Los discos se crean en almacenes de bloques. Los discos tienen muchos atributos configurables que incluyen capacidad y nivel de servicio asociado. Opciones de protección de datos como "Snapshot" y.. "Recuperación tras siniestros" se puede habilitar para un disco.

El acceso a discos se controla mediante grupos de hosts. Los grupos de hosts constan de nombres de nodos iniciadores; al asignar uno o varios grupos de hosts a un disco, es posible definir qué iniciadores tienen acceso al disco.

Grupos de hosts:

- Son específicos del protocolo. Pueden ser las siguientes:
  - Grupos de hosts de protocolo FC: Constan de iniciadores compuestos por nombres de puerto WWPN de FC. Por ejemplo: `20:56:00:a0:98:5c:0d:da`).
  - Grupos de hosts de protocolo iSCSI: Estos consisten en iniciadores que son nombres cualificados de iSCSI (IQN). Por ejemplo: `iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- Constan de parejas de alias/iniciador. Un alias permite una forma sencilla de identificar al iniciador. Por ejemplo: `esxserver1`.
- Se puede crear sin ningún iniciador. Los grupos de hosts vacíos se pueden asignar a los discos como marcadores de posición, pero deben definirse completamente para permitir el acceso al disco. El uso de grupos de hosts permite:
  - Asigne varios discos al mismo conjunto de iniciadores
  - Actualizar el conjunto de iniciadores en varios discos.

Esta sección contiene información sobre:

- Trabajo con grupos de hosts:
  - Ver los grupos de hosts
  - Cree un grupo de hosts

    - Modifique los iniciadores del grupo de hosts
    - Eliminar un grupo de hosts
- Trabajar con discos:
    - Ver discos
    - Crear un nuevo disco
    - Crear un disco a partir de una instantánea
    - Modificar un disco
    - Eliminar un disco
    - Crear una instantánea ad hoc de un disco

Trabajar con grupos de hosts

Se definen los grupos de hosts para determinar el acceso a los discos. Según los nodos iniciadores asignados a un grupo de hosts, se determina el acceso de ese grupo de hosts. Es posible añadir un iniciador al crear el grupo de hosts.

Ver los grupos de hosts

Para ver la lista Grupo de hosts, seleccione **ALMACENAMIENTO EN BLOQUE > grupos de hosts** en el menú.

La lista muestra los grupos de hosts definidos.

En esta página, es posible crear un nuevo grupo de hosts, modificar un grupo de hosts y eliminar un grupo.

Cree un grupo de hosts

Hay dos formas de crear un grupo de hosts:

- En la página Host Groups, que se describe a continuación.
- Como parte de la creación de un nuevo disco. Use este método cuando necesite crear un grupo de hosts en un almacén de bloques que aún no se ha inicializado. Para obtener más información, consulte "Crear un nuevo disco".

  Es posible crear un grupo de hosts vacío y asignarlo a un disco como marcador de posición. Para añadir iniciadores, es necesario actualizar el grupo de hosts vacío y poder acceder al almacenamiento.

Antes de empezar

Es necesario lo siguiente para crear el grupo de hosts:

- El subarrendatario, la región y la zona en la que se creará el grupo de hosts.

  > Si el almacén de bloques para una combinación de subtenant/zona no se ha inicializado previamente, no podrá crear un grupo de hosts mediante este método. Una alternativa es seguir la "Crear un nuevo disco" proceso, que permite inicializar el almacén de bloques y crear un grupo de hosts como parte del proceso.

- Un nombre para el grupo de hosts

- El protocolo del grupo de hosts: ISCSI o FCP
- La lista de iniciadores que se van a añadir al grupo: WWPN para los nodos de hosts FC o IQN para los nombres de nodos de host iSCSI.
- Alias para cada iniciador, un alias es un nombre simple para identificar el servidor del iniciador o un puerto/interfaz individual en el servidor. Por ejemplo, Server 4.

Pasos

1. "Vea los grupos de hosts" lista.
2. Haga clic en **Crear grupo de hosts**.
3. En la página Crear grupo de hosts:
   a. Seleccione el protocolo: ISCSI o FCP.
   b. Seleccione el subinquilino, la región y la zona y el grupo de hosts.
4. Escriba un nombre para el grupo de hosts.
5. Seleccione el tipo de SO: El sistema operativo del disco.
6. Añada los iniciadores para el grupo. Para cada iniciador, especifique el alias y el iniciador.
7. Si es necesario, agregue etiquetas (pares clave-valor) al grupo de hosts en la sección Tags.
8. Haga clic en **Crear**. Esto crea el grupo de hosts.

Después de terminar

Una vez creado el grupo de hosts, queda disponible para asignar a discos.

Modificar grupos de hosts

Es posible modificar un grupo de hosts para añadir, eliminar o corregir iniciadores.

Tenga en cuenta estos puntos:

- No se puede editar el grupo de hosts si el grupo de hosts no funciona y el icono del lápiz de edición está deshabilitado para esos grupos.
- La modificación de un grupo de hosts modificará el acceso de cada disco asignado al grupo de hosts.
- No puede modificar el alias de un iniciador. Para cambiar el alias, elimine el iniciador del grupo y vuelva a crearlo.

Pasos

1. Vea la "Grupos de hosts" lista.
2. Localice el grupo de hosts en la lista, desplácese hasta el final de la fila y haga clic en el icono Editar (icono de lápiz) correspondiente a ese grupo de hosts.

   Para modificar un iniciador existente, localice el iniciador en la lista, edite el valor del iniciador y haga clic en **Actualizar**.

   Para añadir un iniciador, realice lo siguiente:

   a. Haga clic en **Agregar iniciador**.
   b. Especifique el alias y el iniciador.
   c. Haga clic en **Crear**.

Para quitar un iniciador del grupo de hosts, busque el iniciador en la lista y haga clic en el icono Eliminar.

3. Haga clic en **Cerrar**.

Eliminar un grupo de hosts

Puede eliminar un grupo de hosts si no hay discos asignados al grupo de hosts.

Pasos

1. Vea la "Grupos de hosts" lista.
2. Busque el grupo de hosts en la lista y haga clic en el icono Delete de ese grupo de hosts.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del grupo de hosts para confirmar que desea eliminar el grupo de hosts.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Ver discos

La lista discos muestra los discos que pertenecen al arrendatario seleccionado. Para ver la lista, seleccione **BLOQUEAR ALMACENAMIENTO > discos** en el menú.

Los discos que ya forman parte de su entorno actual y pertenecen a los equipos virtuales de almacenamiento configurados en su motor de servicios de NetApp, también se pueden ver en esta pantalla y se pueden gestionar como parte de sus servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone. Los discos aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan de forma periódica y se enumeran en esta página con los códigos de estado correspondientes.

Si los discos importados se encuentran en estándares aceptables en el motor de servicio de NetApp, es decir, si todos los parámetros necesarios para hacer que los discos estén operativos están disponibles, se importarán con el estado tal como `Operational` Y se pueden gestionar directamente mediante el motor de servicio de NetApp. Sin embargo, es posible que algunos discos no estén en el mismo estándar que los discos existentes en el motor de servicio de NetApp. Después de importar, estos discos se clasifican con `Imported` o. `Non-Standard` estado. Para comprender los Estados de los discos y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "estados de objeto"

En la lista discos, consulte información sencilla. Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Acciones de vista de lista".

- Nombre de disco
- Ruta al disco
- Tamaño de disco
- Protocolo
- Subinquilino al que pertenece el disco
- Zona en la que existe el disco
- Estado operativo

Crear un disco

En esta sección se describe cómo crear un nuevo disco especificando directamente los

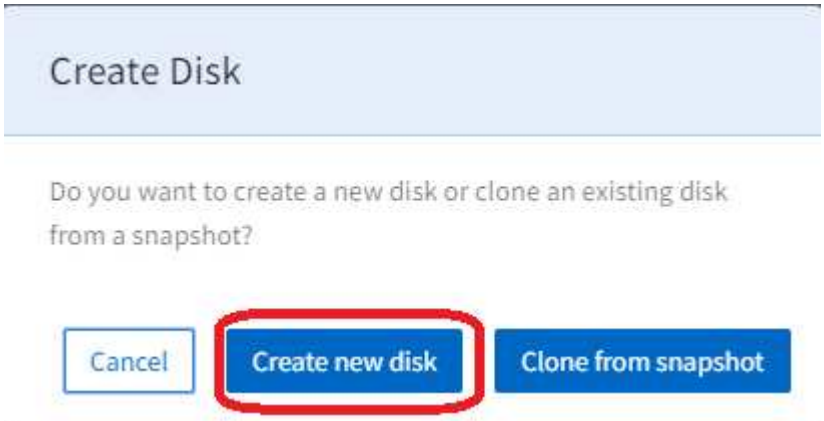
detalles del disco. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un disco basado en una instantánea de un disco existente, consulte "Crear un disco a partir de una instantánea".

Antes de empezar

- Si el almacenamiento de bloques está disponible pero no se ha inicializado, se le pedirá que lo inicialice antes de crear el disco. Para inicializar el almacén de bloques, necesita:
  - La subred del almacén de bloques. Si no está familiarizado con su entorno de red, consulte al departamento DE TI para conocer los valores relevantes.
  - Protocolo que se va a utilizar. De manera predeterminada, los almacenes de bloques tienen el servicio iSCSI habilitado. Asegúrese de que la subred ya se ha creado para inicializar los servicios de almacenamiento en bloque (iSCSI) para el subinquilino de la zona especificada. Puede habilitar el servicio FCP opcionalmente si la infraestructura lo permite.
  - La región, la zona y la programación de recuperación ante desastres si desea habilitar una recuperación ante desastres asíncrona en el disco. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Identificar o definir los grupos de hosts que se asignarán a disco. También es posible crear un grupo de hosts como parte de la creación del disco.
- Para habilitar las opciones de DP de recuperación ante desastres asíncrona en el disco, debe crear el disco en un almacén de bloques que esté habilitado para la recuperación ante desastres asíncrona. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Para habilitar la recuperación ante desastres síncrona en un disco, cree el disco en una zona que esté habilitada para MetroCluster.
- Puede definir una política de backup para capturar backups del disco sobre una base programada. Para obtener más información, consulte "Completos".

Pasos

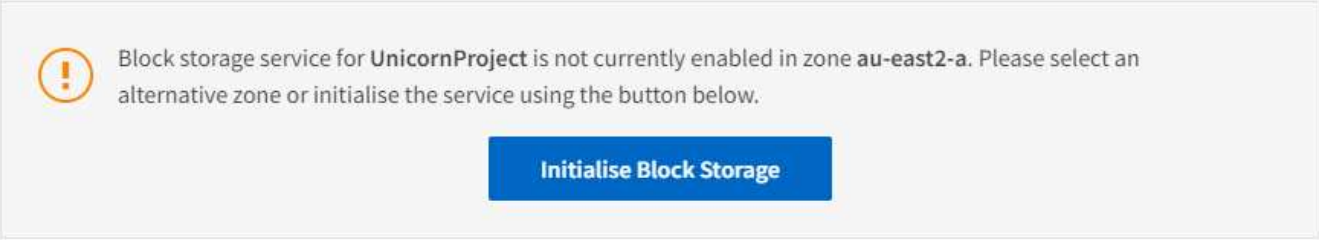
1. Vea la "Lista Disks".
2. Haga clic en **Crear disco**.
3. En el cuadro de diálogo Create Disk, seleccione Create New Disk.



   Aparece la página Create Disk.

4. Seleccione el protocolo para acceder al disco: ISCSI o FCP.
5. Seleccione el subarrendatario, la región y la zona y el subarrendatario del nuevo disco. Se muestran los detalles del almacén de bloque para la región, zona y subarrendatario seleccionados.

6. Si el almacenamiento de bloque no está habilitado en la zona seleccionada para el subarrendatario seleccionado, aparece un mensaje para iniciarlo.



7. Haga clic en **inicializar almacenamiento en bloque**.
8. En el cuadro de diálogo inicializar almacenamiento en bloques:
   a. En el panel iSCSI, especifique la subred de forma obligatoria. El servicio iSCSI está habilitado para todos los discos de forma predeterminada.
   b. Si es necesario, habilite el protocolo FCP (solo disponible si la infraestructura subyacente es compatible con él).
   c. Si es necesario, habilite las opciones de recuperación de desastres asíncrona (habilite y seleccione Región, Zona y Programación).
   d. Si la zona seleccionada está activada por MCC, la palanca de recuperación ante desastres síncrona está activada y no se puede desactivar. Los discos creados en este almacén de bloques se replican sincrónicamente en la zona mostrada en el panel recuperación ante desastres síncrona.
   e. Haga clic en **Crear** para inicializar el almacén de bloques. Espere hasta que se inicialice el almacén de bloques. La pantalla vuelve a la página Create Disk.
9. Complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre del disco.
Ruta del disco	Introduzca la ruta del disco.
Tipo de SO	Seleccione un sistema operativo para el disco.
Grupos de hosts	Esta lista muestra los grupos de hosts existentes que coinciden con el protocolo, el tipo de sistema operativo, el subinquilino y la zona seleccionados para el disco. Seleccione uno o más grupos de hosts. Para definir un grupo de hosts nuevo, consulte el paso siguiente.

10. Si es necesario, cree un nuevo grupo de hosts:
    a. Haga clic en **Crear grupo de hosts**. Se mostrará el cuadro de diálogo Crear grupo de hosts.
    b. Especifique el nombre del grupo de hosts.
    c. Añada los iniciadores para el grupo. Para cada iniciador, especifique el alias y el iniciador.
    d. Si es necesario, agregue etiquetas (pares clave-valor) al grupo de hosts en la sección Tags.
    e. Haga clic en **Crear**. El sistema crea el grupo de hosts y muestra un mensaje cuando se crea correctamente.
    f. Para asignar el grupo de hosts recién creado al disco, vaya al campo Host Groups y seleccione ese

grupo.

11. Seleccione un nivel de servicio.

> Seleccione una opción para ver los detalles de rendimiento para ese nivel de servicio (como pico/tasa prevista de IOPS/rendimiento). Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

12. Especifique la capacidad del disco.
13. Si se requieren snapshots para este disco:
    a. Cambie para habilitar la política de Snapshot para ver los campos de política de Snapshot.
    b. Especifique cuándo desea crear las snapshots:
        - **Hora.** especifique qué minuto (de la hora) debe tomar la instantánea (marque) y el número de instantáneas por hora que desea retener.
        - **Diario.** especifique cuándo (hora y minuto) tomar la instantánea (comprobación) y el número de instantáneas por hora que desea retener. Si desea especificar varias horas cuando tenga que realizar la snapshot a diario, puede añadir los valores de las horas en una lista separada por comas; por ejemplo, 5, 10, 15, y así sucesivamente.
        - **Semanal.** especifique cuándo (día de la semana, hora y minuto) tomar instantánea (check) y el número de instantáneas semanales que se conservarán.
        - **Mensual.** especifique cuándo (día del mes, hora y minutos) tomar la instantánea y el número de instantáneas mensuales que desea retener.
14. Si la recuperación ante desastres asíncrona está activada en el almacén de bloques subyacente, la replicación de recuperación ante desastres asíncrona se activa automáticamente en el nuevo disco. Si desea excluir el disco de replicaciones de recuperación ante desastres asíncrona, active la opción Asynchronous Disaster Recovery para deshabilitar la recuperación ante desastres asíncrona.
15. Si el disco se crea en una zona que tiene MetroCluster habilitado, el botón Synchronous Disaster Recovery se habilita y no se puede deshabilitar. El disco se replicará en la zona que se muestra en el panel recuperación de desastres síncrona.
16. Para habilitar los backups de este disco:
    a. Active esta opción para ver los campos de la política de backup.
    b. Especifique la zona de copia de seguridad.
    c. Especifique cuántos de cada tipo de backup se conservarán: Diario, semanal o mensual.
17. Si desea agregar etiquetas (pares clave-valor) al disco, especifíquelas en la sección Etiquetas.
18. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el disco.

Después de terminar

Create Disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos.
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista discos.

Crear un disco a partir de una instantánea

Es posible crear un disco nuevo a partir de una instantánea existente. El nuevo disco, clonado a partir de la instantánea, tiene las mismas propiedades que el disco desde el

que se crea la instantánea.

Pasos

1. Seleccione **ALMACENAMIENTO EN BLOQUE** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **discos**. Se muestra la lista de discos existentes para el cliente.
2. Haga clic en **Crear disco** y seleccione **Clonar desde instantánea**. Como alternativa, si conoce el disco cuya instantánea desea utilizar para la clonación, puede localizar el disco y hacer clic en el botón de copia situado junto a él. El disco debe estar en estado operativo. Aparece la pantalla **Crear disco desde Snapshot** con todos los discos para el arrendatario. Puede filtrar discos por región, zona y subarrendatario. Es posible seleccionar cualquier disco que esté en estado operativo. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, consulte "estados de objeto"
3. Seleccione la casilla de verificación situada junto al disco que desee y haga clic en **Siguiente**. Se muestran las snapshots del disco.

   > Para el disco seleccionado, si existen algunas copias de Snapshot creadas en el entorno de SnapCenter fuera del motor de servicio de NetApp, es posible encontrar estas copias de Snapshot importadas y enumeradas para su selección. Es posible seleccionar estas snapshots importadas y clonar los discos nuevos a partir de ellas.

   Puede buscar una copia de Snapshot en particular o seleccionar el tipo de programación para filtrar las copias de Snapshot.

4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la instantánea desde la que desea clonar y haga clic en **Siguiente**. El disco nuevo hereda las propiedades de la instantánea seleccionada.
5. Agregue **Nombre** y **Ruta de acceso al disco**. Actualice las demás configuraciones, como asignar un **nivel de servicio**, y haga clic en **Crear**. Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades. .Después de terminar

Create Disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista **discos**.

Modificar un disco

Se puede modificar el nombre del disco, la asignación del grupo de hosts, el nivel de servicio, la capacidad y la política Snapshot. Con este método, puede mover los discos a diferentes niveles de servicio si está disponible.

Antes de empezar

El disco debe estar en estado operativo. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "Ver discos" y.. "estados de objeto"

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono Edit correspondiente a ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. Realice los cambios necesarios; consulte "Crear un nuevo disco" para obtener descripciones de campos.

4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el disco.

Después de terminar

El disco de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista discos.

Eliminar un disco

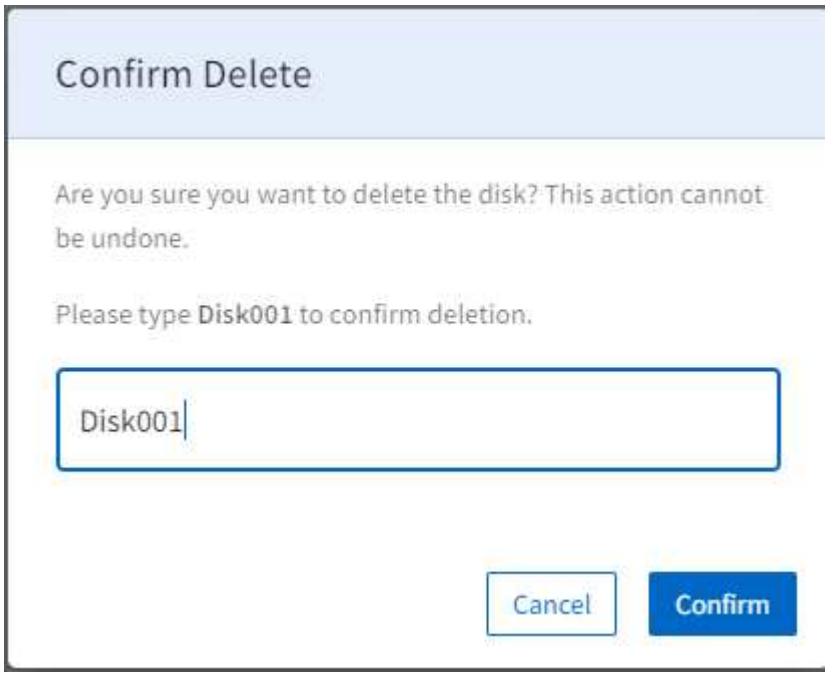
En esta sección se describe cómo eliminar un disco.

Atención:

- No se puede deshacer la eliminación de un disco.
- La eliminación de un disco primario eliminará todos los backups asociados

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono Delete correspondiente a ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del disco para confirmar que desea eliminar el disco.



4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el disco.

Después de terminar

Delete disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe que el disco se ha eliminado de la lista discos.

Crear una instantánea ad hoc de un disco

En esta sección se describe cómo crear una instantánea ad hoc de un disco.

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono de instantánea de ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Crear instantánea, introduzca un nombre para la instantánea y haga clic en **Crear**.

Después de terminar

La copia Snapshot puede tardar unos minutos en estar disponible. Cuando esté disponible, puede crear otro disco clonando esta snapshot. Para obtener más información, consulte "Crear un disco a partir de una instantánea".

Trabajar con el almacenamiento de objetos

Descripción general

El almacenamiento de objetos requiere una suscripción al servicio de almacenamiento de objetos. Cuando hay un servicio de almacenamiento de objetos disponible como parte de la suscripción, el almacenamiento se debe inicializar para poder utilizarlo.

Con el almacenamiento de objetos, los objetos se almacenan en bloques S3. El acceso a los bloques de S3 se gestiona a través de permisos establecidos en grupos de almacenamiento de objetos. A los usuarios de almacenamiento de objetos se les concede la pertenencia a uno o más grupos de almacenamiento de objetos, que heredan los permisos de la pertenencia al grupo.

Cada usuario de almacenamiento de objetos tiene claves S3 asociadas que permiten el acceso al almacenamiento de objetos.

> El acceso al almacenamiento de objetos se realiza mediante un explorador compatible con S3.

En esta sección se describe cómo gestionar el almacenamiento de objetos, y se incluye cómo:

- Inicializar el almacenamiento de objetos.
- Cree bloques S3.

  No es posible eliminar bloques de S3 a través del portal web del motor de servicios de NetApp; elimine estos bloques con un explorador compatible con S3.

- Crear y gestionar grupos de almacenamiento de objetos.
- Cree y gestione usuarios de almacenamiento de objetos, incluida la creación de claves S3.

Ver cubos

La lista Cuchos muestra los cucharones existentes para un subarrendatario seleccionado.

1. Para ver la lista, seleccione **almacenamiento de objetos > Cuchos** en el menú.
2. Utilice el menú desplegable subarrendatario para seleccionar otro subarrendatario si es necesario.

   Se muestra información simple para cada bloque, como:

   - Nombre
   - Región
   - Tamaño
   - Fecha de creación
   - Objetos
   - Acción (como la eliminación de bloques)

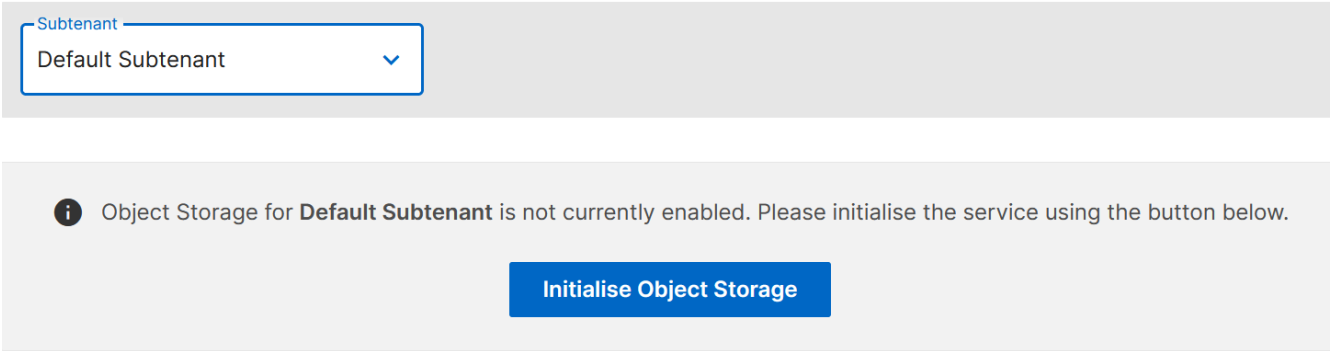
Inicializar el almacenamiento de objetos

El almacenamiento de objetos debe inicializarse antes de que se pueda utilizar.

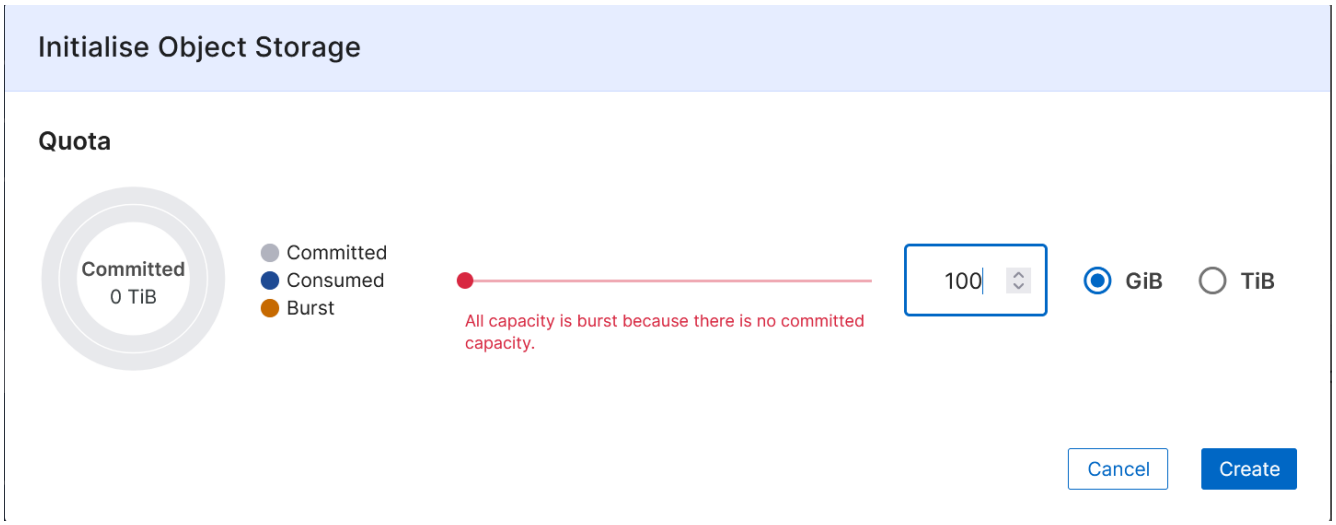
Si intenta crear un bloque de almacenamiento en un almacenamiento de objetos que aún no se ha inicializado, verá el aviso para inicializar el almacenamiento. La siguiente sección describe el proceso.

Pasos

1. Vea la "Lista de cucharones" Y seleccione el subarrendatario en el que desea crear el bloque.
2. Si el almacenamiento de objetos no se ha inicializado para este subinquilino, se muestra el siguiente mensaje:



3. Haga clic en **inicializar almacenamiento de objetos**.
4. En el cuadro de diálogo inicializar almacenamiento de objetos, seleccione la cuota para el almacenamiento de objetos y haga clic en **Crear**.



5. Compruebe la lista de trabajos para asegurarse de que el almacenamiento de objetos se ha inicializado correctamente. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".

Crear cubos

Los bloques se crean en un subinquilino.

Pasos

1. Vea la "Lista de cucharones" y seleccione el subarrendatario en el que desea crear el bloque.
2. Haga clic en **Crear bloque**.
3. En el cuadro de diálogo Crear bloque, introduzca el nombre del nuevo bloque y la región.
4. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el bloque.

Después de terminar

Create bucket se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos.
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del servidor en la lista Cuches. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".

Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos

La lista Administración de usuarios muestra los usuarios y grupos de almacenamiento de objetos de un subinquilino especificado.

Pasos

1. En el menú, seleccione **ALMACENAMIENTO DE OBJETOS > Gestión de usuarios**.
2. Utilice el menú desplegable subarrendatario para seleccionar otro subarrendatario si es necesario.
3. Utilice las fichas **usuarios** y **grupos** para alternar la visualización entre usuarios y grupos.
    - La lista usuarios muestra los usuarios de almacenamiento de objetos definidos para el subarrendatario seleccionado. Para cada usuario, muestra su nombre y los grupos de almacenamiento de objetos a los que pertenecen.
    - La lista grupos muestra los grupos de almacenamiento de objetos definidos para el subarrendatario

seleccionado. Muestra el nombre del grupo y la política S3 asignada a ese grupo. Para obtener más información sobre los grupos de bloques y las políticas de S3, consulte "Políticas de acceso a bloques y grupos".

Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Acciones de vista de lista".

Cree un grupo de almacenamiento de objetos

Use este método para crear un grupo de almacenamiento de objetos.

Pasos

1. Vea la lista de grupos de almacenamiento de objetos desde **ALMACENAMIENTO DE OBJETOS > Administración de usuarios > grupos**.
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **grupos**.
3. Haga clic en **Crear grupo**.
4. En el cuadro de diálogo Create Group, introduzca el nombre del grupo.
5. Seleccione la política de S3 de la lista. Para obtener más información sobre las políticas de S3, consulte "Especificar permisos en una directiva".
6. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el grupo con la configuración especificada.

Después de terminar

El grupo de almacenamiento de objetos Create se ejecuta como un trabajo asíncrono. Puede comprobar el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".

Modificar un grupo de almacenamiento de objetos

Use este método para modificar los detalles de un grupo de almacenamiento de objetos, como el nombre del grupo y la política de S3.

Pasos

1. Vea el grupo de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **grupos**.
3. Localice el grupo en la lista y haga clic en el icono de edición de ese grupo.

   Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".

4. En el cuadro de diálogo **Editar grupo**, modifique la directiva S3 aplicable al grupo. Para obtener más información sobre las políticas de S3, consulte "Especificar permisos en una directiva".
5. Puede agregar sentencias de directiva adicionales según sea necesario.
6. Haga clic en **Actualizar**. Esto crea un trabajo para modificar el grupo con la configuración especificada. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".

Eliminar un grupo de almacenamiento de objetos

Utilice este método para eliminar un grupo de almacenamiento de objetos.

Pasos

1. Vea el grupo de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **grupos**.
3. Localice el grupo en la lista y haga clic en el icono Eliminar de ese grupo.
4. Para confirmar la acción de eliminación, haga clic en **Confirmar**. El grupo de almacenamiento de objetos se elimina de la lista.

Cree un usuario de almacenamiento de objetos

Puede crear usuarios y añadirlos a grupos específicos para asignar acceso al almacenamiento de objetos a ellos.

Antes de empezar

Dado que un usuario de almacenamiento de objetos pertenece a un grupo de almacenamiento de objetos, debe existir el grupo de almacenamiento de objetos antes de poder crear el usuario.

Pasos

1. Vaya a **ALMACENAMIENTO DE OBJETOS > Administración de usuarios > usuarios**.
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **usuarios**.
3. Haga clic en **Crear usuario**.
4. En el cuadro de diálogo Create User:
   a. Introduzca el nombre de usuario.
   b. Seleccione el grupo al que pertenece el miembro.
5. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el usuario con la configuración especificada.

Después de terminar

Create user se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista usuarios.

Modificar un usuario de almacenamiento de objetos

Use este método para modificar los detalles de un usuario de almacenamiento de objetos, como el nombre de usuario y el grupo al que están asignados.

Pasos

1. Vea el usuario de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **usuarios**.
3. Localice el usuario en la lista y haga clic en el icono de edición para ese usuario.

   Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".

4. En el cuadro de diálogo **Editar usuario**, cambie el grupo de almacenamiento de objetos del usuario.

5. Haga clic en **Actualizar**. Esto crea un trabajo para actualizar el grupo para el usuario. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".

Cree una clave S3 para un usuario

Use este método para crear una clave de S3 para un usuario.

Asegúrese de capturar la clave inmediatamente después de crearla. No hay forma de recuperar los detalles de las claves después de que se hayan creado.

Pasos

1. Vea el usuario de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **usuarios**.
3. Localice el usuario en la lista y haga clic en el icono de clave de ese grupo.

   Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".

4. Aparece el cuadro de diálogo **Administrar claves S3** que muestra la lista de claves para el usuario. Para obtener más información sobre las teclas, consulte "Especificar permisos en una directiva".
5. Si no hay claves existentes para el usuario, haga clic en **Crear clave S3** para ver los campos a fin de crear una clave.
6. Si desea que la clave caduque, especifique la fecha de caducidad y la hora de caducidad en UTC. De lo contrario, deje los valores predeterminados en estos campos.
7. Para crear la clave, haga clic en la Marca de verificación. Aparece el cuadro de diálogo **Detalles de la clave de S3** que muestra la clave de acceso y la clave secreta.
8. Copie tanto las claves de acceso como las claves secretas para asesorar al usuario sobre los detalles.

   Asegúrese de capturar los detalles de la clave antes de cerrar el cuadro de diálogo **Detalles de la clave de S3**. Tras cerrarse, los detalles de la clave se oscurecerán y no podrá recuperarlos.

9. Haga clic en **Cerrar**.
10. Haga clic en **Cerrar** de nuevo para cerrar el cuadro de diálogo Administrar claves S3.

Elimine una clave de S3 para un usuario

Use este método para eliminar una clave de S3 para un usuario.

Pasos

1. Vea el usuario de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **usuarios**.
3. Localice el usuario en la lista y haga clic en el icono clave de ese grupo.

   Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".

4. Aparece el cuadro de diálogo **Administrar claves S3** que muestra la lista de claves para el usuario.
5. En la lista de claves, busque la tecla que desea eliminar y haga clic en el icono **Eliminar**.

6. Haga clic en **Confirmar** para confirmar la acción de eliminación. La clave se elimina de la lista de claves de usuario.
7. Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo Administrar claves S3.

Gestione los servicios cloud

Gestione los servicios cloud

Descripción general

Cuando se registró con el motor de servicios de NetApp, puede gestionar sus servicios de Cloud Volumes (CVS) a través del portal web Service Engine de NetApp. Estos recursos incluyen:

- Azure NetApp Files (ANF)
- (Futuro) Amazon Web Services (AWS)
- (Futuro) Google Cloud Platform (GCP)

  Solo puede registrar las suscripciones de CVS existentes con Service Engine de NetApp; para crear una nueva suscripción, cree la suscripción CVS de la forma normal y, después, registrarla con el Service Engine de NetApp con sus credenciales de suscripción.

  En esta sección se describe cómo gestionar los servicios de cloud

> La gestión de servicios cloud requiere acceso de administrador de clientes.

Podrá:

- Consulte una lista de servicios cloud
- Agregar un servicio cloud
- Modifique los detalles del servicio cloud
- Eliminar un servicio cloud

Consulte una lista de servicios cloud

La lista Cloud Services muestra una lista de todos los servicios cloud del cliente seleccionado.

Para ver la lista, seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada servicio de cloud.

Los iconos de acción junto a cada servicio de cloud permiten modificar o eliminar el servicio de cloud.

Agregar un servicio cloud

En esta sección se describe cómo añadir un servicio cloud.

El motor de servicio de NetApp admite Azure NetApp Files.

Antes de empezar

Necesita información sobre los servicios cloud, incluidas credenciales para conectarse al servicio. La información varía con el tipo de servicio de cloud.

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En la página Create Cloud Service, seleccione el tipo de servicio cloud y, a continuación, complete la información relevante para ese tipo de servicio:

   Azure:

   a. Seleccione el subarrendatario.
   b. Introduzca un nombre para el entorno de trabajo de OCCM que se creará para el servicio.
   c. Introduzca el ID de directorio (inquilino) de Azure, el ID de cliente de Azure, el secreto de cliente de Azure y el nombre del servicio de cloud.
4. Especifique las etiquetas del servicio, si es necesario.
5. Haga clic en **Crear**.

Modifique los detalles del servicio cloud

Utilice este método para modificar los detalles de un servicio cloud. Podrá:

- Modifique los detalles de cada servicio, como se indica en la tabla siguiente.
- Agregar o quitar etiquetas para el servicio.

Plataforma cloud	Puede modificar:
Azure	Azure Client ID, Azure Client Secret y nombre
Gobierno de Azure EE. UU	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.
2. Busque el servicio de nube en la lista y haga clic en el icono Editar.
3. En el cuadro de diálogo Actualizar servicio en la nube, realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Eliminar un servicio cloud

Use este método para eliminar una suscripción CVS del portal web de Service Engine de NetApp.

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.

2. Busque el servicio en la nube en la lista y haga clic en el icono Delete.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del servicio cloud que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestione Azure NetApp Files

Gestionar cuentas de Azure NetApp

En esta sección se describe cómo gestionar cuentas de Azure NetApp:

> Para gestionar cuentas de Azure NetApp, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección:

- Consulte una lista de cuentas de Azure de NetApp
- Añadir una cuenta de Azure NetApp
- Modifique los detalles de la cuenta de Azure NetApp
- Eliminar una cuenta de Azure NetApp

Consulte una lista de cuentas de Azure NetApp

La lista de cuentas de Azure NetApp muestra una lista de todas las cuentas de Azure NetApp en las instancias a las que el usuario que ha iniciado sesión tiene acceso. Para ver la lista, seleccione **ADMINISTRACIÓN > Cuentas de NetApp de Azure** en el menú.

La lista muestra información sencilla sobre cada cuenta de Azure NetApp. Los iconos de acción junto a cada cuenta de Azure NetApp permiten modificar o eliminar la cuenta de Azure NetApp.

Añadir una cuenta de Azure NetApp

En esta sección se describe cómo añadir una cuenta de Azure NetApp.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino a el que pertenece la cuenta de NetApp de Azure
- La instancia ANF
- La ubicación de Azure (región)
- El grupo de recursos de Azure
- Un nombre para la cuenta

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure NetApp Account, especifique el subinquilino, la ubicación de Azure (región), el grupo de recursos de Azure y un nombre para la cuenta de Azure NetApp.
4. Si es necesario, agregue etiquetas a la cuenta.

5. Haga clic en **Crear**. Cuando se cree correctamente, el estado de la cuenta se realizará correctamente (se puede ver en la lista de cuentas de Azure NetApp).

Modificar las etiquetas de cuenta de Azure NetApp

Utilice este método para modificar las etiquetas asociadas con una cuenta de Azure NetApp.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Localice la cuenta de Azure NetApp en la lista y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure NetApp Account, añada, quite o edite las etiquetas según sea necesario.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Eliminar una cuenta de Azure NetApp

Utilice este método para eliminar una cuenta de Azure NetApp.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Localice la cuenta de Azure NetApp en la lista y haga clic en el icono para eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre de la cuenta de Azure NetApp que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestión de pools de capacidad de Azure

En esta sección se describe cómo gestionar pools de capacidad de Azure:

> Para gestionar los pools de capacidad de Azure, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección se describe cómo realizar las siguientes tareas:

- Consulte una lista de pools de capacidad de Azure
- Añadir un pool de capacidad de Azure
- Modifique los detalles del pool de capacidad de Azure
- Elimine un pool de capacidad de Azure

Consulte una lista de pools de capacidad de Azure

La lista de pools de capacidad de Azure muestra una lista de pools de capacidad para un subinquilino y una ubicación especificados. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > agrupaciones de capacidad de Azure** en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada pool de capacidad de Azure. Los iconos de acción junto a cada pool de capacidad de Azure permiten modificar o eliminar el pool de capacidad de Azure.

Añadir un pool de capacidad de Azure

En esta sección se describe cómo añadir un pool de capacidad de Azure.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino al que pertenece la capacidad
- La cuenta ANF
- El nivel de servicio
- Un nombre para el pool de capacidad
- El tamaño del pool

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure Capacity Pool, especifique el subinquilino, la cuenta ANF, el nivel de servicio, el nombre y el tamaño.
4. Añada etiquetas al pool de capacidad, si es necesario.
5. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea el pool de capacidad, el estado cambia a. `Succeeded` (Se puede ver en la lista de Azure Capacity Pools).

Modifique los detalles del pool de capacidad de Azure

Use este método para modificar los detalles de un pool de capacidad de Azure. Puede modificar el nivel de servicio el tamaño del pool y puede agregar o quitar etiquetas.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. En la lista, busque el pool de capacidad de Azure y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure Capacity Pool, realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Elimine un pool de capacidad de Azure

Use este método para eliminar un pool de capacidad de Azure.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. En la lista, busque el pool de capacidad de Azure y haga clic en el icono de eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del pool de capacidad de Azure que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestionar volúmenes de Azure

En esta sección se describe cómo gestionar volúmenes de Azure.

Para gestionar volúmenes de Azure, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección se describe cómo realizar las siguientes tareas:

- Consulte una lista de volúmenes de Azure.
- Añada un volumen de Azure.
- Modifique los detalles del volumen de Azure.
- Elimine un volumen de Azure.

Consulte una lista de volúmenes de Azure

La lista de volúmenes de Azure muestra una lista de pools de volúmenes de Azure para un subinquilino y una ubicación especificados. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de Azure** en el menú.

La lista muestra información sencilla sobre cada volumen de Azure. Los iconos de acción junto a cada volumen de Azure permiten modificar o eliminar el volumen de Azure.

Añada un volumen de Azure

En esta sección se describe cómo añadir un volumen de Azure.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino al que pertenece el volumen de Azure
- La cuenta ANF
- Red virtual (vnet) y subred de Azure
- El pool de capacidad para alojar el volumen
- Un nombre para el volumen
- La ruta del archivo
- La cuota (tamaño) del volumen

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure Volume, especifique el subinquilino, la cuenta ANF, el vnet, la subred, el pool de capacidad, el nombre del volumen, la ruta de archivo y la cuota. Asegúrese de introducir una ruta de archivo única para crear un volumen correctamente.
4. Si es necesario, agregue etiquetas al volumen.
5. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea un volumen de Azure, el estado del volumen cambia a. `Succeeded` (Puede verse en la lista de volúmenes de Azure).

Modifique los detalles del volumen de Azure

Utilice este método para modificar los detalles de un volumen de Azure. Puede modificar la ruta de acceso y la cuota del archivo y agregar o quitar etiquetas.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. En la lista, busque el volumen de Azure y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure Volume, realice los cambios necesarios. Si va a modificar la ruta de acceso o cuota de archivo, asegúrese de que la ruta de acceso de archivo sea única y que la cuota no supere la cuota disponible en el pool.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Elimine un volumen de Azure

Use este método para eliminar un volumen de Azure.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. Localice el volumen de Azure en la lista y haga clic en el icono de eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del volumen de Azure que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestión de Cloud Volumes Service para GCP

Las suscripciones a Cloud Volumes Service para Google Cloud Platform (GCP) se asocian con subclientes específicos dentro de un inquilino. Un subinquilino está suscrito a un único servicio de Google Cloud. Puede crear y gestionar servicios cloud (instancias de Google Cloud) para sus inquilinos y subinquilinos, y aprovisionar almacenamiento en Google Cloud según sus inquilinos. Las cuentas de Cloud Volumes Service de los inquilinos y los subinquilinos se deben configurar antes de poder gestionar las instancias de Google Cloud a través de Service Engine de NetApp. Para obtener información sobre Cloud Volumes Service en GCP, consulte "Más información sobre Cloud Volumes Service para Google Cloud".

> Las cuentas de Cloud Volumes Service para inquilinos y subinquilinos ya deben estar configuradas para GCP. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener los detalles de la cuenta de servicio. Necesita acceso de administrador de clientes para gestionar Google Cloud Volumes.

Gestione sus servicios cloud en GCP

Puede gestionar sus servicios en la nube en Google Cloud, desde el menú **SERVICIOS en LA NUBE** en el panel de navegación izquierdo. La página Servicios cloud muestra todos los servicios cloud para todos los subinquilinos de un inquilino seleccionado. Desde esta página, puede ver, modificar y eliminar los servicios de cloud. También puede agregar un nuevo servicio siguiendo estos pasos.

Antes de empezar

Debe asegurarse de que:

- El subinquilino está suscrito al servicio de Google Cloud.
- Tiene el archivo JSON para la cuenta de servicio del suscriptor y conoce el número de proyecto de GCP

asociado con la instancia de Google Cloud.

- Para garantizar que Cloud Volumes Service para GCP ya está configurado en BlueXP por su equipo de soporte. Para obtener más información, consulte "Configure Cloud Volumes Service para Google Cloud".

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS EN LA NUBE** en el menú.
2. Haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Google Cloud**.
3. En la página Create Cloud Service para Google Cloud, seleccione el subinquilino para el que desea crear el servicio y añada un nombre y el número de proyecto de GCP.
4. En la sección Google Cloud Credentials, cargue el archivo JSON con las credenciales de la cuenta de servicio.
5. Si es necesario, agregue etiquetas al servicio.
6. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea, el estado del servicio cambia a. `Succeeded` En la página Cloud Services.

Gestión de volúmenes en GCP

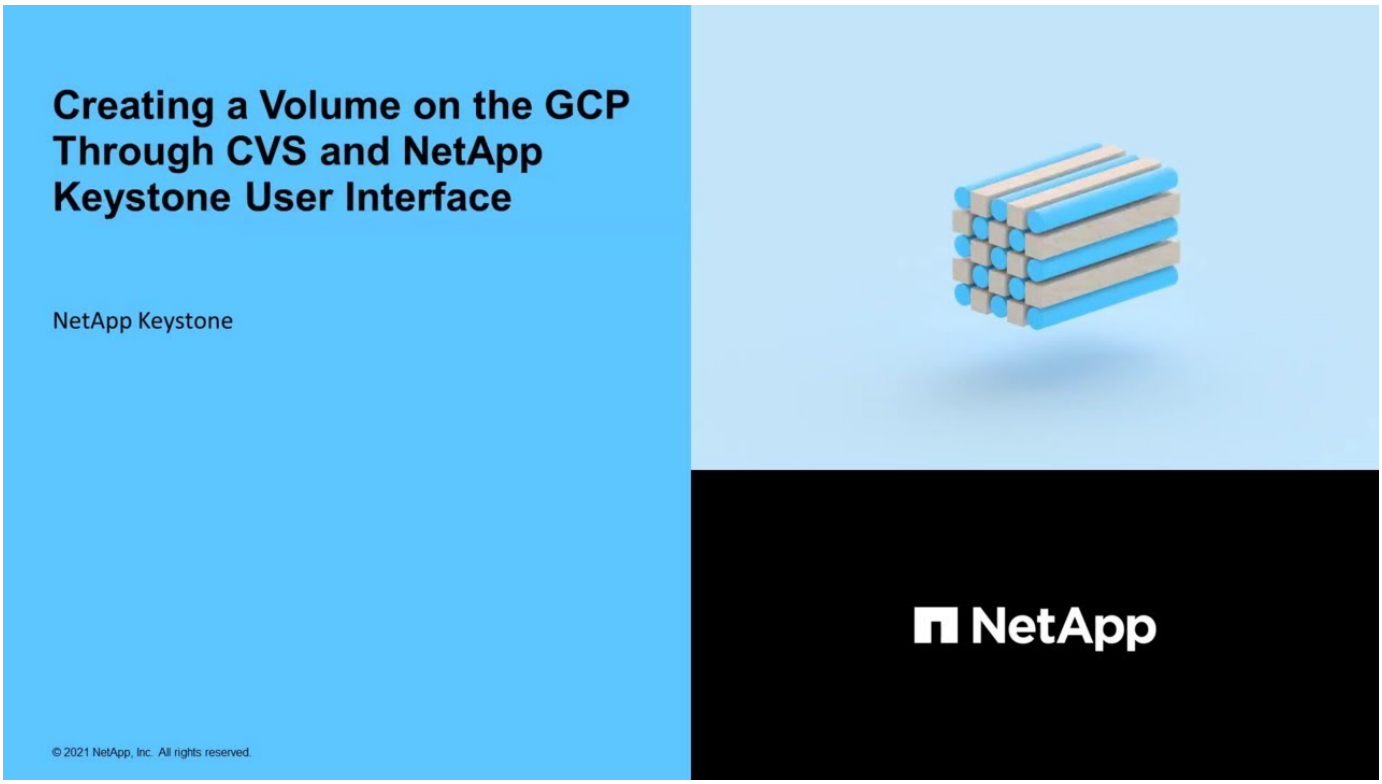
Antes de gestionar Cloud Volumes en GCP, se debe crear la cuenta de Cloud Volumes Service para el inquilino y esta cuenta se debe suscribir a Cloud Volumes. Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para asegurarse de que se han completado estos pasos.

Puede administrar los volúmenes para un subinquilino en GCP desde **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de GCP** en el panel de navegación izquierdo. En la página GCP Volumes, se enumeran los volúmenes de cloud existentes creados en GCP para el subinquilino seleccionado y la región correspondiente. En esta página, es posible ver, modificar y eliminar los volúmenes existentes. También puede aprovisionar un nuevo volumen de cloud siguiendo estos pasos.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de GCP** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**. Se muestra la página Create GCP Volume.
3. Seleccione el subinquilino para el que desea crear el volumen.
4. Seleccione la región y la red. La lista se filtra según la cuenta de Cloud Volumes Service del subinquilino de GCP.
5. Añada un nombre para el volumen.
6. Seleccione el nivel de servicio adecuado.
7. Escriba la ruta del archivo del volumen como token de creación.
8. Asigne la cuota de volumen en bytes.
9. Si es necesario, agregue etiquetas para el volumen.
10. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea, el estado del volumen cambia a. `Succeeded` En la página GCP Volumes.

Vea el siguiente vídeo para descubrir cómo crear un volumen en GCP a través de Cloud Volumes Service y el motor de servicios de NetApp:



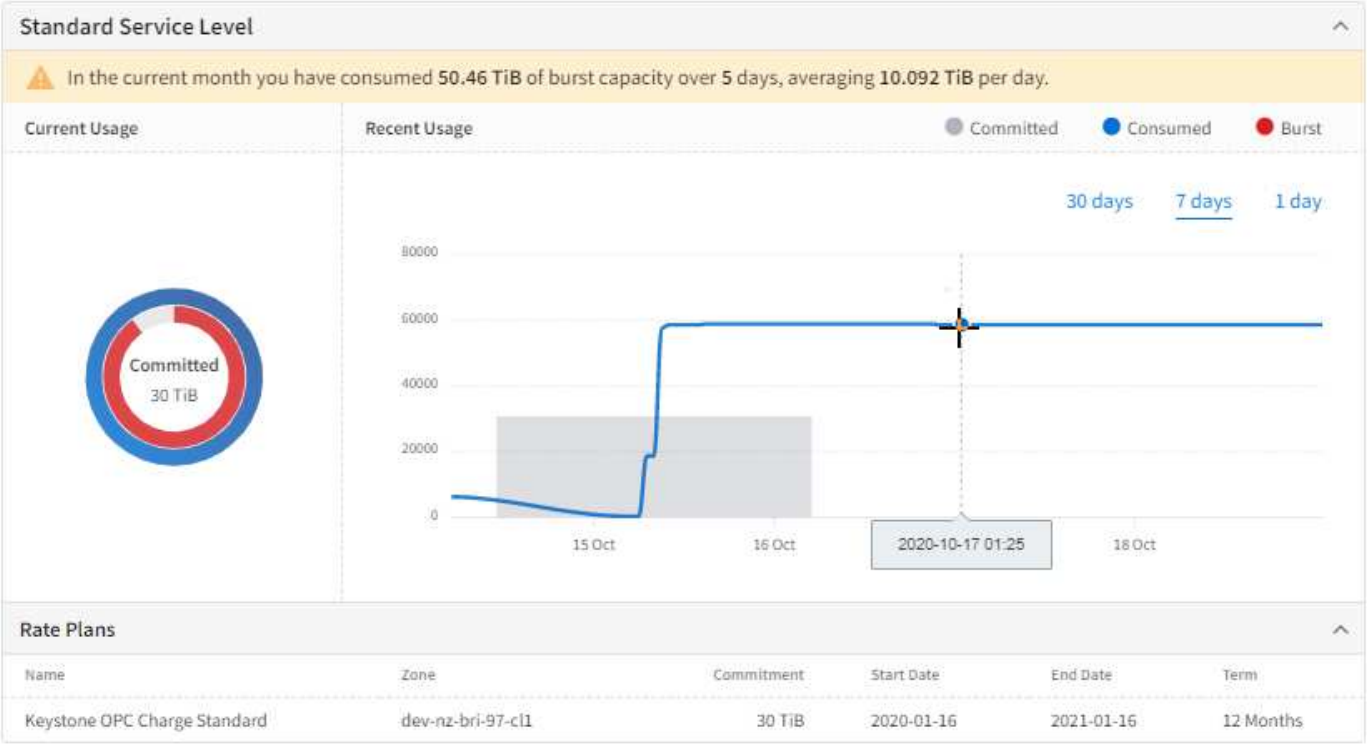
Ver informes

Puede crear informes de capacidad y rendimiento con respecto al uso de su suscripción flexible de NetApp Keystone y también para su uso por parte de los usuarios.

Informe de uso de la capacidad de suscripción de Keystone

La página uso de capacidad para suscripciones de Keystone muestra el uso de la capacidad de cada nivel de servicio de almacenamiento en una suscripción a lo largo del tiempo. Como administrador de NetApp, puede ver el informe de uso de la capacidad de todos los inquilinos y partners en una suscripción. Como administrador de partners, puede ver el informe de capacidad del uso de su suscripción Flex con respecto a cada nivel de servicio suscrito.

Utilice los informes gráficos de esta página para ver el uso de las tendencias de todos los niveles de servicio, así como los servicios de protección de datos complementarios, en pestañas independientes. Cuando un servicio está en ráfaga, un banner muestra la capacidad de ráfaga utilizada en el ciclo de facturación actual.



Para ver la página uso de capacidad para suscripciones de Keystone, seleccione **Informes > uso de Keystone** en el menú.

Para ver el uso de la capacidad de un servicio, realice los pasos siguientes:

Pasos

1. Seleccione el número de suscripción que contiene el servicio en la lista desplegable **Suscripción**.
2. Puede elegir ver el uso de la capacidad para niveles de servicio básicos o servicios de protección de datos seleccionando las diferentes pestañas. La página muestra la vista de nivel de servicio de forma predeterminada.
3. Puede desplazarse por la página para ver los servicios y utilizar los filtros de período para limitar la visualización a un período seleccionado.

Informe de uso de capacidad de suscripción de inquilino

La página uso de capacidad para suscripciones de inquilino muestra el uso de la capacidad con el tiempo para cada cliente para los servicios de almacenamiento suscritos en Flex Subscription. Esta página está disponible para los administradores de NetApp, partners, clientes o clientes para ver los informes de uso de capacidad para un inquilino específico.

> Para el administrador de inquilinos, la página aparece como "Capacity Usage".

Utilice los informes gráficos de esta página para ver el uso de las tendencias de todos los servicios de almacenamiento, así como los servicios complementarios, como la protección de datos y la protección avanzada, en pestañas independientes. Cuando un servicio está en ráfaga, un banner muestra la capacidad de ráfaga utilizada en el ciclo de facturación actual.

Para ver la página uso de capacidad para suscripciones de arrendatarios, seleccione **Informes > uso de arrendatarios/uso de capacidad** en el menú.

Para ver el uso de la capacidad de un inquilino, siga estos pasos:

Pasos

1. Seleccione el número de suscripción que contiene el servicio en la lista desplegable **Suscripción**.
2. Puede elegir ver el uso de la capacidad para niveles de servicio básicos o servicios de protección de datos seleccionando las pestañas respectivas. La página muestra la vista de nivel de servicio de forma predeterminada.
3. Puede desplazarse por la página para ver los servicios y utilizar los filtros de período para limitar la visualización a un período seleccionado.

Informe de rendimiento

La página rendimiento (que se muestra en la siguiente imagen) muestra información sobre el rendimiento de los discos o recursos compartidos individuales. Muestra información sobre tres medidas de rendimiento:

- Operaciones de entrada/salida por segundo por tebibyte (IOPS/TIB).

  La velocidad a la que se producen IOPS en el dispositivo de almacenamiento.

- Rendimiento en Mbps.

  El rendimiento mide la tasa de transferencia de datos hacia y desde los medios de almacenamiento en megabytes por segundo.

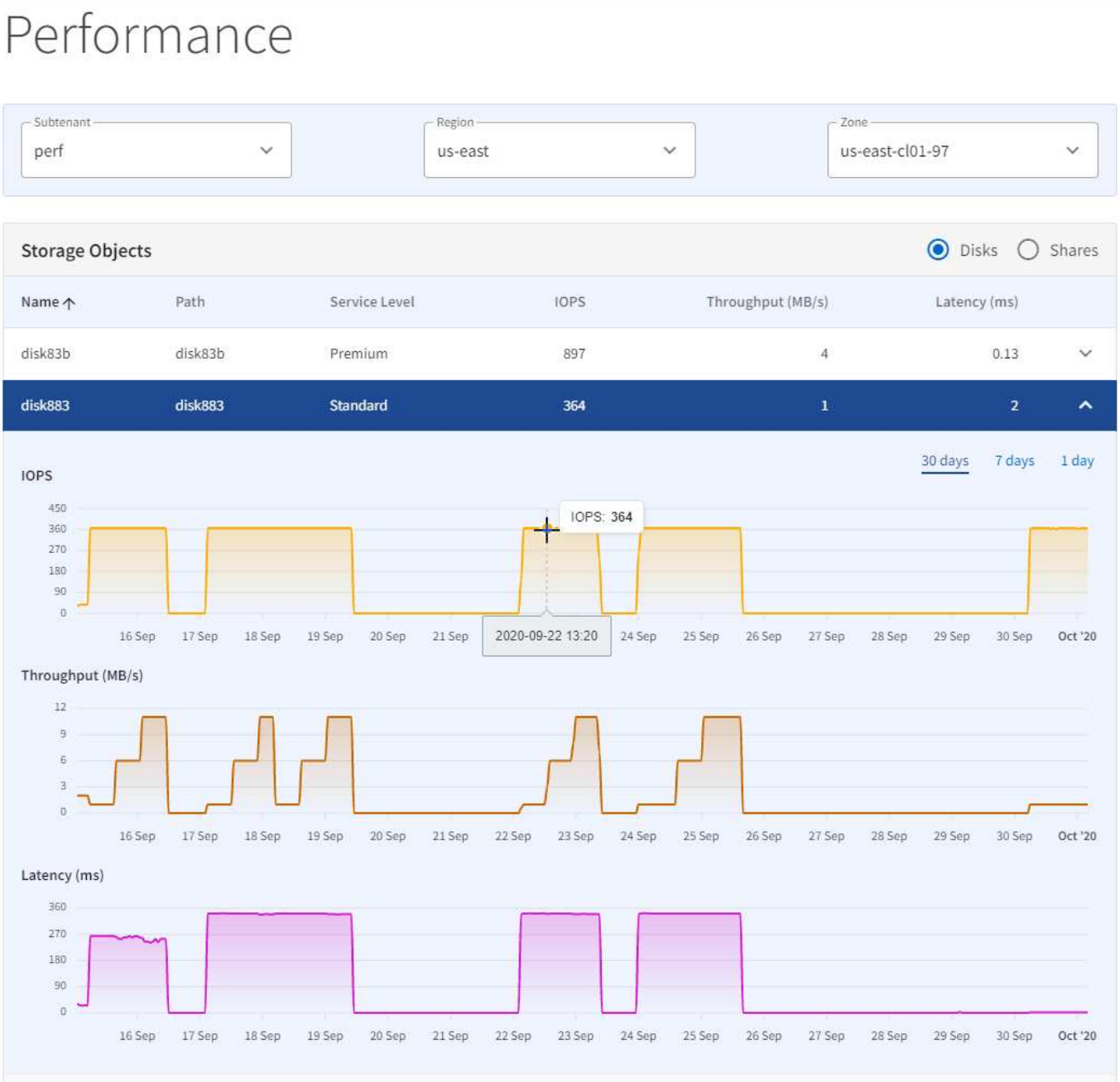
- Latencia (ms).

  Tiempo medio de lecturas/escrituras desde el disco/recurso compartido en milisegundos.

  Para ver la página rendimiento, seleccione Informes > rendimiento en el menú.

  Para ver los detalles de rendimiento de un disco/recurso compartido, complete los siguientes pasos.

  a. Seleccione **subarrendatario**, **Región** y **Zona** y, a continuación, el tipo de objeto de almacenamiento para ver **discos** o **recursos compartidos** para el disco o recurso compartido. La página muestra la lista de objetos de almacenamiento que cumplen con los criterios seleccionados, donde se muestran los datos de rendimiento más recientes para esos objetos.
  b. Para ver la tendencia en los datos de rendimiento de un recurso compartido o disco seleccionado, localice el objeto de almacenamiento en la lista y haga clic en para expandir el panel. Se muestran los gráficos de rendimiento del objeto seleccionado.



Los gráficos muestran el rendimiento del almacenamiento a lo largo del tiempo. Podrá:

- Seleccione el período que desea mostrar seleccionando los filtros de período o haga clic y arrastre el gráfico.
- Pase el cursor por un punto del gráfico para ver más información de ese punto.

Realice una copia de seguridad de los discos y recursos compartidos de archivos

Puede definir políticas de backup para crear backups de los volúmenes (discos y recursos compartidos de archivos) en su entorno y mantener de forma remota varias copias de los volúmenes primarios.

> Los backups se crean automáticamente en el sistema cuando se crea o se edita una política de backup para un volumen. No puede crear un backup desde la interfaz de Service Engine de NetApp. Es posible usar la API de backups para crear y gestionar backups para los volúmenes.

Para obtener más información, consulte "API de backups"

El backup de sus volúmenes de origen está habilitado mediante la tecnología SnapMirror de NetApp, habilitada con su suscripción Flex. Para obtener más información, consulte "aquí".

Cuando se crea o se edita un volumen, se define su programación de backup. La copia de seguridad se realiza a intervalos previstos y se almacena en un sistema de destino. Para que los backups funcionen, la relación de SnapMirror debe establecerse con el entorno de destino. Los discos y recursos compartidos de archivos replicados de diferentes zonas se almacenan en una máquina virtual de almacenamiento de backup dedicada (máquina virtual de almacenamiento, también conocida como SVM) en cada clúster. Pueden realizarse backups entre dos clústeres de ONTAP separados en zonas diferentes.

Las políticas de backup estándar compatibles con Service Engine de NetApp son:

- Ad hoc
- Todos los días
- Semanal
- Mensual

Para los backups que se crean en el back-end, sus volúmenes deben estar en una `Operational` estado. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, vea operativo (para el objeto de origen de una copia de seguridad) "aquí".

Si su volumen no sigue las políticas de backup estándar compatibles con Service Engine de NetApp, puede hacerlo "elevar una solicitud de servicio" De la categoría **volumen no estándar** para solucionar el problema.

Puede ver la lista de copias de seguridad creadas para los archivos compartidos y discos en la página **copias de seguridad**. Los backups se muestran en función del inquilino seleccionado.

Edite una política o una programación de backup

Al crear o editar archivos compartidos y discos, puede definir sus políticas de copia de seguridad. Los backups se realizan en el back-end de acuerdo con las políticas que haya especificado. Para obtener más información, consulte: "cree un recurso compartido de archivos" o. "crear un disco".

Pasos

1. Activar **Política de copia de seguridad**.
2. Especifique la zona de backup y la cantidad de backups que se tomarán cada día, cada semana, de forma ad hoc o mensual.
3. Haga clic en **Crear**.

> También es posible programar backups editando la política de backup para un disco o un recurso compartido de archivos existente.

Modificar o desconectar el origen de una copia de seguridad

Para un objeto de backup seleccionado de un recurso compartido de archivo o disco, puede deshabilitar el backup o desvincular el objeto de backup de su origen y hacer que sea un backup huérfano. Esta operación interrumpe la relación de SnapMirror con el origen. También es posible modificar la cantidad de backups que se deben realizar de forma ad hoc, diaria, semanal o mensual.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en **COPIAS de SEGURIDAD**. Es posible ver la lista de backups creados para todos los objetos del entorno.
2. Localice el backup en la lista (buscando según el nombre del volumen) y haga clic en el icono de edición, al final de la fila.
3. Realice cambios en el origen de la copia de seguridad y en el número de cada tipo de copia de seguridad según sea necesario. Puede romper la relación de SnapMirror con el volumen de origen cambiando el origen de backup a **Ninguno (huérfano)**. Los backups se retienen como backups huérfanos para la restauración, incluso cuando se eliminan los volúmenes de origen. El estado del objeto de backup cambia, y el estado del volumen de origen (huérfano o eliminado) se añade al nombre del volumen de origen en la misma lista. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, consulte "aquí"
4. Haga clic en **Listo**. La copia de Snapshot se modifica. Si ha roto la relación de SnapMirror con el origen, es decir, huérfano al objeto de backup, el nombre del origen de la pestaña **backups** aparece como `deleted`.

> También puede romper la relación de SnapMirror con el volumen de origen desactivando **Política de copia de seguridad** para el volumen en las pantallas Create Share/Edit Share y Create Disk/Edit Disk.

Solicitar compatibilidad con backup y restauración

Puede hacerlo "elevar una solicitud de servicio" para restaurar un recurso compartido de archivos o un disco desde un punto de recuperación específico.

Pasos

1. Seleccione **SUPPORT** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **Service Requests**.
2. Haga clic en **Nueva solicitud de servicio**.
3. Seleccione **Restaurar copia de seguridad** como categoría para la solicitud de servicio.
4. Especifique otros detalles y continúe.

Eliminar un objeto de copia de seguridad

La eliminación de un volumen de backup no utilizado aumenta el espacio de almacenamiento. Para eliminar un volumen de backup y puntos de recuperación del origen eliminado, debe usar la API de backups.

> Cuando se elimina una copia de seguridad, se eliminan todos los puntos de recuperación de la copia de seguridad. Además, incluso si elimina un disco o un recurso compartido de archivos primario, el backup se conserva como un backup huérfano con todos los puntos de recuperación de la restauración.

Gestión de suscripciones

La gestión de las suscripciones incluye la asignación de niveles de servicio a sus servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone y de suscripción de inquilinos, o la asignación y el cambio de capacidades a los niveles de servicio mediante la interfaz del motor de servicios de NetApp.

Las suscripciones flexibles representadas por la relación entre los proveedores/partners de servicios y las suscripciones de cliente y NetApp representan la relación entre el proveedor de servicios y sus clientes e inquilinos (clientes finales). Cuando los administradores de NetApp o GSSC crean servicios de suscripción Flex para partners e inquilinos, implica que se ha logrado la asignación del almacenamiento. No obstante, a menos que se creen los niveles de servicio y se complete la asignación de capacidad correspondiente, los subclientes o los clientes finales no podrán consumir el almacenamiento. Los administradores de partners pueden gestionar el almacenamiento para sus suscripciones de Flex e inquilinos. Los administradores de inquilinos solo pueden ver los detalles de la suscripción de inquilinos para sus propios usuarios.

Gestionar suscripción Flex (Suscripciones de Keystone)

Si es un administrador de partners, puede ver y administrar sus servicios de suscripción Flex desde **SUSCRIPCIONES** > **Suscripciones de Keystone**. **Las suscripciones de Keystone** representan los servicios de suscripción Flex creados por los administradores de NetApp para partners. Los administradores de partners pueden ver sus servicios de suscripción Flex y crear solicitudes de servicio para:

- Aumentar la capacidad de una suscripción
- Agregar un servicio a una suscripción (asignar nivel de servicio y capacidad)

El equipo de soporte recibe y trata las solicitudes de servicio.

También puede ver y administrar los servicios de protección de datos y protección avanzada a los que está suscrito, en fichas independientes. Para obtener más información, consulte "Protección de datos y protección avanzada".

Aumentar la capacidad de una suscripción

Puede aumentar la capacidad confirmada de cualquiera de los niveles de servicio suscritos para satisfacer sus requisitos de crecimiento.

Pasos

1. Seleccione la suscripción para la que desea aumentar la capacidad en el menú desplegable.
2. Haga clic en **aumentar capacidad** para el nivel de servicio que desee.
3. Especifique la capacidad (en TIB) requerida.
4. Haga clic en **Confirmar**.vuelve a la página Administrar suscripciones de Keystone.
5. Haga clic en **Enviar cambios**. Se crea una solicitud de servicio para que GSSC aumente la capacidad. Puede ver y realizar un seguimiento del progreso de la solicitud de servicio con el número de SR que aparece en un mensaje. Para obtener información sobre el seguimiento, consulte "Realizar un seguimiento de una solicitud de servicio".

Agregar un servicio a una suscripción

Puede agregar un servicio a una suscripción. La adición de un servicio incluye la asignación de un nivel de servicio a su suscripción y la especificación de la capacidad para el mismo nivel de servicio.

Cada suscripción puede tener uno de los niveles de servicio. Por ejemplo, si su suscripción ya contiene un servicio Extreme y Standard, puede agregar un servicio Premium o Block.

Pasos

1. Seleccione el nivel de servicio que desea agregar a su suscripción en el menú desplegable.
2. Haga clic en **Agregar servicio**.
3. Seleccione el nivel de servicio al que desea suscribirse en el menú desplegable, por ejemplo `Extreme-tiering`Y agregue la capacidad (en TIB) que desea confirmar al nivel de servicio.
4. Haga clic en **Confirmar**. Volverá a la página Administrar suscripciones de Keystone.
5. Haga clic en **Enviar cambios**. Se crea una solicitud de servicio para que GSSC asigne el nivel de servicio a su suscripción. Puede ver y realizar un seguimiento del progreso de la solicitud de servicio con el número de SR que aparece en un mensaje.

Para obtener información sobre el seguimiento, consulte "Realizar un seguimiento de una solicitud de servicio".

Gestione las suscripciones de inquilino

Si es un administrador de partners, puede crear, ver y actualizar sus suscripciones de inquilino desde **SUSCRIPCIONES** > **Suscripciones de inquilino**. Si es un administrador de arrendatarios, sólo puede ver las suscripciones.

Cree y edite una suscripción de inquilino

Puede crear nuevas suscripciones para sus inquilinos.

Pasos

1. Haga clic en **Nueva suscripción**.
2. Especifique la región, la zona, el plazo de suscripción, los planes de tarifas y otros detalles. La suscripción de inquilino se asigna a una suscripción de Keystone según la zona seleccionada. Esto se debe a que cada suscripción de Keystone está vinculada a una zona.

> No puede crear suscripciones superpuestas. La fecha de inicio debe ser al menos el día siguiente, ya que las suscripciones comienzan un día antes de la fecha de inicio especificada. Además, no puede ser superior a 30 días a partir de la fecha actual.

3. Haga clic en **Crear**.

No puede eliminar ninguna suscripción. Solo puede editar las suscripciones de arrendatarios existentes y agregar nuevos niveles de servicio, aumentar la capacidad comprometida de un nivel de servicio y agregar etiquetas a las suscripciones.

Si es un administrador de partners, puede editar las suscripciones de inquilino. Puede agregar nuevos niveles de servicio a una suscripción y editar las capacidades de los niveles de servicio ya agregados. Para añadir un nuevo nivel de servicio, siga estos pasos:

Pasos

1. Seleccione la suscripción que desea editar haciendo clic en + .
2. En la página **Agregar un nuevo nivel de servicio a la suscripción**, seleccione el nuevo nivel de servicio y añada la capacidad necesaria. Si el nivel de servicio ya está agregado, no puede agregarlo ni eliminarlo.

3. Haga clic en **Actualizar**.

También puede agregar etiquetas haciendo clic en el icono de etiquetas de la suscripción.

Para editar las capacidades suscritas a los niveles de servicio que ya están asignados a la suscripción, siga estos pasos:

Pasos

1. Haga clic y expanda la suscripción que desea editar haciendo clic en `v` . Se muestran los niveles de servicio de esa suscripción.
2. Seleccione el nivel de servicio que desea editar haciendo clic en el icono del lápiz de edición correspondiente.
3. Cambie el plan de tarifas aumentando o disminuyendo la capacidad en TIBs.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Gestionar las solicitudes de servicio

Descripción general

Las solicitudes de servicio le permiten plantear un problema al equipo de GSSC para que puedan resolver el problema y actualizar el estado que desea ver.

> Puede ver el menú **asistencia > solicitudes de servicio** sólo si es administrador asociado. Como administrador de partner, también puede ver una lista de las solicitudes de servicio que ha generado para el inquilino seleccionado en el panel. No puede plantear una solicitud de servicio con el soporte de NetApp si es un administrador de inquilinos.

El flujo de trabajo está en "Proceso de solicitud de servicio"

Realice una solicitud de servicio para:

- Restauración de backups
- Recuperación tras fallos
- Un problema técnico con el motor de servicios de NetApp
- Volúmenes no estándares: Los volúmenes que se importan en su suscripción Flex comparten el mismo estándar que los discos y recursos compartidos de archivos existentes en Service Engine de NetApp. Tras la importación, estos discos y recursos compartidos de archivos se clasifican con `Non-Standard` estado. Usted plantea una solicitud de servicio para cambiar su estado a uno estándar.
- Cualquier otro problema que no se trate en esta lista.

Los otros temas de esta sección tratan:

- Cómo plantear una solicitud de servicio
- Cómo realizar el seguimiento de una solicitud de servicio
- El proceso de solicitud de servicio

Elevar una solicitud de servicio

La pantalla de solicitudes de servicio le permite plantear nuevas solicitudes de servicio como administrador de partners para las suscripciones a sus clientes o a ellos, y enviarlas a su propio equipo de soporte o a GSSC de NetApp.

Como administrador asociado, puede ver el resumen de las solicitudes de servicio más recientes para un arrendatario, ordenadas por prioridad y tiempo de creación, en el widget **peticiones de servicio** del panel. También puede desplazarse a la pantalla solicitudes de servicio para buscar y ver los detalles de todas las solicitudes de servicio que se han generado en su entorno.

Para crear una nueva solicitud de servicio, siga este procedimiento.

Pasos

1. En el menú, seleccione **ASISTENCIA > peticiones de servicio** y haga clic en **Nueva solicitud de servicio**.
2. En la página Nueva solicitud de servicio, seleccione la categoría y prioridad de la solicitud y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la pantalla **Detalles**.

> Los campos de la pantalla Detalles cambian en función de la categoría seleccionada. En esta pantalla, deberá introducir los detalles correspondientes a la categoría seleccionada de la solicitud de servicio.

1. Especifique los detalles obligatorios. Haga clic en **Siguiente**.
2. Revise los detalles de la solicitud. Si desea corregir algo, utilice el botón Atrás para volver a la página anterior y corregir los detalles. Si todos los detalles son correctos, haga clic en **Enviar**.
3. La solicitud de servicio se crea y se muestra en la pantalla solicitudes de servicio. Una solicitud de servicio recientemente abierta tiene un `New` estado.

Se envía un correo electrónico al solicitante para indicar que se ha creado la solicitud. El correo electrónico se envía a la dirección de correo electrónico registrada para el usuario del motor de servicios de NetApp que lo solicita.

Realizar un seguimiento de una solicitud de servicio

Una solicitud de servicio sigue el proceso descrito en esta sección.

En la tabla siguiente se proporciona una lista de los Estados de las solicitudes de servicio.

Estado	Descripción
Nuevo	Esta es una solicitud recién creada.
Abierto	La solicitud se encuentra en revisión/cumplimiento.
Pendiente	La solicitud está a la espera de la acción de un tercero (es decir, esperando información adicional).
Resuelto	Se ha resuelto la solicitud.
En espera	La solicitud espera una actividad que esté fuera del control de soporte y que pueda tardar algún tiempo en resolverse la solicitud.

Estado	Descripción
Cerrada	Se cierra la solicitud.

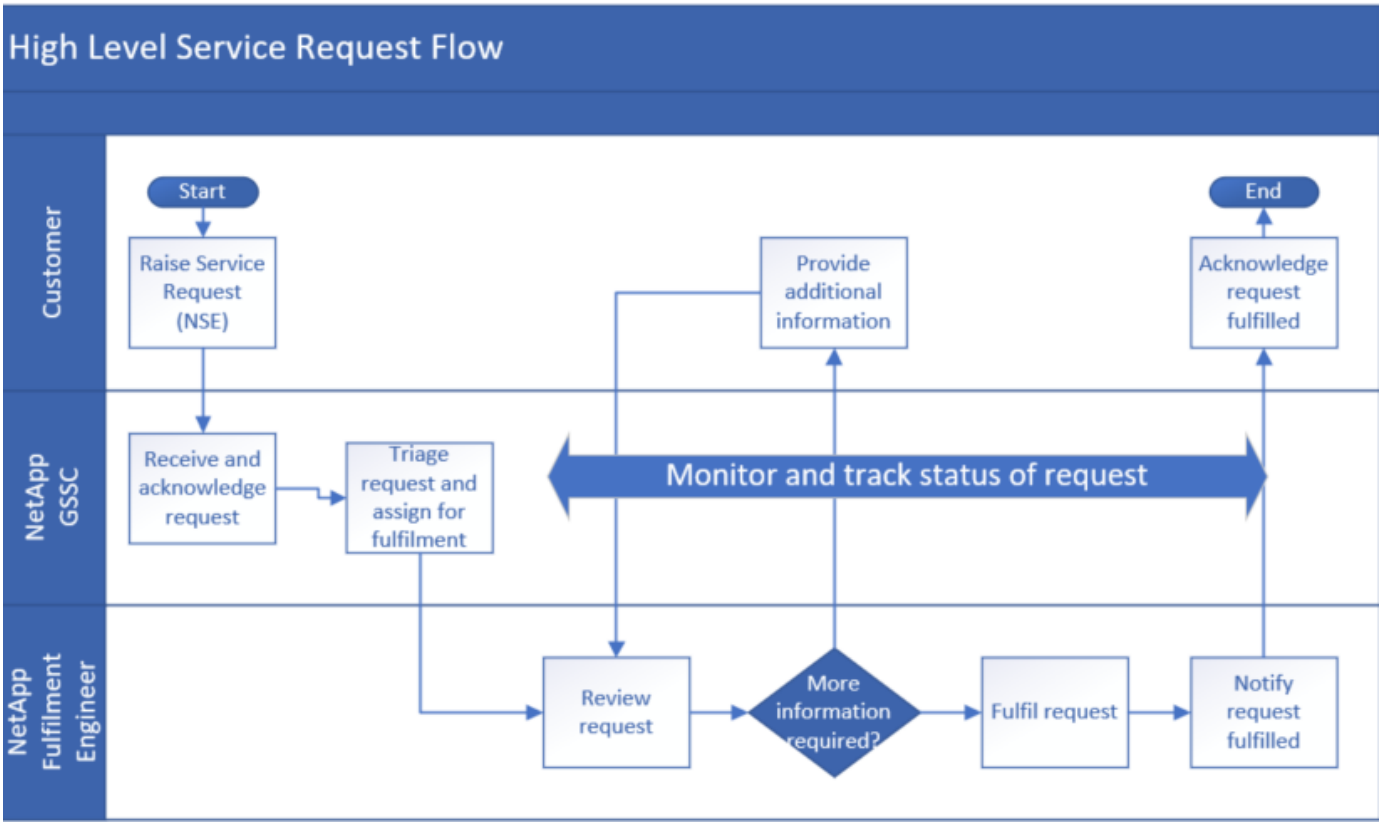
Puede seguir el estado de una solicitud de servicio revisando el estado de Service Engine de NetApp, como se describe a continuación, o bien puede seguir el estado en los correos electrónicos automatizados enviados como parte del proceso.

1. En el menú, seleccione **asistencia > peticiones de servicio**. La lista se filtra según la prioridad predeterminada `Urgent`.
2. Seleccione la prioridad y el estado necesarios para ver la lista de solicitudes de servicio.
3. Busque la solicitud de servicio en la lista y vea el estado en `Status` columna.

Proceso de solicitud de servicio

En esta sección se describe un flujo de proceso de solicitud de servicio simplificado.

La siguiente figura muestra el flujo como diagrama y la siguiente tabla describe los actores, acciones y estado de la solicitud de servicio como resultado de la acción.



	Quién	Acción	Estado de solicitud en el motor de servicio de NetApp tras la acción	Notificación
1	Motor de servicio de NetApp	Generar una nueva solicitud de servicio.	Nuevo	Se ha creado un correo electrónico automático que confirma la solicitud
2	GSSC de NetApp	Reconozca la solicitud.	Abierto	• Correo electrónico de confirmación: GSSC • Mensaje de correo electrónico automatizado que indica el estado en Abrir
3	GSSC de NetApp	Evaluación y asignación al ingeniero de gestión logística.	Abierto	–
4	GSSC de NetApp	Supervisar y realizar un seguimiento de la solicitud a lo largo del proceso de cumplimiento de solicitudes.	–	–
5	Ingeniero de ejecución de NetApp	Revise la solicitud.	Abierto	–
6	Ingeniero de ejecución de NetApp	Si necesita más información, envíe un correo electrónico al solicitante para obtener más información.	Pendiente	• Correo electrónico automático que indica el estado pendiente. • Comunicarse por correo electrónico para solicitar información adicional
7	Cliente	Proporcione más información.	Pendiente	Comunicarse por correo electrónico

	Quién	Acción	Estado de solicitud en el motor de servicio de NetApp tras la acción	Notificación
8		Repita los pasos 6 y 7 hasta que haya suficiente información para avanzar en la solicitud.	Pendiente	Comunicarse por correo electrónico para solicitar información adicional
9	Ingeniero de ejecución de NetApp	Cumplir la solicitud	Abierto	El correo electrónico automático indica que el estado es abierto.
10	Ingeniero de ejecución de NetApp	Resolver la solicitud y informar de que se ha resuelto la solicitud del cliente.	Resuelto	• Se ha resuelto la solicitud de servicio por correo electrónico para solicitar confirmación • Se ha resuelto el mensaje de correo electrónico automático que indica el estado.
11	Cliente	Notificar solicitud de servicio se ha resuelto.	Resuelto	Correo electrónico para confirmar que se ha resuelto la solicitud de servicio.
12	Automático	Si no se requiere ninguna otra acción después de tres días , la solicitud de servicio se cierra automáticamente.	Cerrada	Correo electrónico automático que indica el estado cerrado.

Realizar tareas administrativas

Gestionar usuarios

Ver una lista de usuarios

La lista usuarios muestra una lista de todos los usuarios de las tareas de trabajo a las que tiene acceso el usuario que ha iniciado sesión. Para ver la lista, seleccione Administración > usuarios en el menú.

La lista muestra información sencilla sobre cada usuario, como el nombre de usuario, el nombre y los apellidos, la dirección de correo electrónico, el usuario principal y la fecha de creación.

Los iconos de acción situados junto a cada usuario permiten modificar o eliminar el usuario.

Agregar un usuario

En esta sección se describe cómo agregar un usuario.

Antes de empezar

Necesita:

- Los inquilinos a los que se debe dar acceso al usuario.
- La función que se concede al usuario dentro de cada arrendamiento. Un usuario solo puede tener un rol dentro de un inquilino.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN > usuarios** en el menú.
2. Haga clic en **Crear usuario**.
3. En el cuadro de diálogo Crear usuario, especifique el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico, el nombre, el apellido, el nombre para mostrar, y contraseña para el usuario.
4. Seleccione el arrendatario principal y el rol del usuario en ese arrendatario.

> Puede asignar privilegios a un usuario según su rol, como un administrador de NetApp, un administrador de NetApp con privilegios de solo lectura, un administrador de partners o un administrador de inquilinos. Según su rol, puede ver las funciones de diferentes usuarios en su entorno y asignar roles a usuarios nuevos o existentes.

5. Para agregar tenencias adicionales, haga clic en **Agregar arrendatario** para mostrar nuevos campos de entrada y seleccione el arrendatario y la función del usuario en ese arrendatario.
6. Haga clic en **Crear**.

Modifique los detalles del usuario

Utilice este método para modificar los detalles de un usuario. Podrá:

- Modifique el nombre del usuario, el apellido y el nombre para mostrar.
- Agregue o elimine las tenencias a las que tiene acceso el usuario.
- Modifique el rol del usuario en cada tenancy al que tenga acceso el usuario.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN > usuarios**.
2. Localice el usuario en la lista y haga clic en el icono Editar.
3. En el cuadro de diálogo Editar usuario, realice los cambios necesarios.
4. Para cambiar la función del usuario en un área de trabajo, busque el área de trabajo en la lista Tenancies y seleccione la nueva función.
5. Para conceder al usuario acceso a otro arrendatario, haga clic en **Agregar arrendatario** y seleccione el arrendatario y la función del usuario en ese arrendatario en los campos de entrada nuevos.

6. Para eliminar el acceso del usuario a un puesto de trabajo, busque el área de trabajo en la lista Tenancies y seleccione el icono Eliminar.
7. Haga clic en **Actualizar**.

Eliminar un usuario

Utilice este método para eliminar un usuario.

> No es posible recuperar un usuario eliminado.

Pasos

1. Seleccione Administración > usuarios en el menú.
2. Localice al usuario en la lista y haga clic en el icono Eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del usuario que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestión de inquilinos y subinquilinos

Puede ver y gestionar sus inquilinos y subinquilinos mediante el motor de servicios de NetApp. El soporte de NetApp configura el soporte inicial para proveedores de servicios/partners e inquilinos. La región, la zona y la suscripción ya están configuradas por soporte y están disponibles cuando se crean inquilinos y subinquilinos bajo el servicio.

Clientes

Si es un administrador asociado, puede crear, modificar y eliminar un inquilino de **ADMINISTRACIÓN** > **arrendatarios**. Los administradores de inquilinos solo pueden ver sus suscripciones de inquilino y sus subinquilinos respectivos. Para los inquilinos bajo el servicio del partner, también puede definir la red.

Cree un inquilino

Puede crear un inquilino si es un administrador de partner. También puede crear y gestionar redes para cada inquilino. Para obtener más información sobre la creación de redes, consulte "Defina las configuraciones de red con subredes".

Pasos

1. Haga clic en **Crear arrendatario**.
2. Agregue un nombre y el código. El código que representa al inquilino debe ser único dentro de una instancia de Service Engine de NetApp y estar compuesto por caracteres en minúscula.
3. Haga clic en **Crear**.

> Sólo puede modificar el nombre y la descripción de un arrendatario existente. Además, no puede eliminar un inquilino que tenga subinquilinos o componentes de almacenamiento asociados.

Subinquilinos

Si es un administrador de partners o un administrador de inquilinos, puede ver y gestionar los subinquilinos.

Cree un subarrendatario

Si es un administrador de partner o un administrador de arrendatario, puede crear, modificar y eliminar un subarrendatario de **ADMINISTRACIÓN** > **subarrendatarios**. También puede crear y administrar redes para cada subarrendatario.

Para obtener más información sobre la creación de redes, consulte "Defina las configuraciones de red con subredes".

Pasos

1. Haga clic en **Crear subarrendatario**.
2. Agregue un nombre y el código. El código que representa al subinquilino debe ser único dentro de una instancia de Service Engine de NetApp y estar compuesto por caracteres en minúscula.
3. Haga clic en **Crear**.

> Sólo puede modificar el nombre de un subarrendatario existente. Además, no puede eliminar un subinquilino que tenga asociados componentes de almacenamiento.

Creación y gestión de alertas

Las alertas son mensajes que se activan automáticamente o se crean manualmente para compartir información sobre eventos críticos en su entorno.

Al aprovisionar almacenamiento, se activan alertas automáticas en las siguientes situaciones:

- El nuevo disco o recurso compartido de archivos inserta la suscripción en ráfaga
- El nuevo disco o recurso compartido de archivos se ha aprovisionado en una nueva suscripción
- La capacidad consumida dentro de la suscripción ha superado el umbral de capacidad o está cerca de la capacidad comprometida

La pantalla **Alertas** le permite ver las alertas generadas por el sistema y generadas por el usuario en su entorno.

También puede crear alertas personalizadas y mostrarlas a otros usuarios. Pueden ver y descartar las alertas para sí mismos y otros usuarios dentro del tenancy, según sea necesario.

Cree una alerta en su entorno multi-tenant

Si es un administrador de partners, puede crear y enviar manualmente alertas a un único inquilino o a todos los inquilinos de su entorno.

> Puede ignorar una alerta que ha creado. Sin embargo, se desestima sólo para los inquilinos que todavía no lo han visto.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN** > **Alertas** en el menú.

2. Haga clic en **Crear alerta**.
3. En la pantalla **Crear alerta**, seleccione el estado y el arrendatario al que desea enviar la alerta y agregue el mensaje.

   Si desea enviar la alerta a todos los inquilinos del entorno, seleccione "todo".

4. Haga clic en **Crear**. Se creará la nueva alerta.

Cree una alerta en su multi-tenancy

Si es un administrador de inquilinos, puede crear y enviar manualmente alertas a todos los usuarios del entorno.

Puede ignorar una alerta que ha creado. Sin embargo, sólo se descarta para los usuarios que todavía no lo han visto.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN** > **Alertas** en el menú.
2. Haga clic en **Crear alerta**.
3. En la pantalla **Crear alerta**, seleccione el estado y agregue el mensaje.
4. Haga clic en **Crear**. Se creará la nueva alerta.

Definir las configuraciones de red para inquilinos y subinquilinos

Un proveedor de servicios o un administrador de partners pueden definir configuraciones de red para inquilinos en función de sus zonas de suscripción y asignar VLAN a cada configuración de red. También pueden crear una subred con cada VLAN que pertenezca a la misma zona y al mismo tenancy, y asignarla a un subinquilino bajo ese usuario.

Se requiere una red de arrendatarios preconfigurada para crear la subred. Se requiere una subred cuando un subinquilino o un cliente final aprovisiona servidores de archivos o almacenes de bloques. Las máquinas virtuales de almacenamiento de archivos y bloques pertenecen a los subclientes del motor de servicios de NetApp, mientras que las pertenecen a espacios IP de ONTAP. Cuando define el límite de redes en un nivel de subinquilino, el subinquilino del motor de servicio de NetApp se asigna a un espacio IP de ONTAP único para esa zona. De este modo, se elimina el riesgo y se garantiza que dos subinquilinos distintos no seleccionen el mismo ID de VLAN y que terminen en el mismo espacio IP.

- Puede haber varias subredes creadas en cada zona. Para cada zona en una arquitectura por tenancy, hay una lista asignada de VLAN. Para todas estas VLAN disponibles, se pueden crear las subredes correspondientes. Hay una asignación de 1:1 entre una subred y una VLAN. Mientras que, hay una asignación a muchas entre las subredes y la zona.
- Un inquilino puede tener varias subredes, una para cada VLAN disponible en una zona. Se muestran bajo una sola configuración de red para cada zona.
- Solo puede haber una VLAN para cada subred de red. Cada configuración de red muestra una lista de las VLAN disponibles.
- Sólo se puede crear una subred para una combinación de zona y VLAN para un subinquilino.

> Un administrador de inquilinos solo puede ver las configuraciones de red para su cliente y las subredes para sus subusuarios.

Defina una configuración de red para un inquilino

Como administrador de partners, puede crear configuraciones de red para cada inquilino. Se puede asignar un pool VLAN único y configurable a cada cliente en función de su requisito. Cuando se elimina un inquilino, las VLAN asociadas se devuelven al pool de VLAN de inquilino.

Antes de empezar

- Asegúrese de que se hayan creado los inquilinos
- Debe conocer la configuración de zona, VLAN, CIDR de subred y anulación de puerto

Pasos

1. En **ADMINISTRACIÓN** > **arrendatarios**, seleccione el arrendatario requerido.
2. Haga clic en el icono de red. Se muestra la pantalla redes con la lista de configuraciones de red para el arrendatario.
3. Haga clic en **Crear red**. Especifique la zona, la VLAN y la sustitución de puerto, si corresponde. Si la sustitución del puerto está definida, seleccione el puerto asignado en el menú desplegable. Para todas las conexiones de red para ese inquilino, se utiliza este puerto y no el puerto predeterminado.

   > El equipo de soporte configura la anulación del puerto durante la configuración de las zonas. Si no se especifica una sustitución de puerto, la red utiliza el puerto predeterminado y crea una nueva VLAN para ese inquilino.

4. Haga clic en **Crear**. La nueva configuración de red se muestra para el arrendatario en la pantalla redes.

Si se crea la configuración de red de una zona, solo se pueden asignar nuevas VLAN a la configuración de red. Haga clic en el icono **+** y agregue los detalles de sustitución de VLAN y puerto. Haga clic en **Actualizar**.

Cree una subred para un subarrendatario

Como administrador asociado, puede crear subredes para sus subarrendatarios desde **REDES** > **subredes**. La definición de subred incluye el identificador de VLAN que se implementa en ONTAP, el rango de direcciones CIDR y una especificación de ruta. Una subred está alineada con una VLAN dentro de un inquilino y una zona. No puede crear dos subredes con la misma VLAN para una zona.

Antes de empezar

- La configuración de VLAN y zona ya debería haberse completado para el inquilino
- Debe tener en cuenta los requisitos de la subred que se creará

Pasos

1. Seleccione el arrendatario requerido. Los subarrendatarios para los que cree las subredes deben estar bajo este arrendatario.
2. Haga clic en **REDES** > **subredes**. Puede ver la lista de subredes creadas para sus subarrendatarios en la página **subredes**.
3. Haga clic en **Crear subred**.
4. Especifique el subinquilino, la zona, el nombre de la subred, VLAN y la subred CIDR. También puede agregar etiquetas y especificaciones de ruta.

En la especificación de ruta, el **destino** debe ser único y parte de la VLAN mencionada, y varias rutas pueden tener el mismo valor para **Métrico**.

5. Haga clic en **Crear**.

Una subred no se puede editar ni eliminar. Solo puede editar las etiquetas asociadas.

Descripción general de las API de Service Engine de NetApp

El motor de servicios de NetApp proporciona un conjunto de API para gestionar recursos de almacenamiento en los sistemas de almacenamiento compatibles a través de una interfaz de servicio web RESTful para cualquier integración de terceros. Las API cubren todas las funcionalidades que se admiten a través de la interfaz gráfica de usuario. NetApp proporciona la documentación de API, pero es responsabilidad del cliente integrarse en sus aplicaciones.

Esta Guía de referencia de API de Service Engine de NetApp le proporciona información acerca de las API y códigos de muestra. La información que se proporciona en la guía le permite crear clientes RESTful del motor de servicio de NetApp. Las API se basan en el estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST).

Público objetivo

Esta guía está destinada a los desarrolladores que creen aplicaciones que interface con el software del motor de servicio de NetApp mediante las API REST.

Debe usar esta guía si desea utilizar el proveedor de almacenamiento, el clúster ONTAP de NetApp y las API de administración de gestión para gestionar el almacenamiento.

Acceso y categorías de API del motor de servicios de NetApp

Creación de una URL para acceder directamente a las API de REST

Puede acceder a las API DE REST directamente mediante un lenguaje de programación, como Python, C#, C++, JavaScript, y así sucesivamente. Para acceder a las API de REST en la `https:// <hostname> /api` Con formato, introduzca el nombre de host o la dirección IP y la URL.

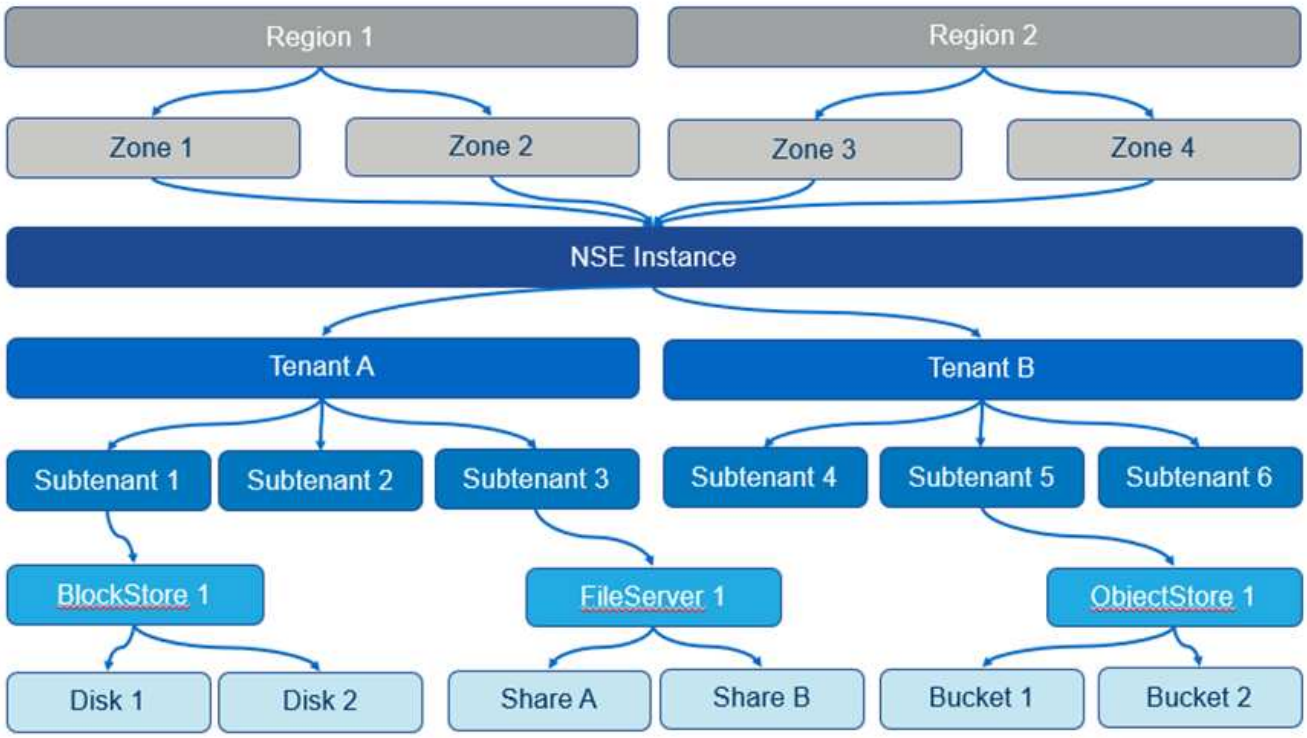
API de consumo y administrador

Este documento divide las descripciones de la API en dos secciones que constan de:

- API de consumo
- API de administrador

Conceptos clave del motor de servicio de NetApp

El motor de servicio de NetApp admite los conceptos de regiones y zonas, como se muestra en la siguiente figura. Una región representa un centro de datos o un sitio, mientras que una zona representa una subunidad de almacenamiento dentro de la región (técnicamente, un clúster dentro de un centro/sitio de datos). Las múltiples zonas admiten funciones de disponibilidad y protección de datos (DP).



Una sola instancia de Service Engine de NetApp puede admitir uno o más inquilinos. El motor de servicios de NetApp usa los conceptos de inquilino y subinquilino como entidades jerárquicas que poseen o gestionan el servicio de almacenamiento.

Un inquilino puede ser un cliente, un partner o una entidad de facturación. Un inquilino mantiene la suscripción (o varias suscripciones) al servicio de suscripción Flex.

Un subarrendatario es una entidad totalmente dentro del arrendatario. Se puede utilizar para showback, separación de seguridad, etc.

Los elementos de almacenamiento se crean por subinquilino. Cada subinquilino puede contener varios elementos de almacenamiento del tipo y número adecuado para ese subinquilino.

Motor de servicio de NetApp admite los siguientes tipos de almacenamiento:

- Almacenamiento basado en bloques en almacenes de bloques y discos
- Almacenamiento de archivos en servidores de archivos y recursos compartidos de archivos
- Almacenamiento de objetos en bloques

Autorización y autenticación

La API DE REST del motor de servicios de NetApp es accesible mediante cualquier navegador web o plataforma de programación que pueda emitir solicitudes HTTP. El motor de servicios de NetApp es compatible con el mecanismo de autenticación HTTP básico, así como con la autenticación Bearer de Java Web Token (JWT). Antes de llamar a una API, debe autenticar un usuario.

Para conocer las API de referencia, puede iniciar sesión en la interfaz web del motor de servicio de NetApp y

ver la interfaz de Swagger en el panel de navegación * izquierdo > Soporte > Documentación de API*.

códigos de estado HTTP

Mientras ejecuta las API o resuelve problemas, debe tener en cuenta los diversos códigos de estado HTTP y códigos de error que utilizan las API del motor de servicio de NetApp.

En la siguiente tabla se enumeran los códigos de error relacionados con la autenticación.

Código de estado HTTP	Código de estado Título	Descripción
200	DE ACUERDO	Se devolvió al ejecutar correctamente las llamadas API síncronas.
201	Creado	Creación de recursos nuevos mediante llamadas síncronas, como la configuración de Active Directory.
202	Aceptado	Devuelto cuando la ejecución correcta de llamadas asíncronas para funciones de aprovisionamiento, como la creación de LUN y recursos compartidos de archivos.
400	Solicitud no válida	Indica fallo de validación de entrada. El usuario debe corregir las entradas, por ejemplo, las claves válidas de un cuerpo de solicitud.
401	Solicitud no autorizada	No está autorizado a ver el recurso o no autorizado.
403	Solicitud prohibida	Está prohibido acceder al recurso que estaba intentando alcanzar.
404	No se encuentra el recurso	No se encuentra el recurso al que estaba intentando acceder.
405	Método no permitido	Método no permitido.
412	Error de condición	No se cumplieron una o más condiciones previas.

Código de estado HTTP	Código de estado Título	Descripción
500	Error de servidor interno	Error interno del servidor. Error al obtener una respuesta del servidor. Este error interno del servidor puede ser permanente o no. Por ejemplo, si ejecuta UNA OPERACIÓN GET o GET ALL y recibe este error, se recomienda repetir esta operación para un mínimo de cinco reintentos. Si se trata de un error permanente, el código de estado devuelto sigue siendo 500. Si la operación se realiza correctamente, el código de estado devuelto es 200.

Recomendaciones para el uso de las API

Al usar las API, debe seguir ciertas prácticas recomendadas:

- Para una ejecución válida, asegúrese de que todos los tipos de contenido de respuesta tienen el siguiente formato:

```
application/json
```

- Al actualizar los valores de matriz, debe actualizar toda la cadena de valores. No puede anexar valores a una matriz; sólo puede reemplazar una matriz existente.
- Evite consultar objetos mediante una combinación del comodín de los operadores de filtro (`*`) y tubería (`|`). Es posible que recupere una cantidad incorrecta de objetos.

API de REST del motor de servicios de NetApp

Muchas llamadas API devuelven un gran número de registros. Es posible limitar el número de registros especificando `offset` y.. `limit` valores.

Limite estos valores:

- **Límite.** el número de registros que se van a devolver.
- **Offset.** el número de registros que se van a saltar antes de devolver el primer registro. Por ejemplo, un desplazamiento de uno omitirá los primeros registros de registro y de retorno comenzando en dos.

También puede ordenar las respuestas:

- **Sort_by.** ordena los registros utilizando el atributo especificado. Por ejemplo, para ordenar por la fecha de creación, especifique creado.
- **Order_by.** ordena los registros por orden ascendente (asc) o descendente (desc).

API de consumo

Descripción general

Esta sección describe las siguientes API de consumidor:

- API de orquestación de cloud
- API de almacenamiento basado en bloques
- API de servicios de archivos
- API de almacenamiento de objetos
- API de creación de informes
- API de administración (consumidor)

API de orquestación del cloud

Las API de orquestación del cloud admiten el motor de servicios de NetApp conectar Cloud Volumes Services al motor de servicios de NetApp y trabajar con ellos desde el motor de servicios de NetApp. Azure NetApp Files (ANF) y Google Cloud Platform (GCP) son compatibles con Cloud Volumes Services.

Las suscripciones a Cloud Volumes Services se gestionan fuera del motor de servicio de NetApp. Las credenciales relevantes se proporcionan al motor de servicio de NetApp para permitir la conexión con los servicios cloud.

Esta sección describe las API de:

- Gestionar instancias de Cloud Volumes Service
- Gestionar cuentas de Azure NetApp Files
- Gestionar pools de capacidad de Azure NetApp Files
- Gestión de volúmenes de Azure NetApp Files
- Gestión de Google Cloud Volumes

Instancias de Cloud Volumes Service

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar y crear instancias de Cloud Volumes Service.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Recuperar todas las instancias de Cloud Volumes Service.
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Crear nuevas instancias de Cloud Volumes Service.
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Recuperar una instancia de Cloud Volumes Service por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/anf/accounts	Recuperar cuentas de Azure NetApp Files.
POST	/v2.1/anf/accounts	Cree cuentas de Azure NetApp Files
GET	/v2.1/anf/accounts/{id}	Recuperar una cuenta de Azure NetApp Files por ID.
GET	/v2.1/anf/pools	Recupere todos los pools de capacidad.
POST	/v2.1/anf/pools`	Cree un pool de capacidad.
GET	/v2.1/anf/pools/{id}	Recupere un pool de capacidad de Azure NetApp Files por ID.

Atributos de instancia de Cloud Volumes Service

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos de instancia de Cloud Volumes Service.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	Identificador único de la instancia de Cloud Volumes Service.
name	Cadena	Nombre de la instancia de Cloud Volumes Service.
cc_working_env	Cadena	Nombre del entorno de trabajo dentro de BlueXP.
cc_client_id	Cadena	ID de servicio de Auth0.
cc_refresh_token	Cadena	Token de actualización de Auth0.
cc_account_id	Cadena	ID de cuenta de Cloud Central.
cc_account_name	Cadena	Nombre de cuenta de Cloud Central.
cc_credentials_id	Cadena	Identificador del entorno de trabajo de Cloud Centra.
azure_client_id	Cadena	ID de aplicación (cliente). El ID de un principal de servicio de Active Directory que BlueXP puede utilizar para autenticar con Azure Active Directory.
azure_client_secret	Cadena	El valor del secreto de cliente para la aplicación principal de servicio.
azure_tenant_id	Cadena	El ID de Azure Active Directory. Esto también se conoce como ID de inquilino.
azure_subscription_id	Cadena	El ID de suscripción de Azure Active Directory.

Atributo	Tipo	Descripción
`subtenant_id`	Cadena	El código de subarrendatario.
`tags`		Los pares clave-valor.

Recupere la instancia de Cloud Volumes Service

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros de ruta
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Recuperar instancias de Cloud Volumes Service.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve las instancias de Cloud Volumes Service que pertenecen al inquilino especificado. Consulte también "Paginación común" parámetros.

Parámetros necesarios del cuerpo de la solicitud: `none`

Recuperar instancia de Cloud Volumes Service por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una instancia de Cloud Volumes Service mediante su identificador.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Recuperar una instancia de Cloud Volumes Service por ID.	`id (string)`: El identificador único de la instancia de Cloud Volumes Service.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Cree instancias de Cloud Volumes Service

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para crear una nueva instancia de Cloud Volumes Service.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Cree una instancia de Cloud Volumes Service.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, cc_working_env, cc_client_id, cc_refresh_token, cc_account_id, cc_account_name, azure_client_id, azure_client_secret, azure_tenant_id, azure_subscription_id, subtenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Gestione etiquetas para instancias de Cloud Volumes Service

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para especificar etiquetas para la instancia de Cloud Volumes Service con nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/cvs/instances/{id}/tags`	Administrar etiquetas para una instancia de Cloud Volumes Service.	`id (string)`: Identificador único de la instancia de Cloud Volumes Service.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `key-value pairs`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "env": "test"
}
```

Cuentas Azure NetApp Files

Atributos de cuentas de Azure NetApp Files

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de cuenta de Azure NetApp Files.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único de la cuenta de Azure NetApp Files.
`name`	Cadena	El nombre de la cuenta de Azure NetApp Files.
`resource_group`	Cadena	El grupo de recursos de Azure.
`location`	Cadena	La ubicación de Azure (región/zona).
`cvs_instance_id`	Cadena	El identificador de instancia de Cloud Volumes Service.
`tags`	–	Los pares clave-valor.

Recuperar cuentas de Azure NetApp Files

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros de ruta
`GET`	`/v2.1/anf/accounts`	Recuperar cuentas de Azure NetApp Files.	`subtenant_id:` (Obligatorio) el ID de subinquilino al que pertenece la cuenta de Azure NetApp Files. `tenant_id:` (Opcional) devuelve las cuentas Azure NetApp Files que pertenecen al arrendatario especificado. Consulte también "Paginación común" parámetros.

Parámetros necesarios del cuerpo de la solicitud: `none`

Recupere la cuenta de Azure NetApp Files por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar una cuenta de Azure NetApp Files por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/anf/accounts/{name}`	Recupere una cuenta de Azure NetApp Files por nombre.	`name (string):` (Obligatorio) el nombre de la cuenta de Azure NetApp Files. `subtenant_id (string):` (Obligatorio) el ID de subinquilino al que pertenece la cuenta de Azure NetApp Files.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Cree cuentas de Azure NetApp Files

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para crear una nueva cuenta de Azure NetApp Files.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/anf/accounts`	Cree una nueva cuenta de Azure NetApp Files.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, resource_group, location, cvs_instance_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Pools de capacidad Azure NetApp Files

Atributos de pools de capacidad

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos del pool de capacidad.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del pool de capacidad.
`name`	Cadena	El nombre del pool de capacidad.
`resource_group`	Cadena	El grupo de recursos de Azure.
`location`	Cadena	La ubicación de Azure (región/zona).
`size`	Entero	El tamaño del pool de capacidad en TB.
`service_level`	Cadena	El nombre de nivel de servicio aplicable: Ultra, Premium o Standard.
`anf_account_name`	Cadena	El identificador de instancia de la cuenta de Azure NetApp Files.

Atributo	Tipo	Descripción
`subtenant_id`	Cadena	El código de subarrendatario.
`tags`	–	Los pares clave-valor.

Recuperar pools de capacidad

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros de ruta
`GET`	`/v2.1/anf/pools`	Recuperar pools de capacidad.	`subtenant_id:` (Obligatorio) el código de subinquilino al que pertenece la cuenta ANF. `tenant_id:` (Opcional) devuelve los pools de capacidad que pertenecen al inquilino especificado. Consulte también "Paginación común" parámetros.

Parámetros necesarios del cuerpo de la solicitud: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Recupere el pool de capacidad por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar un pool de capacidad por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/anf/pools/{name}`	Recupere un pool de capacidad por nombre.	`name (string):` (Obligatorio) el nombre único del pool de capacidad. `subtenant_id (string):` (Obligatorio) el ID de subinquilino al que pertenece el pool de capacidad.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Crear pools de capacidad

Use el método que se indica en la siguiente tabla para crear un pool de capacidad nuevo.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
POST	/v2.1/anf/pools	Cree un pool de capacidad.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, resource_group, location, size, service_level, anf_account_name, subtenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Modifique el tamaño del pool de capacidad

Use el método indicado en la siguiente tabla para modificar el tamaño del pool de capacidad.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
PUT	/v2.1/anf/pools/{name}	Modifique el tamaño del pool de capacidad.	`name (string)`: Obligatorio: Nombre único del pool de capacidad.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, resource_group, location, anf_account_name, size, service_level, subtenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Volúmenes de Azure NetApp Files

Atributos de volumen Azure NetApp Files

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos del volumen Azure NetApp Files.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del volumen Azure NetApp Files.
`name`	Cadena	El nombre del volumen Azure NetApp Files.
`resource_group`	Cadena	El grupo de recursos de Azure.
`subtenant_id`	Cadena	El código de subarrendatario.
`anf_account_name`	Cadena	El nombre de la cuenta de Azure NetApp Files.
`anf_pool_name`	Cadena	El nombre del pool Azure NetApp Files.
`location`	Cadena	La ubicación de Azure (región/zona).
`file_path`	Cadena	Símbolo de creación o ruta de archivo. Una ruta de archivo única para acceder al volumen.
`quota_size`	Entero	Cuota de almacenamiento máxima permitida en GIB.

Atributo	Tipo	Descripción
`subNetID`	Cadena	La URL de recurso de Azure para una subred delegada. Debe tener la delegación de Microsoft NetApp/Volumes.
`tags`	–	Los pares clave-valor.

Recupere volúmenes Azure NetApp Files

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar volúmenes Azure NetApp Files. Especificar un `tenant_id` devuelve sólo las cuentas que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros de ruta
`GET`	`/v2.1/anf/volumes`	Recupere volúmenes Azure NetApp Files.	`subtenant_id:` (Obligatorio) el ID de subinquilino al que pertenece el volumen ANF. `tenant_id:` (Opcional) devuelve los volúmenes ANF que pertenecen al arrendatario especificado. Consulte también "Paginación común" parámetros.

Parámetros necesarios del cuerpo de la solicitud: `none`.

Recupere el volumen Azure NetApp Files por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar un volumen Azure NetApp Files por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/anf/volumes/{name}`	Recupere un volumen Azure NetApp Files por nombre.	`name (string):` Mandatory: El nombre único del volumen Azure NetApp Files. `subtenant_id:` (Cadena) obligatorio. El ID del subinquilino al que pertenece el volumen de Azure NetApp Files.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Cree volúmenes de Azure NetApp Files

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para crear un volumen de Azure NetApp Files nuevo.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/anf/volumes`	Cree un volumen de Azure NetApp Files.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name, resource_group, subtenant_id, anf_account_name, anf_pool_name, virtual_network, location, file_path, quota_size, subNetID`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Gestionando Cloud Volumes Service para Google Cloud

La `/v2.1/gcp/volumes` API en la categoría Cloud Orchestration le permite gestionar volúmenes de cloud para su instancia de Google Cloud. Antes de ejecutar esta API, asegúrese de que la suscripción a la cuenta Cloud Volumes Service para Google Cloud Platform (GCP) esté activada para el subinquilino.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/gcp/volumes`	Puede utilizar EL método GET para recuperar los detalles de todos los volúmenes de Google Cloud creados para la suscripción a Cloud Volumes Service de su subinquilino.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver. `subtenant_id`: El ID del subinquilino suscrito a Google Cloud. `region`: La región del servicio suscrito.
`GET`	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Puede utilizar este método para recuperar los detalles de un volumen específico de Google Cloud creado para la suscripción a Cloud Volumes Service del subinquilino.	`id`: El ID del volumen de GCP. `subtenant_id`: El ID del subinquilino suscrito a Google Cloud. `region`: La región del servicio suscrito.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud

POST	/v2.1/gcp/volumes	Cree un volumen de GCP para un subinquilino. Agregue los valores del cuerpo de la solicitud para crear un volumen con los parámetros especificados.	` {
			"subtenant_id": "<ID>",
			"name": "<Volume_name>",
			"region": "<region>",
			"zone": "<zone>",
			"creation_token": "<token>",
			"allowed_clients": "<IP address of the clients allowed to access GCP>",
			"network": "<network details as entered for the GCP subscribed service>",
			"protocol_types": ["<Protocol for the connection, such as NFSv3>"],
			"quota_gib": <volume quota in bytes>,
			"service_level": "<the type of Performance Service Level, such as standard>",
			"labels": ["<tag_value>"]
			}
			"

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
PUESTO	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Modificar un volumen de GCP ya creado para un subinquilino. Añada el ID de volumen del volumen que desea modificar y el valor de los parámetros que desea modificar, en el cuerpo de la solicitud.	`{ "subtenant_id": "<ID>", "name": "<Volume_name>", "region": "<region>", "zone": "<zone>", "allowed_clients": "<IP address of the clients allowed to access GCP>", "quota_gib": <volume quota in bytes>, "service_level": "<the type of Performance Service Level, such as standard>", "protocol_types": ["<Protocol for the connection, such as NFSv3>"], "labels": ["<tag_value>"] } "`
ELIMINAR	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Puede utilizar este método para eliminar un volumen específico de Google Cloud creado para la suscripción a Cloud Volumes Service del subinquilino.	`id`: El ID del volumen de GCP. `subtenant_id`: El ID del subinquilino suscrito a Cloud Volumes Service para Google Cloud. `region`: La región del servicio suscrito.

API de almacenamiento basado en bloques

Es posible usar las API de almacenamiento basado en bloques para ver y gestionar el almacenamiento basado en bloques.

Antes de crear discos, debe crear almacenes de bloques. Cuando se crea un disco, es necesario crear un grupo de hosts o seleccionar un grupo de hosts existente para acceder al disco. Para obtener más información, consulte "Trabajar con el almacenamiento basado en bloques".

Almacenes de bloques

Puede utilizar las API de Block Store para recuperar y gestionar los almacenes de bloques.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/blockstores`	Puede recuperar los detalles de todos los almacenes de bloques. Recupera detalles de los almacenes de bloques, como el identificador de almacén de bloques, la dirección IP, la región, la zona, el ID de subred, y etiquetas.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver.
`GET`	`/v2.1/blockstores/{id}`	Puede recuperar los detalles de un almacén de bloques específico. Recupera detalles del almacén de bloques, como la dirección IP, la región, la zona, el ID de subred y las etiquetas basadas en el ID introducido.	`id`: El ID del almacén de bloques.
`POST`	`/v2.1/blockstores`	Puede crear un almacén de bloques. Agregue los valores del cuerpo de solicitud para crear un almacén de bloques con los parámetros especificados, como el protocolo de servicio, el ID de subinquilino, la zona, el ID de subred y las etiquetas.	`subtenant_id`: El código del subinquilino. `zone`: El nombre de la zona. `subnet_id`: El código de la subred.
`POST`	`/v2.1/blockstores/{id}/tags`	Puede crear o reemplazar etiquetas para un almacén de bloques. Agregue el ID del almacén de bloques y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	`id`: El ID del almacén de bloques.
`PUT`	`/v2.1/blockstores/{id}`	Puede modificar cualquier almacén de bloques basándose en su ID. Agregue el ID del almacén de bloques y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como la zona, el protocolo de servicio y las etiquetas.	`id`: El ID del almacén de bloques.
`DELETE`	`/v2.1/blockstores/{id}`	Puede eliminar cualquier almacén de bloques por su ID.	`id`: El ID del almacén de bloques.

Antes de eliminar un almacén de bloques, debe eliminar todos los discos asignados a él.

Discos

Puede usar las API de discos para recuperar y gestionar los discos.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/disks	Puede recuperar los detalles de todos los discos. Recupera detalles de los discos, como el ID de almacén de bloques, el nombre, la ruta de disco, el protocolo, la política de instantáneas, y etiquetas.	offset: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. limit: Los números de elementos que se van a devolver.
GET	/v2.1/disks/{id}	Es posible recuperar los detalles de un disco específico. Recupera detalles del disco, como el ID de almacén de bloque, el nombre, la ruta de disco, el protocolo, la política de instantáneas, Y etiquetas basadas en el ID introducido.	id: El ID del disco.
POST	/v2.1/disks	Es posible crear un disco. Agregue los valores del cuerpo de la solicitud para crear un disco con los parámetros especificados, como el ID de subinquilino, la zona, el nombre, la ruta de acceso al disco, la política de instantáneas, política de backup y etiquetas.	subtenant_id: El código del subinquilino. zone: El nombre de la zona. name: El nombre del disco. disk_path: La ruta del disco. protocol: El protocolo de almacenamiento utilizado para bloquear el acceso al dispositivo. os_type: El tipo de sistema operativo host. hostgroup_mappings: Las asignaciones del grupo de hosts. service_level: El nombre de nivel de servicio aplicable: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. size_gb: El tamaño del disco en gibs.
POST	/v2.1/disks/{id}/snapshot/{name}	Es posible crear una instantánea de un disco.	id: El ID del disco. name: El nombre de la instantánea.
POST	/v2.1/disks/{id}/tags	Puede crear o reemplazar etiquetas de un disco. Agregue el ID del disco y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El ID del disco.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`PUT`	`/v2.1/disks/{id}`	Puede modificar cualquier disco en función de su ID. Añada el ID del disco y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como el nombre, el nivel de servicio, la política de Snapshot, la política de backup y las etiquetas.	`id`: El ID del disco. `hostgroup_mappings`: Las asignaciones del grupo de hosts.
`DELETE`	`/v2.1/disks/{id}`	Puede eliminar cualquier disco por su ID.	`id`: El ID del disco.
`DELETE`	`/v2.1/disks/{id}/snapshot/{name}`	Se puede eliminar cualquier instantánea de un disco por el ID del disco y el nombre de la instantánea.	`id`: El ID del disco. `name`: El nombre de la instantánea.

Grupos de hosts

El control de acceso a los discos se gestiona con grupos de hosts. Es posible recuperar y gestionar grupos de hosts con las API de grupos de hosts.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/hostgroups`	Es posible recuperar los detalles de todos los grupos de hosts. Recupera los detalles de los grupos de hosts, como el nombre, los detalles del subinquilino, los detalles del inquilino, la zona, protocolo, iniciadores, discos que utilizan el grupo de hosts y etiquetas.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver.
`GET`	`/v2.1/hostgroups/{id}`	Es posible recuperar los detalles de un grupo de hosts específico. Recupera los detalles del grupo de hosts, como el nombre, los detalles del subinquilino, los detalles del inquilino, la zona, protocolo, iniciadores, discos con los grupos de hosts y etiquetas basadas en el ID introducido.	`id`: El ID del grupo host.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
POST	/v2.1/hostgroups	Es posible crear un grupo de hosts. Agregue los valores del cuerpo de solicitud para crear un grupo de hosts con los parámetros especificados, como nombre, ID de subinquilino, zona, protocolo, iniciadores y etiquetas.	name: El nombre del grupo host. subtenant_id: El código del subinquilino. zone: El nombre de la zona. protocol: El protocolo de almacenamiento utilizado para bloquear el acceso al dispositivo. os_type: El tipo de sistema operativo host.
POST	/v2.1/hostgroups/{id}/tags	Es posible crear o reemplazar etiquetas para un grupo de hosts. Agregue el ID del grupo de hosts y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El ID del grupo host.
DELETE	/v2.1/hostgroups/{id}	Puede eliminar cualquier grupo de hosts según su ID.	id: El ID del grupo host.

Iniciadores de un grupo de hosts

Puede usar la API de grupos de hosts para recuperar y gestionar los iniciadores asignados a los grupos de hosts.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/hostgroups/{id}/initiators	Puede recuperar los detalles de todos los iniciadores. Recupera los iniciadores y sus alias.	id: El ID del grupo host.
GET	/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}	Puede recuperar los detalles de un iniciador específico. Recupera el iniciador según el ID y el alias introducidos.	id: El ID del grupo host. alias: El nombre de alias del iniciador.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`POST`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators`	Es posible crear un iniciador para un grupo de hosts. Añada los valores del iniciador y su alias en el cuerpo de la solicitud para crear un iniciador para el grupo de hosts.	`id`: El ID del grupo host. `alias`: El nombre de alias del iniciador. `initiator`: El iniciador (nombres completos de iSCSI o WWPN de FC).
`PATCH`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}`	Puede modificar un iniciador. Añada el nuevo iniciador en el cuerpo de la solicitud.	`id`: El ID del grupo host. `alias`: El nombre de alias del iniciador. `initiator`: El iniciador (nombres cualificados de iSCSI o WWPN de FC).'
`DELETE`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}`	Es posible eliminar un iniciador según el ID del grupo de hosts y el alias del iniciador.	`id`: El ID del grupo host. `alias`: El nombre de alias del iniciador.

Al añadir un iniciador a un grupo de hosts, el iniciador debe coincidir con el protocolo del grupo de hosts. Se deben usar IQN para los grupos de hosts con el protocolo iSCSI y WWPN para los grupos de hosts con el protocolo FC.

La eliminación de un iniciador de un grupo de hosts afecta a todos los discos a los que está asignado el grupo de hosts.

API de servicios de archivos

Puede usar las API de servicios de archivos para ver y gestionar los servidores de archivos y los recursos compartidos de archivos.

Antes de crear recursos compartidos de archivos, debe crear servidores de archivos para alojarlos.

API de servidores de archivos

Puede usar las API de servidores de archivos para ver y gestionar los servidores de archivos. Para obtener más información sobre los servidores de archivos, consulte "Cree un servidor de archivos".

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/file servers	Puede recuperar los detalles de todos los servidores de archivos. Recupera detalles de los servidores de archivos, como el ID del servidor de archivos, el nombre, la región, la zona, el inquilino, y etiquetas.	offset: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. limit: Los números de elementos que se van a devolver.
GET	/v2.1/file servers/{id}	Puede recuperar los detalles de un servidor de archivos específico. Recupera detalles del servidor de archivos, como nombre, región, zona, inquilino, Y etiquetas basadas en el ID introducido.	id: El identificador del servidor de archivos.
POST	/v2.1/file servers	Puede crear un servidor de archivos. Agregue los valores del cuerpo de solicitud para crear un servidor de archivos con los parámetros especificados, como nombre, ID de subinquilino, zona e ID de subred.	name: El nombre del servidor de archivos. subtenant_id: El código del subinquilino. zone: El nombre de la zona. subnet_id: El código de la subred.
POST	/v2.1/file servers/{id}/ tags	Puede crear o reemplazar etiquetas de un servidor de archivos. Agregue el ID del servidor de archivos y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El identificador del servidor de archivos.
PUT	/v2.1/file servers/{id}	Puede modificar cualquier servidor de archivos basándose en su ID. Agregue el ID del servidor de archivos y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como el nombre, el protocolo, la zona, la región y las etiquetas.	id: El identificador del servidor de archivos.
DELETE	/v2.1/file servers/{id}	Puede eliminar cualquier servidor de archivos por su ID.	id: El identificador del servidor de archivos.

Antes de eliminar un servidor de archivos, debe eliminar todos los recursos compartidos de archivos asignados a él.

Después de eliminar los servidores de archivos habilitados para CIFS, el objeto de equipo de Active Directory permanece. Solicite al administrador de Active Directory que elimine manualmente el objeto de equipo del servidor de archivos eliminado de Active Directory.

API de recursos compartidos de archivos

Puede utilizar las API de uso compartido de archivos para ver y gestionar los recursos compartidos de archivos. Para obtener más información sobre los recursos compartidos de archivos, consulte "Cree un recurso compartido de archivos".

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/file shares`	Puede recuperar los detalles de todos los recursos compartidos de archivos. Recupera detalles de los archivos compartidos, como ID, nombre, política de instantáneas, protocolos, IP del servidor de archivos y etiquetas.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver.
`GET`	`/v2.1/file shares/{id }`	Puede recuperar los detalles de un recurso compartido de archivos específico. Recupera detalles del recurso compartido de archivos, como ID, nombre, política de instantáneas, protocolos, IP del servidor de archivos, Y etiquetas basadas en el ID introducido.	`id`: El ID del recurso compartido de archivos.
`POST`	`/v2.1/file shares`	Puede crear un recurso compartido de archivos. Agregue los valores del cuerpo de la solicitud para crear un recurso compartido de archivos con los parámetros especificados, como ID, nombre, política de instantáneas, protocolos, IP del servidor de archivos y etiquetas.	`name`: El nombre del recurso compartido de archivos. `share_path`: La ruta de acceso del recurso compartido de archivos. `fileserver_id`: El identificador del servidor de archivos. `size_gb`: El tamaño del recurso compartido de archivos en GIBS. `service_level`: El nombre de nivel de servicio aplicable: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. `protocol`: El protocolo utilizado para acceder al recurso compartido de archivos (NFS, CIFS o multiprotocolo). `security_style`: El estilo de seguridad (Unix o NTFS). `export_policy`: La política de exportación del recurso compartido de archivos.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
POST	/v2.1/fileshares/{id}/snapshot/{name}	Puede crear una instantánea de un recurso compartido de archivos.	id: El ID del recurso compartido de archivos. name: El nombre de la instantánea.
POST	/v2.1/fileshares/{id}/tags	Puede crear o reemplazar etiquetas para un recurso compartido de archivos. Agregue el ID del recurso compartido de archivos y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El ID del recurso compartido de archivos.
PUT	/v2.1/fileshares/{id}	Puede modificar cualquier recurso compartido de archivos en función de su ID. Agregue el ID del servidor de archivos y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como el nombre, el protocolo, la política de instantáneas, la política de copia de seguridad y las etiquetas.	id: El ID del recurso compartido de archivos. name: El nombre del recurso compartido de archivos. size_gb: El tamaño del recurso compartido de archivos en GIBS. service_level: El nombre de nivel de servicio aplicable: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. protocol: El protocolo utilizado para acceder al recurso compartido de archivos (NFS, CIFS o multiprotocolo). export_policy: La política de exportación del recurso compartido de archivos.
DELETE	/v2.1/fileshares/{id}	Puede eliminar cualquier recurso compartido de archivos por su ID.	id: El ID del recurso compartido de archivos.
DELETE	/v2.1/fileshares/{id}/snapshot/{name}	Se puede eliminar cualquier instantánea de un recurso compartido de archivos mediante el ID del recurso compartido de archivos y el nombre de la instantánea.	id: El ID del recurso compartido de archivos. name: El nombre de la instantánea.

Para recursos compartidos de CIFS, añadir una $ el carácter al final de la ruta de acceso compartido lo hará un recurso compartido oculto, por ejemplo, pathtomyhiddenshare$.

API de almacenamiento de objetos

En esta sección se proporcionan las API para gestionar el almacenamiento de objetos, los usuarios de almacenamiento de objetos y el grupo de almacenamiento de objetos.

El flujo de trabajo de almacenamiento de objetos incluye las siguientes tareas:

- Cree una cuenta de almacenamiento de objetos.
- Cree un grupo de almacenamiento de objetos.
- Cree un usuario de almacenamiento de objetos.
- Cree una clave S3 para el usuario.

Grupos de almacenamiento de objetos

Use los métodos que se enumeran en la siguiente tabla para recuperar, crear o modificar grupos de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Recuperar grupos de almacenamiento de objetos.
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Recupere un grupo de almacenamiento de objetos por ID.
`POST`	`/v2.1/objectiam/groups`	Cree un grupo de gestión de acceso a identidades de almacenamiento de objetos.
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Modificar un grupo de almacenamiento de objetos identificado por ID.
`DELETE`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Eliminar un grupo de almacenamiento de objetos identificado por ID.

Atributos del grupo de almacenamiento de objetos

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de almacenamiento del objeto.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del grupo de almacenamiento de objetos.
`name`	Cadena	El nombre del grupo de almacenamiento de objetos.
`subtenant`	Cadena	Nombre del subarrendatario al que pertenece el grupo.
`subtenant_id`	Cadena	Identificador del subarrendatario al que pertenece el grupo.

Atributo	Tipo	Descripción
`tenant`	Cadena	Nombre del inquilino al que pertenece el grupo.
`tenant_id`	Cadena	El identificador del inquilino al que pertenece el grupo.
`s3_policy`		Política de S3 por ejemplo: `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

Recuperar grupos de almacenamiento de objetos

Use el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todos los grupos de almacenamiento de objetos o un subconjunto de grupos de almacenamiento de objetos. Especificar un `subtenant_id` devolverá solo los grupos de almacenamiento de objetos que pertenecen a ese subinquilino.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Recupere todos los grupos de almacenamiento de objetos. De manera opcional, especifique un ID de subinquilino para recuperar solo los grupos de almacenamiento de objetos asociados con el subinquilino.	`subtenant_id (string)`: El identificador de subarrendatario asociado a los usuarios/grupos de Identity and Access Management (IAM). `offset` y.. `limit`– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


Recupere un grupo de almacenamiento de objetos por ID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar un grupo de almacenamiento de objetos por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Recupere un grupo de almacenamiento de objetos por ID.	`id (string)`: El identificador único del grupo de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```

Cree un grupo de almacenamiento de objetos

Use el método indicado en lo siguiente para crear un grupo de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
POST	/v2.1/objectiam/groups/	Cree un nuevo servicio de grupo de almacenamiento de objetos para los usuarios de almacenamiento de objetos host.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificar un grupo de almacenamiento de objetos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para modificar un grupo de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Modificar un grupo de almacenamiento de objetos.	`id (string)`: El identificador único del grupo de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Eliminar un grupo de almacenamiento de objetos por ID

Use el método que se indica en la siguiente tabla para eliminar un grupo de almacenamiento de objetos por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`Delete`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Eliminar un grupo de almacenamiento de objetos por ID.	`id (string)`: El identificador único del grupo de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


Usuarios de almacenamiento de objetos

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para realizar las siguientes tareas:

- Recuperar, crear o modificar usuarios de almacenamiento de objetos.
- Cree claves S3, recupere claves S3 para un usuario o recupere claves por ID de clave.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/objectiam/users	Recuperar usuarios de almacenamiento de objetos.
GET	/v2.1/objectiam/users/{id}	Recupere un usuario de almacenamiento de objetos por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción
POST	/v2.1/objectiam/users	Cree un usuario de almacenamiento de objetos.
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Modificar un usuario de almacenamiento de objetos identificado por ID.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{id}	Eliminar un usuario de almacenamiento de objetos por ID.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Obtener todas las claves S3 asignadas a un usuario.
POST	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Cree claves S3.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Obtenga claves S3 por ID de clave.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Elimine claves S3 por ID de clave.

Atributos de usuario para almacenamiento de objetos

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de usuario de almacenamiento de objetos.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	El identificador único del usuario de almacenamiento de objetos.
display_name	Cadena	Nombre para mostrar del usuario.
subtenant	Cadena	El nombre del subarrendatario al que pertenece el usuario.
subtenant_id	Cadena	Identificador del subarrendatario al que pertenece el usuario.
tenant	Cadena	Nombre del inquilino al que pertenece el usuario.
tenant_id	Cadena	El identificador del inquilino al que pertenece el usuario.
objectiam_user_urn	Cadena	URN.
sg_group_membership	Cadena	Pertenencia al grupo StorageGRID de NetApp. Por ejemplo: "sg_Group_Membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

Recuperar usuarios de almacenamiento de objetos

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar todos los usuarios de almacenamiento de objetos o un subconjunto de usuarios de almacenamiento de objetos. Especificar un `subtenant_id` devolverá solo los grupos de almacenamiento de objetos que pertenecen a ese subinquilino.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/users`	Recuperar todos los usuarios de almacenamiento de objetos.	`subtenant_id (string)`: El identificador de subarrendatario asociado a los usuarios/grupos de IAM. `offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recupere un usuario de almacenamiento de objetos por ID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar un almacenamiento de objetos utilice por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/users{id}`	Recupere un usuario de almacenamiento de objetos por ID.	`id`: El ID de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Cree un usuario de almacenamiento de objetos

Use el método indicado en la siguiente tabla para crear un usuario de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/objectiam/users`	Cree un nuevo usuario de almacenamiento de objetos.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `display_name`, `subtenant_id`, `sg_group_membership`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificar un usuario de almacenamiento de objetos

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para modificar un usuario de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Modificar un usuario de almacenamiento de objetos identificado por ID.	id: El ID de usuario de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: display_name, subtenant_id, sg_group_membership

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Asignar todas las claves S3 a un usuario de almacenamiento de objetos

Use el método que se indica en la siguiente tabla para asignar todas las claves de S3 a un usuario de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Cree una clave S3 para un usuario de almacenamiento de objetos.	`user_id (string)`: El identificador de usuario de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

Cree una clave S3 para un usuario de almacenamiento de objetos

Utilice el método que se indica en los siguientes casos para crear una clave S3 para un usuario de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Cree una clave S3 para un usuario de almacenamiento de objetos.	`user_id (string)`: El identificador de usuario de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `expires` (cadena)

> La fecha/hora de caducidad de la clave se establece en UTC; debe establecerse en el futuro.

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```

Obtenga las claves S3 para un usuario de almacenamiento de objetos por ID de clave

Use el método que se indica en la siguiente tabla para obtener claves S3 para un usuario de almacenamiento de objetos por ID de clave.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	Obtenga claves S3 por ID de clave.	• `user_id (string)`: El ID de usuario de almacenamiento de objetos. Por ejemplo: 5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id (string)`: Clave S3 por ejemplo: 5e66de2509a74c0001b895e7

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```


Elimine una clave de S3 según el ID de clave

Use el método que se indica en la siguiente tabla para eliminar una clave de S3 por ID de clave.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`Delete`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	Elimine clave S3 según ID de clave.	• `user_id (string)`: El ID de usuario de almacenamiento de objetos. Por ejemplo: 5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id (string)`: Clave S3 por ejemplo: 5e66de2509a74c0001b895e7

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content to return for succesful execution
```

Cuentas de almacenamiento de objetos

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para realizar las siguientes tareas:

- Recuperar, activar o modificar cuentas de almacenamiento de objetos.
- Cree bloques S3.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Recuperar cuentas de almacenamiento de objetos.
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Recupere una cuenta de almacenamiento de objetos por ID.
`POST`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Cree una cuenta de almacenamiento de objetos.
`PUT`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificar una cuenta de almacenamiento de objetos identificada por ID.
`DELETE`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificar una cuenta de almacenamiento de objetos identificada por ID.
`GET`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Obtenga cubos de S3.
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Cree bloques S3.

Atributos de cuenta de almacenamiento de objetos

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del usuario de almacenamiento de objetos.
`subtenant_id`	Cadena	Identificador de la instancia de un objeto subarrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
`quota_gb`	Entero	El tamaño del recurso compartido o del disco.

Recupere todas las cuentas de almacenamiento de objetos

Use el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todas las cuentas de almacenamiento de objetos o un subconjunto de cuentas de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Recuperar todos los usuarios de almacenamiento de objetos.	`offset` y.. `limit–` . consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


Recupere una cuenta de almacenamiento de objetos por ID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar una cuenta de almacenamiento de objetos por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Recupere una cuenta de almacenamiento de objetos por ID.	`id`: El ID de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

Activar una cuenta de almacenamiento de objetos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para activar una cuenta de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Activar un servicio de almacenamiento de objetos.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `subtenant_id, quota_gb`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificar una cuenta de almacenamiento de objetos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para modificar una cuenta de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificar un servicio de almacenamiento de objetos (como, cambiar la cuota).	`id (string)`: El ID de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `subtenant_id`, `quota_gb`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar una cuenta de almacenamiento de objetos

Antes de poder eliminar una cuenta de almacenamiento de objetos, primero debe eliminar todos los grupos, usuarios y bloques asociados. Utilice el método que figura en la siguiente tabla para eliminar una cuenta de almacenamiento de objetos.

> Use la utilidad compatible con S3 para eliminar bloques. No se pueden eliminar bloques del motor de servicio de NetApp.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`Delete`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Eliminar una cuenta de almacenamiento de objetos.	`id (string)`: El ID de cuenta de almacenamiento de objetos.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Cubos de almacenamiento de objetos

Use las API de la siguiente tabla para crear y recuperar bloques de almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Recuperar cubos de almacenamiento de objetos.
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Crear un bloque de almacenamiento de objetos.

Atributos de bucket de almacenamiento de objetos

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de bloque de almacenamiento de objetos.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único del usuario de almacenamiento de objetos.
`Name`	Cadena	El nombre del bloque.
`subtenant_id`	Cadena	El identificador del subinquilino al que pertenece el bloque.

Recuperar bloques de S3

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar bloques de S3.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Recuperar bloques de S3.	`Subtenant_id`: El subinquilino que posee el cubo.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

Cree bloques S3

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para crear un bloque de S3.

> Antes de poder crear un bloque, debe existir una cuenta de almacenamiento de objetos para el subinquilino.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Cree un bloque de S3.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios:

- `name` (Cadena): Nombre de bloque de S3 (solo caracteres numéricos o minúsculas)
- `subtenant_id` (Cadena): ID del subinquilino al que pertenece el bloque de S3

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


API de backup

Puede utilizar la API de backup para ver y gestionar los backups o puntos de recuperación de los volúmenes (discos y recursos compartidos de archivos) del entorno.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
`GET`	`/v2.1/backups`	Puede recuperar los detalles de todos los objetos de copia de seguridad de todos los volúmenes creados para el subinquilino bajo inquilino. Recupera los detalles del volumen de origen y el objeto de backup, como la política de backup, la zona y las etiquetas.	`offset`: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. `limit`: Los números de elementos que se van a devolver.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/backups/{id}	Puede recuperar los detalles de un objeto de backup específico creado para un volumen para el subinquilino bajo inquilino. Recupera los detalles del volumen de origen y el objeto de backup, como la política de backup, la zona y las etiquetas, de acuerdo con el ID introducido.	id: El ID del objeto de copia de seguridad.
GET	/v2.1/backups/{id}/recovery_points	Es posible recuperar detalles de todos los puntos de recuperación de un objeto de backup específico. Se recuperan detalles, como la Marca de hora y el nombre.	id: El ID del objeto de copia de seguridad.
GET	/v2.1/backups/{id}/recovery_points/{name}	Es posible recuperar los detalles de cualquier punto de recuperación de un objeto de backup específico. Se recuperan detalles, como la Marca de hora y el nombre.	id: El ID del objeto de copia de seguridad. name: El nombre del punto de recuperación.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
POST	/v2.1/backups	Es posible crear un objeto de backup para un volumen de origen determinado. Añada los valores del cuerpo de la solicitud para crear un objeto de backup con los parámetros especificados, como la política de backup, el número de copias de backup que se retendrán e ID de recurso de origen.	{ "primary_resource_type": "<Resource Type>", "source_resource_id": "<ID>", "backup_zone": "<Backup Zone>", "backup_policy": { "daily_backups_to_keep": <Number of daily backups to keep>, "weekly_backups_to_keep": <Number of weekly backups to keep>, "monthly_backups_to_keep": <Number of monthly backups to keep>, "adhoc_backups_to_keep": <Number of adhoc backups to keep> }, "tags": { "key1": "<Tag 1>", "key2": "<Tag 2>", "keyN": "<Tag N>" } }
POST	/v2.1/backups/{id}/tags	Puede crear o reemplazar etiquetas para un objeto de copia de seguridad para su subinquilino. Agregue el ID del objeto de copia de seguridad y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	id: El ID del objeto de copia de seguridad. { "key1": "<Tag 1>", "key2": "<Tag 2>", "keyN": "<Tag N>" }

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud

PATCH	/v2.1/backups/{id}	Es posible modificar cualquier objeto de backup para un volumen de acuerdo con su ID. Añada el ID del objeto de backup y los valores que desea modificar en el cuerpo de la solicitud, como los detalles de la política de backup, la cantidad de backups que se retendrán y el ID de recurso de origen.
		Puede convertir un objeto de copia de seguridad en huérfano estableciendo el valor de source_resource_id parámetro como nulo en el PATCH solicitud. Esto elimina la relación de SnapMirror, pero conserva el volumen de backup y los puntos de recuperación bajo él.
			id: El ID del objeto de copia de seguridad.
			{
			"source_resource_id": "<Resource ID>",
			"backup_policy": {
			"daily_backups_to_keep": <Number of daily backups to keep>,
			"weekly_backups_to_keep": <Number of weekly backups to keep>,
			"monthly_backups_to_keep": <Number of monthly backups to keep>,
			"adhoc_backups_to_keep": <Number of adhoc backups to keep>
			},
			"tags": {
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag 3>"
			}
			}

DELETE	/v2.1/backups/{id}	Es posible eliminar cualquier objeto de backup, junto con todos los puntos de recuperación de un volumen.	id: El ID del objeto de copia de seguridad.
DELETE	/v2.1/backups/{id}/recovery_points/{name}	Es posible eliminar cualquier punto de recuperación de un objeto de backup específico de un volumen.	id: El ID del objeto de copia de seguridad. name: El nombre del punto de recuperación.

API de creación de informes

Utilice los métodos de la siguiente tabla para recuperar y generar informes.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/reports	Recuperar toda la lista de informes.
POST	/v2.1/reports/{filename}	Recuperar un informe.

Recuperar una lista de informes

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una lista de informes.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/reports`	Recuperar todos los informes disponibles para un inquilino. Los informes se pueden filtrar por intervalo de fechas.	• `tenant_id (string)` • `start(string)`: Recuperar informes más recientes que la fecha especificada en START. • `end (string)`: Recuperar informes anteriores a la fecha especificada en fin

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar un informe identificado por nombre de archivo

Utilice el método de la siguiente tabla para recuperar un informe identificado por el nombre de archivo.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
GET	/v2.1/reports/{filename}	Recuperar un informe identificado por el nombre de archivo.	filename (string): El nombre del archivo de informe.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Defina las configuraciones de red con las API de subredes

Puede usar las API de subredes para ver y crear subredes para el subinquilino y la zona. Se pueden usar para definir la configuración de red.

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud
GET	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets	Puede recuperar todos los objetos de subred para un inquilino y una zona. Recupera detalles de la subred, como VLAN, subtenant, zona, rutas, y etiquetas.	tenant_id: El código del inquilino. zone_name: El nombre de la zona. offset: El número de elementos que se deben omitir antes de comenzar a recopilar el conjunto de resultados. limit: Los números de elementos que se van a devolver.
GET	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}	Puede recuperar los detalles de un objeto de subred específico creado para un inquilino y una zona. Recupera detalles de la subred, como VLAN, subtenant, zona, rutas, Y etiquetas basadas en el ID introducido.	tenant_id: El código del inquilino. zone_name: El nombre de la zona. id: El código de la subred.

POST	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets	Puede crear un objeto de subred para un inquilino y una zona particulares. Añada los valores del cuerpo de la solicitud para crear un objeto subtenant con los parámetros especificados, como name, VLAN, CIDR, subtenant ID, rutas y etiquetas.	tenant_id: El código del inquilino.
			zone_name: El nombre de la zona.
			{
			"name": "string",
			"vlan": "1000",
			"cidr": "10.0.0.0/24",
			"subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
			"routes": [
			{
			"destination": "10.0.0.0/24",
			"gateway": "10.0.0.1",
			"metric": "20"
			}
			],
			"tags": {
			"key1": "Value 1",
			"key2": "Value 2",
			"keyN": "Value N"
			}
			}

HTTP Verbo	Ruta	Descripción	Parámetros obligatorios/cuerpo de solicitud

POST	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags	Puede crear o reemplazar etiquetas para un objeto de subred para su inquilino. Agregue el ID del objeto de subred y los valores de las etiquetas en el formato "par clave:valor" del cuerpo de la solicitud.	tenant_id: El código del inquilino.
			zone_name: El nombre de la zona.
			id: El ID del objeto de copia de seguridad.
			{
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag N>"
			}

API de administración de (consumidor)

Las API de administración (de consumidor) constan de métodos que permiten realizar las siguientes tareas:

- Inicie sesión, establezca una contraseña y actualice un token de autenticación.
- Recuperar los trabajos y ver detalles de los trabajos.

  Consulte "Recuperar trabajos" y.. "Recuperar un ID de trabajo por trabajo".

- Recuperar regiones.

  Consulte "Recuperar regiones" y.. "Recuperar una región por nombre".

- Recuperar los niveles de servicio.

  Consulte "Recuperar niveles de servicio" y.. "Recuperar niveles de servicio por nombre".

- Trabajar con subinquilinos.

  Consulte:

  - "Recuperar todos los subinquilinos"
  - "Recuperar un subarrendatario por ID"
  - "Modificar un subarrendatario"
  - "Eliminar un subarrendatario por ID"
- Trabajar con subinquilinos.

  Consulte:

  - "Recuperar todos los inquilinos"
  - "Recuperar un inquilino por ID"

- "Cree un inquilino"
- "Modifique el inquilino"
- "Eliminar el arrendatario"

- Recuperar usuarios.

  "Recuperar todos los usuarios", "Recuperar un usuario por ID", y. "Recuperar un usuario por nombre de usuario".

- Recuperar zonas.

  Consulte "Recuperar todas las zonas" y.. "Recuperar una zona por nombre"

La siguiente tabla enumera las API de consumidor documentadas en esta sección.

Método HTTP	Ruta	Descripción
POST	/v2.1/auth/password	Defina la contraseña de un usuario.
POST	/v2.1/auth/password	Actualizar autenticación JWT.
POST	/v2.1/auth/signin	Inicie sesión.
GET	/v2.1/auth/regions	Recuperar regiones.
GET	/v2.1/auth/regions/{name}	Recuperar regiones por nombre.
GET	/v2.1/auth/zones	Recuperar zonas.
GET	/v2.1/auth/zones/{name}	Recuperar zonas por nombre.
GET	/v2.1/jobs/	Recuperar trabajos.
GET	/v2.1/jobs/{id}	Recuperar trabajos por ID.

Restablecer contraseña de usuario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para restablecer la contraseña de usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
POST	/v2.1/auth/password	Restablecer la contraseña.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `username` (cadena), `new_password` (cadena)

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


Actualice el token de autenticación

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para actualizar el token de autenticación.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/auth/refresh`	Actualice el token de autenticación.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```


Inicie sesión

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para iniciar sesión.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
POST	/v2.1/auth/signin	Inicie sesión como usuario.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `username` (cadena), `new_password` (cadena)

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


API de administrador

Descripción general

En esta sección se describen las siguientes API de administrador:

- Clientes
- Subinquilinos
- Usuarios

  Las actividades como restablecer contraseñas de usuario, actualizar tokens o iniciar sesión como usuario

están disponibles como parte de la suite de API de consumo. Consulte (Consumer) Administration APIs (API de administración).

- Zonas
- Regiones
- Clústeres ONTAP
- Instancias de StorageGRID
- Niveles de servicio
- Solicitudes de servicio
- Trabajos

Clientes

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar arrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recupere una lista de todos los inquilinos.
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperar un inquilino por el ID de inquilino.
`POST`	`/v2.1/tenants`	Cree un nuevo inquilino.
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modifique los detalles de un arrendatario.
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminar un arrendatario.

Atributos del inquilino

La siguiente tabla enumera los atributos de arrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único del arrendatario.
`code`	Cadena	Código especificado por el cliente (o predeterminado) que representa al arrendatario. Este atributo puede contener letras minúsculas, números y guiones bajos.
`name`	Cadena	El nombre del inquilino.
`zuora_account_name`	Cadena	El nombre de la cuenta de facturación: El nombre de la suscripción en Zuora.
`zuora_account_number`	Cadena	El número de cuenta de facturación: El número de suscripción en Zuora.

Atributo	Tipo	Descripción
`description`	Cadena	La descripción del inquilino.
`usage`	–	Los servicios y detalles de servicio aplicables al inquilino. Para cada nivel de servicio, este atributo muestra lo siguiente: **Nombre:** Nombre de nivel de servicio **tamaño_utilizado:** Nombre de nivel de servicio **nombre_rol:** rol de usuario (usuario, administrador, lectura, socio o raíz)

Recuperar todos los inquilinos

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todos los clientes o un subconjunto de todos los clientes.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperar todos los inquilinos.	`offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
```

```
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
```

```
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un inquilino por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un arrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperar el arrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
```

```
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
```

```
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00004566": [
              {
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


Cree un inquilino

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/tenants`	Cree un nuevo inquilino.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `code`, `name`, `zuora_account_name`, `zuora_account_number`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Modifique el inquilino

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar el arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modifique el arrendatario especificado por el ID. Puede cambiar el nombre, los detalles de suscripción de Zuora (nombre de cuenta o número de suscripción) y la descripción del inquilino.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `code`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar el arrendatario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar el arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminar el arrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for successful delete
```

Subinquilinos

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar subarrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperar subinquilinos.
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recuperar un subarrendatario por el identificador de subarrendatario.
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Cree un nuevo subarrendatario.
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modifique los detalles de un subarrendatario. Puede modificar el nombre del subarrendatario.
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Eliminar un subarrendatario.

Atributos de subarrendatario

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de subarrendatario.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único del subarrendatario.
`name`	Cadena	El nombre del subarrendatario.
`code`	Cadena	Código especificado por el cliente (o predeterminado) que representa al subarrendatario.
`tenant_id`	Cadena	El identificador del arrendatario al que pertenece el subarrendatario.

Recuperar todos los subinquilinos

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los subinquilinos o un subconjunto de todos los subinquilinos. Especificar un `tenant_id` sólo devolverá los subarrendatarios que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperar subinquilinos.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve los subarrendatarios que pertenecen al arrendatario especificado. desplazamiento y límite–consulte

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra a continuación para recuperar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recupere el subarrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Cree un subarrendatario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un subarrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Cree un nuevo subarrendatario.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `code`, `tenant_id`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modifique el subarrendatario especificado por el ID. Puede cambiar el nombre del subarrendatario.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar un subarrendatario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un subarrendatario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Elimine el subarrendatario especificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del subarrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Usuarios

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar subarrendatarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/users	Recuperar una lista de todos los usuarios.
GET	/v2.1/users/{id}	Recuperar un usuario por el ID de usuario.
POST	/v2.1/users	Cree un nuevo usuario.
PUT	/v2.1/users/{id}	Modifique los detalles de un usuario.
DELETE	/v2.1/users/{id}	Eliminar un usuario.
GET	/v2.1/users/{username}	Recuperar un usuario por el nombre de usuario.

Atributos de usuario

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos de usuario.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	Identificador único del usuario.
username	Cadena	El nombre de usuario.
password	Cadena	La contraseña del usuario.
firstName	Cadena	Nombre del usuario.
lastName	Cadena	Apellido del usuario.
displayName	Cadena	Nombre para mostrar del usuario.
email	Cadena	La dirección de correo electrónico del usuario.
phone	Cadena	El número de teléfono del usuario.
profileImageURL	Cadena	La dirección URL de la imagen de perfil del usuario.
tenant_id	Cadena	El identificador de inquilino primario de este usuario.
tenancies	–	El tenancy al que pertenece el usuario; una cabina compuesta por: • tenant_id, y. • `role_name`Este es el rol del usuario; uno de los usuarios, administrador, lectura, socio, o raíz.
provider	Cadena	Proveedor de autenticación: local o. activeDirectory

Atributo	Tipo	Descripción
`provider data`	–	Detalles del proveedor de autenticación, que constan de: • `email_address`, y. • `member_of` (pertenencia a grupos)

Recuperar todos los usuarios

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los usuarios.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar todos los usuarios.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un usuario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar un usuario por ID.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar un usuario por nombre de usuario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un usuario por el nombre de usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperar un usuario por nombre de usuario.	`username (string)`: El nombre de usuario del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Cree un usuario

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear un usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/users`	Cree un nuevo usuario.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `username`, `tenant_id`, `tenancies, provider`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Modificar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar un usuario por ID de usuario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/users/{id}`	Modificar un usuario identificado por el ID de usuario. Puede modificar el nombre de usuario, el nombre para mostrar, la contraseña, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, URL de imagen de perfil y detalles del uso.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar un usuario por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un usuario por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/users/{name}`	Eliminar el usuario identificado por el ID.	`id (string)`: El identificador único del usuario.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Zonas

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear, modificar y eliminar zonas. Para obtener información sobre las API que permiten recuperar zonas, consulte las API de administración (de consumidor).

Método HTTP	Ruta	Descripción
`POST`	`/v2.1/zones`	Cree una nueva zona.
`PUT`	`/v2.1/zones/{name}`	Modifique los detalles de una zona.
`DELETE`	`/v2.1/zones/{name}`	Eliminar una zona.

Atributos de zona

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de zona.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	identificador único de la zona.
`name`	Cadena	El nombre de la zona.
`description`	Cadena	La descripción de la zona.
`region_name`	Cadena	Nombre de la región en la que reside la zona.

Recuperar todas las zonas

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todas las zonas o un subconjunto de zonas. Si especifica una región, sólo se devolverán los almacenes de bloque que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/zones`	Recuperar zonas.	(Opcional) Nombre de región (cadena) `offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

Recuperar una zona por nombre

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una zona por el nombre de la zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/zones/{name}`	Recuperar una zona por nombre.	`Name (string)`: Nombre de zona

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

Cree una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/zones`	Cree una nueva zona dentro de una región.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `description`, `region_name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/zones{name}`	Modificar una zona identificada por nombre.	`name (string)`: Nombre de la zona.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar una zona

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar una zona.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/zones{name}`	Eliminar una sola zona identificada por nombre. Primero debe eliminar todos los recursos de almacenamiento de una zona.	`name (string)`: Nombre de la zona.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

No hay contenido para devolver una eliminación correcta.

Regiones

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear, modificar y eliminar regiones. Para obtener información sobre las API que permiten recuperar regiones, consulte las API de administración (de consumo).

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/regions`	Obtener regiones.
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Obtener regiones por nombre.
`POST`	`/v2.1/regions`	Cree una nueva región.
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modifique los detalles de una región.
`DELETE`	`/v2.1/regions/{name}`	Eliminar una región.

Atributos de región

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de región.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único de la región.
`name`	Cadena	El nombre de la región.
`description`	Cadena	La descripción de la región.

Recuperar regiones

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todas las regiones o un subconjunto de regiones.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/regions`	Recuperar regiones.	`offset` y.. `limit`– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar una región por nombre

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar una región por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Recuperar una región por nombre.	`name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Cree una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para crear una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/regions`	Cree una nueva región.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modifique una región identificada por nombre. Puede cambiar el nombre y la descripción de la región.	`name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Eliminar una región

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar una región.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/regions{name}`	Eliminar una sola región identificada por nombre. Primero deben eliminarse todas las zonas de una región.	`Name (string)`: El nombre de la región.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Clústeres ONTAP

Use los métodos que se enumeran en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar clústeres de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/ontapclusters	Recupere todos los clústeres de ONTAP.
GET	/v2.1/ontapclusters/{id}	Recupere un clúster de ONTAP por ID.
POST	/v2.1/ontapclusters	Cree un nuevo clúster de ONTAP.
PUT	/v2.1/ontapclusters/{id}	Actualice el inventario del clúster de ONTAP por ID.
DELETE	/v2.1/ontapclusters/{id}	Elimine un clúster ONTAP.

Atributos del clúster ONTAP

En la siguiente tabla se enumeran los atributos del clúster de ONTAP.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Cadena	El identificador único del clúster ONTAP.
name	Cadena	El nombre del clúster ONTAP.
uuid	Cadena	El identificador único universal (UUID) del clúster ONTAP.
management_ip	Cadena	La dirección IPv4 de gestión del clúster ONTAP.
username	Cadena	El nombre del clúster ONTAP
password	Cadena	La contraseña del clúster de ONTAP
provisioning_state	Cadena	Identifica si hay un clúster disponible para las operaciones de aprovisionamiento. Las opciones incluyen: • Abierto • Cerrada
data_network_ip_cidr	Cadena	Notación CIDR de una subred.
data_network_default_gateway	Cadena	La dirección IPV4.

Atributo	Tipo	Descripción

data_network_ports	–	Una lista de los puertos de red de datos del clúster de ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

intercluster_lifs	–	Las LIF de interconexión de clústeres del clúster de ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

Atributo	Tipo	Descripción
`svm_root_service_level`	Cadena	El nombre del nivel de servicio raíz de la máquina virtual de almacenamiento del clúster de ONTAP. Los valores aplicables son Standard, Extreme o Premium. De forma predeterminada, este nivel de servicio asigna a todas las SVM creadas en el clúster. El clúster debe tener un agregado asociado para el nivel de servicio mencionado.
`zone`	Cadena	El nombre de la zona.
`Subscription_number`	Cadena	La suscripción a Zuora.
`services_available`	–	Lista de servicios disponibles y su estado. Por ejemplo: `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
`data_fcp_ports`	–	Lista de nodos y puertos para los clústeres de ONTAP habilitados para FCP. Por ejemplo: `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
`is_mcc`	Booleano	Indica si el clúster está habilitado o no para MetroCluster. El valor predeterminado es False.
`mcc_partner_cluster`	Cadena	El identificador del clúster de partners del clúster actual en una pareja MetroCluster. Es necesario si el clúster está habilitado para MetroCluster.

Recupere todos los clústeres de ONTAP

Use el método indicado en el siguiente documento para recuperar todos los clústeres de ONTAP o un subconjunto de clústeres de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recupere todos los clústeres de ONTAP.	`offset` y.. `limit` – consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
  }
}
```

Recupere los clústeres ONTAP por ID

Utilice el método que se indica en el siguiente documento para recuperar los clústeres de ONTAP por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recupere los clústeres de ONTAP identificados por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
```

```
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


Cree un clúster de ONTAP

Use la API de la siguiente tabla para crear un clúster de ONTAP.

Los clústeres ONTAP siempre se crean con el servicio iSCSI habilitado. Opcionalmente, el servicio FCP se puede habilitar si la infraestructura lo admite.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Cree un clúster de ONTAP.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `uuid, management_ip`, `username`, `password`, `data_network_ip_cidr`, `data_network_default_gateway`, `intercluster_lifs`, `zone`

Si está habilitado FCP (mediante el `services_available` FCP), son necesarios los "puertos_FCP_de_data".

Si `is_mcc` es verdad, el `mcc_partner_cluster` es obligatorio.

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
        "code": 201
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

Modifique el clúster ONTAP

Utilice el método indicado en el siguiente para modificar el clúster de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Modifique los detalles del clúster de ONTAP identificado por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
    },
```

```
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
}
```

Elimine un clúster ONTAP

Use el método indicado en la siguiente tabla para eliminar un clúster de ONTAP.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Elimine el clúster de ONTAP identificado por ID.	`id (string)`: El identificador único del clúster ONTAP.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Instancias de StorageGRID

Utilice los métodos que se enumeran en la siguiente tabla para configurar y gestionar instancias de StorageGRID para admitir el almacenamiento de objetos.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperar instancias de StorageGRID.
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances`	Cree una nueva instancia de StorageGRID para alojar el almacenamiento de objetos.
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.
`PUT`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Actualizar una instancia de StorageGRID.

Atributos de instancia de StorageGRID

En la siguiente tabla, se enumeran los atributos de instancia de StorageGRID.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	El identificador único de la instancia de StorageGRID.
`name`	Cadena	Nombre de la instancia de StorageGRID.

Atributo	Tipo	Descripción
`admin_rest_uri`	Cadena ($uri)	El extremo del nodo de administración de StorageGRID.
`s3_endpoints`	Cadena ($uri)	Los extremos de StorageGRID. Por ejemplo: [`"https://s3.examplegrid.com"`, `"https://s3.location.company.com"`]
`grid_username`	Cadena	El nombre de usuario StorageGRID.
`grid_password`	Cadena	La contraseña de StorageGRID.
`tenant_username`	Cadena	El nombre de usuario del inquilino StorageGRID.
`tenant_password`	Cadena	La contraseña de inquilino de StorageGRID.
`subscription_number`	Cadena	El número de suscripción de Zuora.

Recuperar instancias de StorageGRID

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar las instancias de StorageGRID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperar instancias de StorageGRID.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar instancias de StorageGRID por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar instancias de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.	`id (string)`: Identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Cree una instancia de StorageGRID por ID

Utilice el método que figura en la siguiente tabla para crear una instancia de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperar una instancia de StorageGRID por ID.	`id (string)`: El identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

Modificar una instancia de StorageGRID por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para modificar una instancia de StorageGRID por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
PUT	/v2.1/storagegridinstances/{id}	Modificar una instancia de StorageGRID por ID.	id (string): Identificador único de la instancia de StorageGRID.

Atributos necesarios del cuerpo de solicitud: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


Niveles de servicio

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para recuperar, crear, modificar y eliminar niveles de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción
GET	/v2.1/servicelevels	Recupere todos los niveles de servicio.
GET	/v2.1/servicelevels/{id}	Recuperar un nivel de servicio por ID.
POST	/v2.1/servicelevels	Crear un nuevo nivel de servicio.
PUT	/v2.1/servicelevels/{id}	Modifique los detalles del nivel de servicio por ID.
DELETE	/v2.1/servicelevels/{id}	Eliminar un nivel de servicio.

Atributos del nivel de servicio

En la siguiente tabla se enumeran los atributos del nivel de servicio.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	Cadena	Identificador único para el nivel de servicio.
`name`	Cadena	El nombre del nivel de servicio.
`description`	Cadena	La descripción del nivel de servicio.
`policy_name`	Cadena	Nombre de calidad de servicio (QoS) de nivel de servicio. Valores permitidos: nse_Value, nse_Standard, nse_Performance y nse_Extreme.
`available`	Booleano	Indica si el nivel de servicio está disponible para su uso.
`grandfathered`	Booleano	Indica si el nivel de servicio se ha retirado.
`peak_iops_per_tb`	Entero	El número máximo de IOPS posible por TIB.
`expected_iops_per_tb`	Entero	El número mínimo esperado de IOPS por TIB.
`absolute_min_iops`	Entero	El valor mínimo absoluto de IOPS que se utiliza como anulación cuando el número de IOPS esperado es inferior a este valor.
`peak_iops_allocation`	Cadena	La asignación de IOPS máxima. Valores permitidos: Asignado_espacio y espacio_utilizado.
`io_block_size_kb`	Entero	El tamaño de bloque de I/o (KiB).
`min_size_gb`	Entero	El tamaño mínimo (GIB).
`max_size_gb`	Entero	El tamaño máximo (GIB).
`max_peak_iops`	Entero	La tasa máxima de IOPS máxima para el nivel de servicio.
`max_expected_iops`	Entero	El número máximo esperado de IOPS.
`autogrow_max_percent`	Entero	El porcentaje máximo de crecimiento automático.

Atributo	Tipo	Descripción
`ontap_aggregates`	–	La lista de agregados de ONTAP. Un agregado de ONTAP consta de: • `cluster_UIID: ONTAP cluster UUID` • `aggr_name: ONTAP aggregate name` • `aggr_uuid: ONTAP aggregate UUID` • `node_name: ONTAP cluster node name`Por ejemplo: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

Atributo	Tipo	Descripción
`primary_volume_defaults`	–	• Snapshot_auto_delete_target_free_space (integer): Esta opción especifica el porcentaje de espacio libre en el que debe detenerse la eliminación automática de copias Snapshot. • auto_size_mode (string): El modo autosize del volumen. Valores permitidos: OFF, grow, grow_shrink por ejemplo: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

Recuperar los niveles de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar todos los niveles de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/servicelevels`	Recupere todos los niveles de servicio.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
```

```
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

Recuperar niveles de servicio por nombre

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para recuperar los niveles de servicio por nombre.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Recuperar un nivel de servicio por nombre.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


Crear un nivel de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para crear un nivel de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/servicelevels`	Crear un nivel de servicio.	Ninguno

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `name`, `policy_name`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


Modificar un nivel de servicio

Utilice el método que se indica en la siguiente tabla para modificar un nivel de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`PUT`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Modifique los detalles de un nivel de servicio.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
TBA
```

Eliminar nivel de servicio por ID

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para eliminar un nivel de servicio por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`DELETE`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Eliminar el nivel de servicio identificado por ID.	`name (string)`: El nombre del nivel de servicio.

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
No content for succesful delete
```

Solicitudes de servicio

Utilice los métodos enumerados en la siguiente tabla para crear y recuperar solicitudes de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperar peticiones de servicio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperar una solicitud de servicio por ID.
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/`	Crear una solicitud de servicio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperar categorías de solicitud de servicio.

Atributos de solicitud de servicio

En la siguiente tabla se enumeran los atributos de solicitud de servicio.

Atributo	Tipo	Descripción
`Id`	Cadena	Un identificador de la solicitud de servicio. Por ejemplo: `SRQ0035952014.`
`subject`	Cadena	El objeto de la solicitud de servicio.
`comment`	Cadena	Un comentario sobre la solicitud de servicio
`category`	Cadena	Categoría de la solicitud: Backup, recuperación ante desastres, técnico, otro o suscripción.
`priority`	Cadena	La prioridad de la solicitud de servicio es muy baja, baja, normal, alta o urgente.
`subscription`	Cadena	El número de suscripción de Zuora.

`commitment`	–	Detalles de compromisos de suscripción, incluidos: • Nivel de servicio (cadena): Nivel de servicio: Estándar, Premium o Extreme. • New_comment (entero): Se requiere capacidad total nueva.
`zone`	Cadena	El nombre de la zona.
`subtenant_id`	Cadena	El identificador de subarrendatario.
`storage_object_type`	Cadena	Tipo de objeto de almacenamiento: Servidor de archivos o almacén de bloques.
`storage_object_id`	Cadena	El identificador del objeto de almacenamiento. Por ejemplo: `5d2fb0fb4f47df00015274e3`
`service_type`	Cadena	El tipo de servicio: Servicios de archivos, almacenamiento basado en bloques o almacenamiento de objetos.

Recuperar peticiones de servicio

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar las categorías de solicitud de servicio para el arrendatario especificado.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperar peticiones de servicio.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve las solicitudes de servicio para el arrendatario especificado. `offset` y.. `limit`– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar una solicitud de servicio por ID

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para recuperar una solicitud de servicio por ID de solicitud de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperar una solicitud de servicio por ID.	• `tenant_id`: ID de inquilino • `id`: Petición de servicio IDpor ejemplo: SRQ0035952014

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Crear una solicitud de servicio

Utilice el método indicado en la siguiente tabla para crear una solicitud de servicio.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Crear una solicitud de servicio.	`tenant_id`: El identificador de arrendatario.

Atributos de cuerpo de solicitud requeridos: Los atributos requeridos dependen de la categoría de solicitud de servicio. En la siguiente tabla se enumeran los atributos del cuerpo de la solicitud.

Categoría	Obligatorio
Suscripción	`subscription` y.. `commitment`
Recuperación tras siniestros	`storage_object_type`, `subtenant_id`, y. `storage_object_id`

Información técnica	`subtenant_id` y.. `service_type`Si `service_type` es necesario disponer de servicios de archivos o almacenamiento en bloques.
Otros	Zona

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

Recuperar categorías de solicitud de servicio

En la tabla siguiente se enumeran las categorías de solicitud de servicio de recuperación para un arrendatario especificado.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperar categorías de peticiones de servicio.	`tenant_id`: (Opcional) devuelve las solicitudes de servicio para un arrendatario especificado.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `none`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


Trabajos

Use las API de trabajos para revisar detalles del trabajo. Para obtener más información sobre cómo trabajar con trabajos, vea API de objetos de trabajo y procesos asíncronos.

Recuperar trabajos

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar todos los trabajos o un subconjunto de los trabajos. Especificar un `tenant_id` sólo devolverá los trabajos que pertenecen a ese arrendatario.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
GET	/v2.1/jobs	Recuperar trabajos.	tenant_id: (Opcional) devuelve los almacenes de bloque que pertenecen al arrendatario especificado. offset y.. limit– consulte "Paginación común"

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: none

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
```

```
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperar un trabajo por ID de trabajo

Utilice el método que se muestra en la siguiente tabla para recuperar un trabajo por ID.

Método HTTP	Ruta	Descripción	Parámetros
`GET`	`/v2.1/jobs/{id}`	Recuperar un trabajo por ID.	`id (string)`: El identificador único del trabajo.

Atributos de cuerpo de solicitud necesarios: `job identifier`

Ejemplo de cuerpo de solicitud:

```
none
```

Ejemplo de cuerpo de respuesta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
```

```
      ]
    }
  }
```

API y procesos asíncronos de objetos de trabajo

Algunas de las llamadas API, especialmente las que se utilizan para agregar o modificar recursos, pueden tardar más tiempo en completarse que otras llamadas. El motor de servicio de NetApp procesa de forma asíncrona estas solicitudes de larga ejecución.

Después de realizar una llamada API que se ejecuta de forma asíncrona, el código de respuesta HTTP 202 indica que la solicitud se ha validado y aceptado correctamente, pero que aún no se ha completado. La solicitud se procesa como una tarea en segundo plano que continúa ejecutándose después de la respuesta HTTP inicial al cliente. La respuesta incluye el objeto de trabajo anclando la solicitud, incluido su identificador único.

Consultar el objeto de trabajo asociado con una solicitud de API

El objeto de trabajo devuelto en la respuesta HTTP contiene varias propiedades. Puede consultar la propiedad state para determinar si la solicitud se completó correctamente. Un objeto de trabajo puede estar en uno de los siguientes estados:

- NORMAL
- ADVERTENCIA
- FALLOS_PARCIALES
- ERROR

Existen dos técnicas que se pueden utilizar al sondear un objeto de trabajo para detectar un estado de terminal para la tarea, ya sea con éxito o con errores:

- Solicitud de sondeo estándar: El estado del trabajo actual se devuelve inmediatamente.
- Solicitud de sondeo largo: Cuando el estado del trabajo pasa A NORMAL, ERROR o PARCIAL_FRES.

Pasos para una solicitud asíncrona

Puede utilizar el siguiente procedimiento de alto nivel para completar una llamada API asíncrona:

1. Emita la llamada de API asíncrona.
2. Reciba una respuesta HTTP 202 que indique la aceptación correcta de la solicitud.
3. Extraiga el identificador del objeto de trabajo del cuerpo de respuesta.
4. Dentro de un bucle, espere a que el objeto de trabajo alcance el estado de terminal NORMAL, ERROR o PARTIAL_FALLAS.
5. Verifique el estado del terminal del trabajo y recupere el resultado del trabajo.

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

Derechos de autor

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Política de privacidad

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.